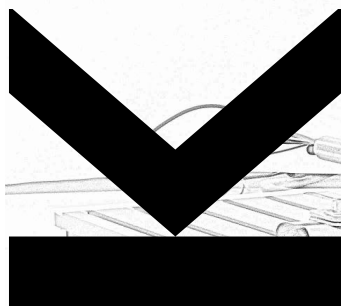


Nicole Gehring,
Tobias Malzer,
Kevin Schwarzingger
Institut für
Regelungstechnik und
Prozessautomatisierung

Sekretariat:
Maja Jovic
DW 6320
office.regpro@jku.at

Automatisierungstechnik 2 Übung



Stand WS 2020/21

Inhaltsverzeichnis

1	Diskretisierung	2
1.1	Vorüberlegungen	2
1.2	Diskretisierung von nichtlinearen Systemen	3
1.3	Diskretisierung von LTI-Systemen	4
1.4	Linearisierung und Diskretisierung	7
1.5	Aufgaben	9
2	Stabilität, Regler, Beobachter	19
2.1	Stabilität der Ruhelage	19
2.1.1	Zusammenhang s- und z-Eigenwerte	21
2.1.2	Stabilität linearer, zeitdiskreter Systeme	22
2.2	Erreichbarkeit und Co.	24
2.3	Zustandsregler für SISO-Systeme	26
2.4	Beobachtbarkeit und Co.	27
2.5	Zustandsbeobachter für SISO-Systeme	30
2.6	Das Separationstheorem	31
2.7	Aufgaben	32
3	Analyse im Frequenzbereich	42
3.1	Berechnung von Übertragungsfunktionen	42
3.2	Analyse von Übertragungsfunktionen	46
3.2.1	BIBO-Stabilität	47
3.2.2	Rechnen mit Frequenzgängen	48
3.2.3	Grafische Darstellung	49
3.3	Aufgaben	53
4	Interne Stabilität, FKL-Verfahren	66
4.1	Interne Stabilität	66
4.1.1	Definition und Kriterium	67
4.1.2	Nyquist-Kriterium	69
4.1.3	Einfacher Typ	70
4.2	FKL-Verfahren	71

4.2.1	Grundgedanken	71
4.2.2	Algorithmus	73
4.2.3	Beispielhafter Entwurf	74
4.3	Aufgaben	79
5	Algebraischer Reglerentwurf	87
5.1	Reglerentwurf mit 1 FHG	87
5.2	Reglerentwurf mit 2 FHG	89
5.2.1	Interne Stabilität	90
5.2.2	Reglerentwurf	91
5.3	Aufgaben	93
6	Analyse im Frequenzbereich	100
6.1	z -Bereich	100
6.1.1	Berechnung von Übertragungsfunktionen	100
6.1.2	Bestimmung von $G(z)$ aus $G(s)$	103
6.1.3	Frequenzgang	105
6.2	q -Bereich	106
6.3	$G(s)$, $G(z)$ und $G^\#(q)$	109
6.4	Aufgaben	113
7	Dynamische, zeitdiskrete Regler	124
7.1	Interne Stabilität	124
7.2	Frequenzlinienverfahren	127
7.2.1	Algorithmus	128
7.2.2	Beispielhafter Entwurf	128
7.3	Algebraischer Reglerentwurf	134
7.3.1	Reglerentwurf mit einem FHG	134
7.3.2	Reglerentwurf mit zwei FHG	135
7.4	Aufgaben	138

Übungsmodalitäten

Übungsmodus: In den Übungen werden Beispiele zum Inhalt der Vorlesung vorge-rechnet und diskutiert. Die Übungen werden sowohl als Präsenzveranstaltungen an der JKU abgehalten als auch live via Zoom. Die Zoom-Übungen werden aufgezeichnet und anschließend auf Moodle zur Verfügung gestellt. Jedem Studierenden ist es freigestellt, das individuell passendste Angebot zu nutzen. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Übungs-gruppe bzw. welchem Übungsleiter man zugeteilt ist.

Aufgrund der Corona-Lage werden bei jedem Präsenztermin Anwesenheitslisten geführt. Diese dienen nicht der Anwesenheitskontrolle, sondern müssen entsprechend der Vorgaben der JKU für die Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten vorgehalten werden. Da sie somit Ihrer Sicherheit dienen, bitten wir eindringlich darum, an die korrekte Eintragung ihres Namens zu denken.

Abmeldung: Bis zum ersten Übungsquiz ist eine reguläre Abmeldung von der Übung Automatisierungstechnik 2 möglich. Bis zur ersten Lehrveranstaltung geht dies über KUSSS (<https://kusss.jku.at>), danach bis zum ersten Übungsquiz im Institutssekretariat. Anschließend ist grundsätzlich keine Abmeldung von der Übung mehr möglich. Alle verbleibenden Teilnehmer werden wie folgt benotet.

Benotung: Nach jeweils zwei Übungseinheiten findet ein 15 minütiges Moodle-Quiz in Form eines Kreuzchentests statt, das sich auf den Stoff dieser zwei Übungen bezieht. Die in Summe drei Quizze (mit je maximal 8 erreichbaren Punkten) machen 50 Prozent der Kursnote aus. Es gibt keine Mindestpunktzahl, die zum Bestehen der Quizze erreicht werden muss. Am Ende des Semesters findet der (schriftliche) Übungstest statt, der den gesamten Übungsstoff abdeckt. Bei diesem besteht Anwesenheitspflicht. Zum Bestehen der Übung muss dieser Test positiv absolviert werden. Ein Nachtest ungefähr zwei Wochen nach dem Übungstest gibt zusätzlich die Möglichkeit, ein gegebenenfalls negatives Ergebnis noch zu verbessern. Die Übungsnote berechnet sich schließlich basierend auf den Punkten

$$\text{Pkt. Quiz 1} + \text{Pkt. Quiz 2} + \text{Pkt. Quiz 3} + \frac{1}{2}(\text{Pkt. Test}),$$

die auf den Bereich von 0 bis 48 skaliert sind, entsprechend Note 1 ab 42 Punkten, 2 ab 36 Punkten, 3 ab 30 Punkten und 4 ab 24 Punkten.

Für die Übungstests mit einer Dauer von jeweils 60 min (und maximal 48 erreichbaren Punkten) dürfen als einzige Hilfsmittel die vom Institut zur Verfügung gestellte Formelsammlung zur Übung sowie die Formelsammlung zum Anhang (beide auf Moodle zu finden) verwendet werden. Es dürfen sich ausnahmslos keine zusätzlichen Ergänzungen (schriftliche Ergänzungen, Skizzen,...) auf der Formelsammlung befinden. Alle weiteren Hilfsmittel (Taschenrechner, Bücher, Skripten, Mitschriften,...) sind verboten!

Zur Unterstützung der Vorbereitung auf die Quizze und die Tests werden von unserem studentischen Tutor, Herrn Lukas Horak, Tutorien angeboten. Sie haben zu diesen Terminen die Möglichkeit, Fragen an den Tutor zu richten und mit diesem offene Punkte zu diskutieren. Das Tutorium findet in einem offenen Rahmen und nicht als Frontalveranstaltung statt. Zusätzlich kann eine Sprechstunde zur Klärung von Fragen in Anspruch genommen werden.

Übung 1

Diskretisierung

In dieser Übung wollen wir uns primär mit der **Diskretisierung linearer und nichtlinearer zeitkontinuierlicher Zustandsmodelle** beschäftigen. Dafür werden wir zunächst die Frage diskutieren, warum derartige zeitdiskrete Systembeschreibungen überhaupt relevant sind. Da die im Rahmen dieser Lehrveranstaltung verwendete Diskretisierungsmethode nicht-approximativ ist, wird für die Herleitung der zeitdiskreten (Abtast-)Systeme die analytische Lösung der zugrundeliegenden zeitkontinuierlichen Modelle von besonderem Interesse sein. Abschließend werden wir noch kurz diskutieren, dass bei der Herleitung eines linearen, zeitdiskreten Systems aus einem nichtlinearen, zeitkontinuierlichen System die Schritte „Linearisierung“ und „Diskretisierung“ vertauschbar sind.

1.1 Vorüberlegungen

Es ist bekannt, dass Digitalrechner mit einer gewissen Taktfrequenz arbeiten. Da heutzutage nahezu alle Regler im Digitalrechner realisiert werden (und nicht mehr als elektrische Schaltungen oder mechanische Konstruktionen wie früher), kann ein entworfenes Regelgesetz nur zu diskreten Zeitpunkten ausgewertet werden. Die Implementierung eines Regler erfolgt also als zeitdiskretes System. Das führt unmittelbar auf die Frage, warum für einen zeitkontinuierlichen Prozess zunächst ein eben solcher Regler entworfen werden soll, der vor der Implementierung noch zu diskretisieren ist, wenn auch gleich ein zeitdiskreter Reglerentwurf möglich wäre.

Aus der Sicht des Digitalrechners ist der zu regelnde Prozess tatsächlich ein zeitdiskretes Abtastsystem. Wie in Abbildung 1.1 illustriert, wird die Messung $\mathbf{y}(t)$ der Strecke (Prozess und Stellglied) abgetastet, also vom Digitalrechner nur zu diskreten, ideal als äquidistant angenommenen Zeitpunkten als $\mathbf{y}_k$ eingelesen. Nach Auswertung der Messwerte mit Hilfe des Regelgesetzes wird ein neues Stellsignal $\mathbf{u}_k$ berechnet. Auch dies ist natürlich nur zu diskreten Zeitpunkten möglich. Entsprechend wird das zugehörige Stellsignal $\mathbf{u}(t)$ über

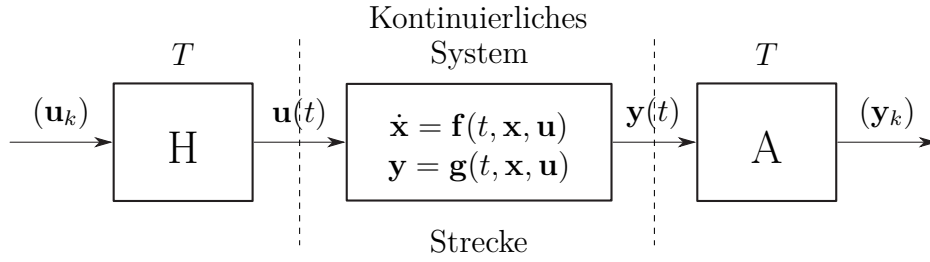


Abbildung 1.1: Diskretisierung eines zeitkontinuierlichen Systems.

die Abtastperiode konstant gehalten, zum Beispiel mit einem Halteglied nullter Ordnung. Ein Regler kann folglich auch ausgehend von dem zeitdiskreten mathematischen Modell

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{F}(k, \mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad (1.1a)$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{G}(k, \mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) \quad (1.1b)$$

entworfen werden, das äquivalent jene zeitkontinuierliche Strecke beschreibt, der ein Halteglied (H) vor- und ein Abtastglied (A) nachgeschaltet wurden.

Während sich durch (1.1) allgemein zeitdiskrete Systeme beschreiben lassen, wird (1.1) nur dann als Abtastsystem bezeichnet, wenn es durch Abtastung eines zeitkontinuierlichen Systems entstanden ist.

Im Folgenden werden wir uns mit der Diskretisierung von nichtlinearen und linearen Systeme beschäftigen. Die Diskretisierung erfolgt dabei in jedem Fall nicht-approximativ, also nicht mit einem numerischen Lösungsverfahren wie Runge-Kutta oder Euler. Stattdessen werden wir die analytische Systemlösung basierend auf einem Anfangswert $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ und einem stückweise konstanten Eingang $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_C$ berechnen. Die Annahme bezüglich des Eingangs ist dabei dadurch motiviert, dass der Eingang durch das Halteglied über einen Abtastschritt konstant gehalten wird.

1.2 Diskretisierung von nichtlinearen Systemen

Gegeben ist das nichtlineare, zeitkontinuierliche System

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad (1.2a)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (1.2b)$$

mit $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^m$ und $\mathbf{y}(t) \in \mathbb{R}^l$. Ist für das (zeitvariante) System (1.2a) die Lösung zufolge des konstanten Eingangs $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_C$ in der Form

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t, t_0, \mathbf{x}_0, \mathbf{u}_C) \quad (1.3)$$

bekannt, so kann das zugehörige Abtastsystem mit der allgemeinen Abtastzeit T_a einfach angegeben werden, indem man in (1.3) $t = (k+1)T_a$, $t_0 = kT_a$, $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{k+1}$, $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_k$ und $\mathbf{u}_C = \mathbf{u}_k$ einsetzt:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \Phi((k+1)T_a, kT_a, \mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) = \mathbf{F}(k, \mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k), \quad \mathbf{x}(k_0) = \mathbf{x}_0. \quad (1.4)$$

Um die zugehörige Ausgangsgleichung zu erhalten, setzt man in (1.2b) $\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_k$, $t = kT_a$, $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_k$ und $\mathbf{u}_C = \mathbf{u}_k$ ein:

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{g}(kT_a, \mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) = \mathbf{G}(k, \mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k).$$

Man beachte, dass die Lösung (1.3) nur in Spezialfällen berechnet und somit das zugehörige (exakte) Abtastsystem formuliert werden kann.

→ Aufgabe 1.1

→ Aufgabe 1.2

1.3 Diskretisierung von linearen, zeitinvarianten Systemen

Bei linearen Systemen wollen wir uns auf den zeitinvarianten Fall beschränken. Gegeben ist daher das lineare, zeitinvariante kontinuierliche Zustandsraummodell

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_c \mathbf{x} + \mathbf{B}_c \mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad (1.5a)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}_c \mathbf{x} + \mathbf{D}_c \mathbf{u}. \quad (1.5b)$$

Um dieses zeitkontinuierliche Systeme später einfacher vom zugehörigen zeitdiskreten Abtastsystem unterscheiden zu können, wurden die Matrizen mit dem Index „c“ (engl. *continuous* für kontinuierlich) indiziert.

Wie bereits bei nichtlinearen Systemen diskutiert, basiert auch das lineare Abtastsystem auf der Lösung des kontinuierlichen Modells. Im Gegensatz zum nichtlinearen Fall existiert diese Lösung immer und kann (für beliebige Eingangssignale $\mathbf{u}(t)$) allgemein als

$$\mathbf{x}(t) = \Phi_c(t - t_0) \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \Phi_c(t - \tau) \mathbf{B}_c \mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (1.6a)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}_c \mathbf{x}(t) + \mathbf{D}_c \mathbf{u}(t) \quad (1.6b)$$

angegeben werden, wobei für die Transitionsmatrix des zeitkontinuierlichen Systems

$$\Phi_c(t - t_0) = e^{\mathbf{A}_c(t-t_0)}$$

gilt. Im Gegensatz zu dem in den AUT1-Übungsunterlagen angegebenen Satz 3.2 wurde in der Lösung (1.6) nicht $t_0 = 0$ gesetzt, was für zeitinvariante Systeme wie (1.5) immer möglich wäre, um die sich anschließende Herleitung des zeitdiskreten Systems konsistent zum nichtlinearen Fall im vorangegangenen Abschnitt zu halten.

Wie bereits in Abschnitt 1.2 wird für die Berechnung des Abtastsystems der Eingang als konstant über ein Abtastintervall angenommen: $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_k$ für $kT_a \leq t < (k+1)T_a$. Zudem setzt man erneut $t_0 = kT_a$, $t = (k+1)T_a$, $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_k$, $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{k+1}$; die Ausgangsgleichung wird im Schritt k betrachtet. Mit diesen Ersetzungen folgt aus (1.6)

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_{k+1} &= \Phi_c(T_a)\mathbf{x}_k + \int_{kT_a}^{(k+1)T_a} \Phi_c((k+1)T_a - \tau)\mathbf{B}_c d\tau \mathbf{u}_k \\ \mathbf{y}_k &= \mathbf{C}_c \mathbf{x}_k + \mathbf{D}_c \mathbf{u}_k.\end{aligned}$$

Die Darstellung dieses Abtastsystems lässt sich durch die Variablensubstitution $\tilde{\tau} = (k+1)T_a - \tau$ wegen

$$\int_{kT_a}^{(k+1)T_a} \Phi_c((k+1)T_a - \tau)\mathbf{B}_c d\tau = - \int_{T_a}^0 \Phi_c(\tilde{\tau})\mathbf{B}_c d\tilde{\tau} = \int_0^{T_a} \Phi_c(\tau)\mathbf{B}_c d\tau$$

noch vereinfachen. Als Ergebnis lässt sich Folgendes zusammenfassen.

Satz 1.1. Das Abtastsystem zum zeitkontinuierlichen LTI-System (1.5) mit der Transitionsmatrix $\Phi_c(t) = e^{\mathbf{A}_c t}$ lautet

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}_k + \mathbf{B}_d \mathbf{u}_k \quad (1.7a)$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{C}_d \mathbf{x}_k + \mathbf{D}_d \mathbf{u}_k, \quad (1.7b)$$

mit

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_d &= \Phi_c(T_a), & \mathbf{B}_d &= \int_0^{T_a} \Phi_c(\tau)\mathbf{B}_c d\tau \\ \mathbf{C}_d &= \mathbf{C}_c, & \mathbf{D}_d &= \mathbf{D}_c.\end{aligned}$$

Im Endeffekt erkennt man, dass der wesentliche Rechenaufwand bei der Herleitung von Abtastsystemen in der Ermittlung der Transitionsmatrix $\Phi(t)$ liegt. In der dritten Übung zu AUT1 haben wir uns dafür auf zwei Möglichkeiten fokussiert: die Reihenentwicklung der Matrix-Exponentialfunktion $e^{\mathbf{A}_c t}$, was besonders für nilpotente Matrizen $\mathbf{A}_c$ sinnvoll ist, und die Lösung des Eigenwertproblems zu $\mathbf{A}_c$.

→ Aufgabe 1.3

Ebenso wie im **zeitkontinuierlichen Fall** existiert auch für **zeitdiskrete Systeme** der Form (1.7) eine **Transitionsmatrix**. Für deren Herleitung betrachtet man das autonome System

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}_k.$$

Wertet man diese Differenzengleichung für ein paar Werte von k aus, so ist sofort ersichtlich, dass

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 &= \mathbf{A}_d \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x}_2 &= \mathbf{A}_d \mathbf{x}_1 = \mathbf{A}_d^2 \mathbf{x}_0 \\ &\vdots \\ \mathbf{x}_k &= \mathbf{A}_d^k \mathbf{x}_0 = \Phi_d(k) \mathbf{x}_0 \end{aligned}$$

gilt. Die Matrix $\Phi_d(k)$ in der Lösung $\mathbf{x}_k = \Phi_d(k) \mathbf{x}_0$ des autonomen zeitdiskreten System $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}_k$ wird als zeitdiskrete Transitionsmatrix bezeichnet.

Satz 1.2. Die allgemeine Lösung des Systems (1.7) mit dem Anfangswert $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ lautet

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(k) &= \Phi_d(k) \mathbf{x}_0 + \sum_{i=0}^{k-1} \Phi_d(k-i-1) \mathbf{B}_d \mathbf{u}(i) \\ \mathbf{y}(k) &= \mathbf{C}_d \mathbf{x}(k) + \mathbf{D}_d \mathbf{u}(k) \end{aligned}$$

mit der Transitionsmatrix

$$\Phi_d(k) = \mathbf{A}_d^k.$$

Die vier **Eigenschaften**

- 1) $\Phi_d(0) = \mathbf{E}$
- 2) $\Phi_d(k+l) = \Phi_d(k) \Phi_d(l)$
- 3) $\Phi_d^{-1}(k) = \Phi_d(-k)$
- 4) $\Phi_d(k+1) = \mathbf{A}_d \Phi_d(k)$

der zeitdiskreten Transitionsmatrix $\Phi_d(k)$ sind analog zu den entsprechenden Eigenschaften zeitkontinuierlicher Transitionsmatrizen (vgl. Satz 3.2 in den AUT1-Übungsunterlagen), wobei die Differentialgleichung für $\Phi_c(t)$ in eine Differenzengleichung für $\Phi_d(k)$ übergeht. Ein besonderes Augenmerk muss auf die dritte Eigenschaft $\Phi_d^{-1}(k) = \Phi_d(-k)$ gelegt werden. Diese kann offensichtlich nur ausgewertet werden, wenn $\Phi_d(k)$ invertierbar ist. Für Abtastsysteme ist dies wegen $\Phi_d(k) = \mathbf{A}_d^k = (\Phi_c(T_a))^k = e^{\mathbf{A}_c k T_a}$ immer der Fall; die Matrix $\mathbf{A}_d$ eines Abtastsystems kann keine Eigenwerte bei Null aufweisen. Für allgemeine zeitdiskrete Systeme, welche nicht durch Abtastung eines zeitkontinuierlichen Systems hervorgegangen sind, muss die dritte Eigenschaft allerdings nicht erfüllt sein. Hier kann die Matrix $\mathbf{A}_d$ Eigenwerte bei Null besitzen und folglich nicht invertierbar sein.

Im Folgenden wird auf die unterschiedliche Indizierung der Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ für zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Systeme verzichtet, sofern sich die jeweilige Bedeutung aus dem Kontext erschließt.

1.4 Linearisierung und Diskretisierung

Viele der in AUT1 für zeitkontinuierliche Systeme behandelten Eigenschaften lassen sich direkt auf zeitdiskrete Systeme übertragen. Auf die Angabe der zu Definition 3.1 (Linearität, Superpositionsprinzip) und Definition 3.2 (Zeitvarianz) äquivalenten Versionen im zeitdiskreten Fall wird daher verzichtet. Auch die Linearisierung nichtlinearer, zeitdiskreter Systeme

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{F}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k), \quad \mathbf{x}(k_0) = \mathbf{x}_{k_0} \quad (1.8a)$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{G}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) \quad (1.8b)$$

funktioniert analog.

Satz 1.3. Eine Ruhelage des Systems (1.8) sei durch $\mathbf{x}_s, \mathbf{y}_s$ für $\mathbf{u}(k) = \mathbf{u}_s$ gegeben. Das zugehörige linearisierte System, welches die Änderung der Lösung $\Delta\mathbf{x}(k), \Delta\mathbf{y}(k)$ bei hinreichend kleinen Abweichungen $\Delta\mathbf{u}(k)$ von $\mathbf{u}_s$ und $\Delta\mathbf{x}_{k_0}$ von $\mathbf{x}_s$ beschreibt, lautet dann

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{x}_{k+1} &= \mathbf{A}\Delta\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\Delta\mathbf{u}_k \\ \Delta\mathbf{y}_k &= \mathbf{C}\Delta\mathbf{x}_k + \mathbf{D}\Delta\mathbf{u}_k \end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \left. \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)}{\partial \mathbf{x}_k} \right|_{(\mathbf{x}_s, \mathbf{u}_s)}, & \mathbf{B} &= \left. \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)}{\partial \mathbf{u}_k} \right|_{(\mathbf{x}_s, \mathbf{u}_s)} \\ \mathbf{C} &= \left. \frac{\partial \mathbf{G}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)}{\partial \mathbf{x}_k} \right|_{(\mathbf{x}_s, \mathbf{u}_s)}, & \mathbf{D} &= \left. \frac{\partial \mathbf{G}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)}{\partial \mathbf{u}_k} \right|_{(\mathbf{x}_s, \mathbf{u}_s)}. \end{aligned}$$

Im Unterschied zu zeitkontinuierlichen Systemen, wo Ruhelagen spezielle Lösungen $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_s$ sind, für die $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ gilt, ist die Lösung $\mathbf{x}(k) = \mathbf{x}_s$ eines zeitdiskreten Systems genau für

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k$$

stationär, also eine Ruhelage.

Definition 1.1. Die Lösungen der Gleichung

$$\mathbf{x}_s = \mathbf{F}(\mathbf{x}_s, \mathbf{u}_s)$$

des Systems (1.8) heißen *Ruhelagen*.

In AUT1 haben wir die Möglichkeit der Linearisierung nichtlinearer Systeme um eine Trajektorie und insbesondere eine Ruhelage kennengelernt. Auf diese Weise war es uns möglich, das Verhalten nichtlinearer Systeme durch jenes linearer Systeme zu approximieren,

zumindest in der Umgebung des Linearisierungspunktes. Auf Basis dieser linearisierten Modelle konnte anschließend der Entwurf von Reglern und Beobachtern durchgeführt werden. Gleiches streben wir auch für zeitdiskrete Systeme an.

Dafür muss hier zunächst die Frage geklärt werden, wie man ausgehend von einem nichtlinearen, zeitkontinuierlichen Modell ein zugehöriges lineares, zeitdiskretes System erhält. Abbildung 1.2 zeigt vereinfacht die beiden Möglichkeiten. Einerseits kann das nichtlineare, zeitkontinuierliche System zunächst um eine Ruhelage linearisiert werden, um es anschließend wie in Abschnitt 1.3 zu diskretisieren. Das resultierende zeitdiskrete, lineare System stimmt mit jenem überein, dass man andererseits dadurch gewinnt, dass man das nichtlineare, zeitkontinuierliche System zuerst auf Basis seiner Lösung in ein Abtastsystem überführt und anschließend dieses nichtlineare, zeitdiskrete System um die gleiche Ruhelage wie zuvor linearisiert. Die Reihenfolge der beiden Schritte spielt also keine Rolle, sie sind vertauschbar.

→ Aufgabe 1.4

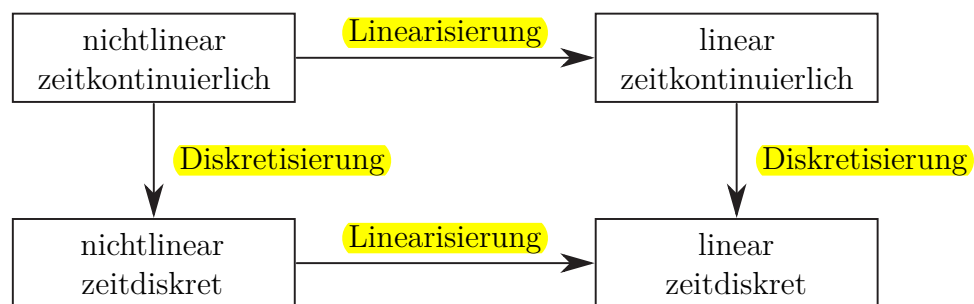


Abbildung 1.2: Vertauschbarkeit der Schritte „Linearisierung“ und „Diskretisierung“ bei der Herleitung eines linearen, zeitdiskreten Systems aus einem nichtlinearen, zeitkontinuierlichen System.

1.5 Aufgaben

Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben werden nicht in der Übung diskutiert und sollen als zusätzliches Übungsmaterial dienen. Für sie ist jeweils zum Vergleich (nur) das **Endergebnis** angegeben.

Aufgabe 1.1 (System 1. Ordnung). Betrachtet wird das kontinuierliche System

$$\dot{x} = -x^2 u.$$

- Berechnung Sie die Lösung des System für einen Anfangswert $x(t_0) = x_0$ unter der Annahme eines konstanten Eingangs $u(t) = u_C$.
- Ermitteln Sie das Abtastsystem für eine allgemeine Abtastzeit T_a .

Lösung.

- Unter der Annahme des konstanten Eingangs $u(t) = u_C$ kann die Lösung durch Separation der Variablen berechnet werden. Die Integration kann dabei sowohl bestimmt als auch unbestimmt durchgeführt werden.

Variante 1 (unbestimmtes Integral).: Die Integrationskonstante C bei der unbestimmten Integration

$$\begin{aligned} - \int \frac{dx}{x^2} &= \int u_C dt \\ \frac{1}{x} &= u_C t + C \\ x(t) &= \frac{1}{u_C t + C} \end{aligned}$$

wird bestimmt, indem die Anfangsbedingung $x(t_0) = x_0$ eingesetzt wird. Basierend auf $\frac{1}{x} = u_C t + C$ (und nicht der Lösung) ist das besonders einfach und es folgt

$$C = \frac{1}{x_0} - u_C t_0$$

sowie die Lösung

$$x(t) = \frac{1}{u_C(t - t_0) + \frac{1}{x_0}}.$$

Variante 2 (bestimmtes Integral). Bei der bestimmten Integration

$$\begin{aligned} - \int_{x_0}^{x(t)} \frac{dx}{x^2} &= \int_{t_0}^t u_C d\tau \\ \frac{1}{x} \Big|_{x_0}^{x(t)} &= u_C \tau \Big|_{t_0}^t \\ \frac{1}{x(t)} - \frac{1}{x_0} &= u_C (t - t_0) \\ x(t) &= \frac{1}{u_C (t - t_0) + \frac{1}{x_0}} \end{aligned}$$

werden die Anfangswerte direkt berücksichtigt, weshalb keine zusätzliche Integrationskonstante notwendig ist.

- b) Ersetzt man in der Lösung $t_0 = kT_a$, $t = (k+1)T_a$, $x_0 = x_k$, $x(t) = x_{k+1}$ sowie $u_C = u_k$, so erhält man das gesuchte Abtastsystem

$$x_{k+1} = \frac{1}{u_k T_a + \frac{1}{x_k}}.$$

Aufgabe 1.2 (System 2. Ordnung). Ermitteln Sie das Abtastmodell zum kontinuierlichen System

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1^2 u \\ \dot{x}_2 &= \sqrt{x_1} + tu \end{aligned}$$

für eine allgemeine Abtastzeit.

Lösung. Die Lösung des ersten Teilsystems ergibt sich wie im vorigen Beispiel zu

$$x_1(t) = \frac{1}{u_C (t - t_0) + \frac{1}{x_{1,0}}}.$$

Setzt man diese Lösung (und nicht etwa das zugehörige Abtastsystem) ins zweite Teilsystem ein, kann letzteres durch Separation der Variablen gelöst werden:

$$\begin{aligned} \int_{x_{2,0}}^{x_2(t)} dx_2 &= \int_{t_0}^t \left[\frac{1}{\sqrt{u_C (t - t_0) + \frac{1}{x_{1,0}}}} + tu_C \right] dt \\ x_2(t) &= x_{2,0} + \frac{2}{u_C} \left(\sqrt{u_C (t - t_0) + \frac{1}{x_{1,0}}} - \sqrt{\frac{1}{x_{1,0}}} \right) + \frac{t^2 - t_0^2}{2} u_C. \end{aligned}$$

Das Abtastsystem ergibt sich zu

$$x_{1,k+1} = \frac{1}{u_k T_a + \frac{1}{x_{1,k}}}$$

$$x_{2,k+1} = x_{2,k} + \frac{2}{u_k} \left(\sqrt{u_k \underbrace{((k+1)T_a - kT_a)}_{T_a} + \frac{1}{x_{1,k}}} - \sqrt{\frac{1}{x_{1,k}}} \right) + \frac{\overbrace{(k+1)^2 T_a^2 - k^2 T_a^2}^{(2k+1)T_a^2}}{2} u_k.$$

Aufgabe 1.3 (Lineares System). Ermitteln Sie für eine allgemeine Abtastzeit T_a das Abtastsystem zum linearen, zeitkontinuierlichen System

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u.$$

Lösung. Da das Abtastsystem auf der Lösung des zeitkontinuierlichen Systems basiert, wird zunächst die Transitionsmatrix benötigt. Aufgrund der oberen Dreiecksstruktur der Systemmatrix $\mathbf{A}$ kann hier einfach das Eigenwertproblem $\mathbf{A}\mathbf{V} = \mathbf{V}\mathbf{J}$ gelöst werden:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Für die Transitionsmatrix gilt folglich

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{V}e^{\mathbf{J}t}\mathbf{V}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{2t} - e^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix}.$$

Als wesentlicher Rechenschritt für die Berechnung des Abtastsystems

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}_k + \mathbf{b}_d u_k$$

mit

$$\mathbf{A}_d = \Phi(T_a) = \begin{bmatrix} e^{2T_a} & e^{2T_a} - e^{T_a} \\ 0 & e^{T_a} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b}_d = \int_0^{T_a} \Phi(\tau) \mathbf{b} d\tau = \int_0^{T_a} \begin{bmatrix} e^{2\tau} & e^{2\tau} - e^{\tau} \\ 0 & e^{\tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} d\tau = \int_0^{T_a} \begin{bmatrix} 2e^{2\tau} \\ 0 \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} e^{2T_a} - 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

verbleibt die Integration zur Berechnung von $\mathbf{b}_d$. Hier sollte zuerst das Produkt $\Phi(\tau)\mathbf{b}$ ausgewertet werden, um die Anzahl der zu integrierenden Summanden zu reduzieren.

Aufgabe 1.4 (Diskretisierung und Linearisierung). Gegeben ist das nichtlineare, zeitkontinuierliche System

$$\dot{x} = f(x) = \cot(x) = \frac{1}{\tan(x)}, \quad x \in (0, \pi).$$

- Berechnen Sie die Lösung des Systems in Abhängigkeit des Anfangswertes $x(t_0) = x_0$ unter Verwendung der Zustandstransformation $z = \cos(x)$. Geben Sie basierend darauf das zugehörige (nichtlineare, zeitdiskrete) Abtastsystem für eine allgemeine Abtastzeit T_a an.
- Linearisieren Sie das nichtlineare Abtastsystem um die einzige Ruhelage im Intervall $x \in (0, \pi)$.
Hinweis: $\frac{d}{dx} \arccos(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- Linearisieren Sie das nichtlineare, zeitkontinuierliche System um die einzige Ruhelage im Intervall $x \in (0, \pi)$.
Hinweis: $\frac{d}{dx} \cot(x) = -1 - \cot^2(x)$
- Berechnen Sie das Abtastsystem zum linearen, zeitkontinuierlichen System aus c) für eine allgemein Abtastzeit T_a und verifizieren Sie, dass dieses mit dem Abtastsystem aus b) übereinstimmt.

Lösung.

- Durch Ableitung

$$\dot{z} = -\sin(x)\dot{x} = -\frac{\sin(x)}{\tan(x)} = -\cos(x) = -z$$

der Zustandstransformation ergibt sich eine lineare Differentialgleichung. Für diese lässt sich die Lösung $z(t)$ und unter Zuhilfenahme der Zustandstransformation auch jene für $x(t)$ leicht angeben:

$$z(t) = e^{-(t-t_0)} z(t_0) = e^{-(t-t_0)} \cos(x_0) \quad \rightarrow \quad x(t) = \arccos\left(e^{-(t-t_0)} \cos(x_0)\right).$$

Das Abtastsystem ergibt sich somit zu

$$x_{k+1} = \arccos\left(e^{-T_a} \cos(x_k)\right) = F(x_k).$$

- Für die Linearisierung muss zunächst die Ruhelage von $x_{k+1} = F(x_k)$ berechnet werden. Im zeitdiskreten Fall wird eine Lösung konstant, wenn $x_{k+1} = x_k = x_s$ gilt,

also

$$x_s = \arccos(e^{-T_a} \cos(x_s)) \Leftrightarrow \cos(x_s)(1 - e^{-T_a}) = 0.$$

Wegen $T_a > 0$ muss $\cos(x_s) = 0$ gelten, also

$$x_s = (2n + 1) \frac{\pi}{2} \quad n \in \mathbb{Z}$$

bzw. $x_s = \frac{\pi}{2}$ wegen der Beschränkung von x (und x_k) auf das Intervall $(0, \pi)$. Die Linearisierung um die Ruhelage $x_s = \frac{\pi}{2}$ liefert das lineare Abtastsystem

$$\Delta x_{k+1} = \left. \frac{dF}{dx_k} \right|_{x_k=x_s} \Delta x_k = \left[\frac{e^{-T_a} \sin(x_k)}{\sqrt{1 - (e^{-T_a} \cos(x_k))^2}} \right] \bigg|_{x_k=\frac{\pi}{2}} \Delta x_k = e^{-T_a} \Delta x_k.$$

- c) Für zeitkontinuierliche Systeme ergeben sich Ruhelagen als spezielle Lösung $x(t) = x_s$, für die also $\dot{x}(t) = 0$ gilt:

$$0 = \frac{1}{\tan(x_s)} = \frac{\cos(x_s)}{\sin(x_s)} \Rightarrow x_s = (2n + 1) \frac{\pi}{2} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Die einzige Ruhelage im Intervall $(0, \pi)$ stimmt also wenig überraschend mit jener des nichtlinearen, zeitdiskreten Systems überein. Durch Linearisierung um $x_s = \frac{\pi}{2}$ erhält man das lineare, zeitkontinuierliche System

$$\Delta \dot{x} = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_s} \Delta x = [-1 - \cot^2(x)] \bigg|_{x=\frac{\pi}{2}} \Delta x = -\Delta x.$$

- d) Aus der Lösung

$$\Delta x(t) = e^{-(t-t_0)} \Delta x(t_0)$$

mit dem Anfangswert $\Delta x(t_0) = x(t_0) - x_s = x_0 - \frac{\pi}{2}$ erhält man unmittelbar das Abtastsystem

$$\Delta x_{k+1} = e^{-T_a} \Delta x_k,$$

das mit jenem übereinstimmt, dass durch Abtastung vor der Linearisierung ermittelt wurde.

Aufgabe 1.5 (*). Gegeben ist das autonome zeitkontinuierliche System

$$\dot{x} = 2x^2 - x.$$

- a) Berechnen Sie die Lösung des nichtlinearen Systems in Abhängigkeit des Anfangswertes $x_0 = x(t_0)$.

Hinweis: Nutzen Sie für die Lösungsberechnung das unbestimmte Integral

$$\int \frac{dx}{(ax+b)(fx+g)} = \frac{1}{bf-ag} \ln \left(\frac{fx+g}{ax+b} \right), \quad a, b, f, g \in \mathbb{R}.$$

- b) Ermitteln Sie basierend auf der Systemlösung das zugehörige Abtastsystem der Form

$$x_{k+1} = F(x_k)$$

für eine allgemeine Abtastzeit T_a .

Lösung.

a) $x(t) = \frac{x_0}{(1-2x_0)e^{t-t_0}+2x_0}$

b) $x_{k+1} = \frac{x_k}{(1-2x_k)e^{T_a}+2x_k}$

Aufgabe 1.6 (*). Berechnen Sie das Abtastsystem zum nichtlinearen System

$$\dot{x} = 2ax + 2u\sqrt{x} \quad a \in \mathbb{R}, x \geq 0$$

für die Abtastzeit $T_a = 1$. Dabei ist eine Unterscheidung für die Fälle $a = 0$ und $a \neq 0$ notwendig.

Hinweis: Für die Lösungsberechnung ist die Transformation $z = \sqrt{x}$ hilfreich.

Lösung.

$$a = 0 : x_{k+1} = x_k + 2u_k\sqrt{x_k} + u_k^2$$

$$a \neq 0 : x_{k+1} = \frac{1}{a^2} ((a\sqrt{x_k} + u_k)e^a - u_k)^2$$

Aufgabe 1.7 (*). Betrachtet wird ein System zweiter Ordnung:

$$\dot{x}_1 = x_2 + u$$

$$\dot{x}_2 = 6\sqrt{x_2}.$$

- a) Ermitteln Sie das zugehörige Abtastsystem für eine allgemeine Abtastzeit T_a .
- b) Charakterisieren Sie sowohl das gegebene zeitkontinuierliche System als auch das Abtastsystem in Bezug auf die Eigenschaften Linearität und Zeitvarianz.

Lösung.

a)

$$\begin{aligned}
 x_{1,k+1} &= x_{1,k} + (x_{2,k} + u_k)T_a + 3T_a^2\sqrt{x_{2,k}} + 3T_a^3 \\
 x_{2,k+1} &= x_{2,k} + 6T_a\sqrt{x_{2,k}} + 9T_a^2
 \end{aligned}$$

b) zeitkontinuierlich: nichtlinear, zeitinvariant
zeitdiskret: nichtlinear, zeitinvariant

Aufgabe 1.8 (*). Berechnen Sie für die folgenden Systeme der Form

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_c \mathbf{x} + \mathbf{b}_c u$$

jeweils das zugehörige Abtastsystem

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_d \mathbf{x}_k + \mathbf{b}_d u_k$$

für eine allgemeine Abtastzeit T_a .

a)

$$\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

b)

$$\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

c)

$$\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_c = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

d)

$$\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_c = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e)

$$\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -6 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_c = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Lösung.

a)

$$\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} -e^{-T_a} + 2e^{-2T_a} & -2e^{-T_a} + 2e^{-2T_a} \\ e^{-T_a} - e^{-2T_a} & 2e^{-T_a} - 2e^{-2T_a} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_d = \begin{bmatrix} (e^{T_a} - 1)e^{-2T_a} \\ \frac{1}{2}(1 - 2e^{T_a} + e^{2T_a})e^{-2T_a} \end{bmatrix}$$

b)

$$\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} 1 & T_a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_d = \begin{bmatrix} \frac{T_a^2}{2} \\ T_a \end{bmatrix}$$

c)

$$\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} e^{2T_a}(1 - T_a) & -T_a e^{2T_a} \\ T_a e^{2T_a} & e^{2T_a}(1 + T_a) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_d = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{e^{2T_a}}{2} \\ \frac{1}{2} - \frac{e^{2T_a}}{2} \end{bmatrix}$$

d)

$$\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} e^{2T_a} \cos(T_a) & e^{2T_a} \sin(T_a) \\ -e^{2T_a} \sin(T_a) & e^{2T_a} \cos(T_a) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_d = \begin{bmatrix} -2 + 2e^{2T_a} \cos(T_a) + e^{2T_a} \sin(T_a) \\ -1 + e^{2T_a} \cos(T_a) - 2e^{2T_a} \sin(T_a) \end{bmatrix}$$

e)

$$\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} e^{-T_a} & 3e^{T_a} - 3e^{-T_a} & -3e^{T_a} + 3e^{-T_a} \\ 0 & 2e^{T_a} - e^{-T_a} & -2e^{T_a} + 2e^{-T_a} \\ 0 & e^{T_a} - e^{-T_a} & -e^{T_a} + 2e^{-T_a} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_d = \begin{bmatrix} 1 - e^{-T_a} \\ 1 - e^{-T_a} \\ 1 - e^{-T_a} \end{bmatrix}$$

Aufgabe 1.9 (*). Für das nichtlineare, zeitkontinuierliche System

$$\dot{x} = e^x u$$

soll für eine allgemeine Abtastzeit T_a jenes lineare Abtastsystem hergeleitet werden, das in der Nähe der Ruhelage $x_s = c \in \mathbb{R}$, $u_s = 0$ Gültigkeit hat.

- Berechnen Sie das Abtastsystem, indem Sie das gegebene System zuerst diskretisieren und anschließend um die gegebene Ruhelage linearisieren.
- Berechnen Sie das Abtastsystem, indem Sie das gegebene System zuerst um die gegebene Ruhelage linearisieren und anschließend diskretisieren.
- Prüfen Sie, ob es sich bei $x_s = c \in \mathbb{R}$, $u_s = 0$ für beliebige Werte von c sowohl um eine Ruhelage des nichtlinearen, zeitkontinuierlichen Systems als auch des nichtlinearen Abtastsystems handelt.

Lösung.

- a) nichtlineares Abtastsystem: $x_{k+1} = x_k - \ln(1 - T_a e^{x_k} u_k)$
 linearisiertes Abtastsystem: $\Delta x_{k+1} = \Delta x_k + T_a e^c \Delta u_k$
- b) linearisiertes, zeitkontinuierliches System: $\Delta \dot{x} = e^c \Delta u$
 linearisiertes Abtastsystem: wie zuvor
- c) ja, für beliebige Werte

Aufgabe 1.10 (*). Betrachtet wird das zeitdiskrete System

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} u_k.$$

- a) Berechnen Sie für $k = 1, \dots, 5$ die Lösung $\mathbf{x}_k$ basierend auf dem Anfangswert $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}^T$ und der Eingangsfolge $u_k = (-1)^k$.
- b) Welche spezielle Eigenschaft weist die Lösung des Systems für $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix}^T$ und $u_k = (1)$ auf?

Lösung.

- a) $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_4 = \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_5 = \begin{bmatrix} -4 \\ -7 \end{bmatrix}$
- b) Ruhelage

Aufgabe 1.11 (*). Gegeben ist das zeitdiskrete System

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_k.$$

- a) Berechnen Sie die Lösung für $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix}^T$ und $u_k = (0)$.
- b) Berechnen Sie die Lösung für $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ und $u_k = (1)$.
- c) Wie lautet die Lösung für $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix}^T$ und $u_k = (1)$?
- d) Prüfen Sie, ob die Transitionsmatrix des Systems die vier Eigenschaften eines Abtastsystems erfüllt. Welche Schlussfolgerung kann daraus gezogen werden?

Lösung.

a) $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots$

b) $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \dots$

c) Summe aus a) und b): $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \dots$

d) kein Abtastsystem, da Dynamikmatrix nicht invertierbar

Übung 2

Stabilität, Zustandsregler, Zustandsbeobachter

In dieser Übung widmen wir uns den Systemeigenschaften zeitdiskreter Systeme sowie dem Entwurf von Zustandsreglern und -beobachtern. Dies ist hauptsächlich eine Wiederholung von bereits aus AUT1 bekanntem Stoff. Aus diesem Grund fokussieren wir uns in der Übung auf die wesentlichen Unterschiede bei der Stabilität von Ruhelagen sowie den Begriffen Erreichbarkeit, Steuerbarkeit und Stabilisierbarkeit bzw. Beobachtbarkeit, Rekonstruierbarkeit und Detektierbarkeit für zeitdiskrete Systeme. Jene Aspekte, die sich direkt von zeitkontinuierlichen Systemen übertragen lassen, sind eigenständig in den AUT1-Unterlagen nachzulesen.

2.1 Stabilität der Ruhelage

Den folgenden Betrachtungen liegt ein autonomes zeitdiskretes System n -ter Ordnung der Form

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_k), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (2.1)$$

zugrunde. Die Stabilität einer Ruhelage $\mathbf{x}_s$ mit

$$\mathbf{x}_s = \mathbf{f}(\mathbf{x}_s)$$

(vgl. Definition 1.1) von (2.1) ist analog zum zeitkontinuierlichen Fall definiert. Da durch eine Transformation $\mathbf{z}_k = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_s$ und folglich

$$\mathbf{z}_{k+1} = \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_s = \mathbf{f}(\mathbf{z}_k + \mathbf{x}_s) - \mathbf{x}_s = \bar{\mathbf{f}}(\mathbf{z}_k)$$

immer erreicht werden kann, dass eine beliebige Ruhelage $\mathbf{x}_s$ in den neuen Koordinaten im Ursprung liegt, also $\mathbf{z}_s = \mathbf{0}$, nehmen wir ohne Einschränkung der Allgemeinheit an, dass der Ursprung $\mathbf{x}_s = \mathbf{0}$ die relevante Ruhelage ist.

Definition 2.1. Die Ruhelage $\mathbf{x}_s = \mathbf{0}$ des Systems (2.1) heißt *stabil* im Sinne von *Liapunov*, wenn zu jedem $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ ein $\delta(\varepsilon) \in \mathbb{R}$, $\delta(\varepsilon) > 0$ so existiert, dass gilt

$$\|\mathbf{x}_0\| < \delta(\varepsilon) \quad \Rightarrow \quad \|\Phi_k(\mathbf{x}_0)\| < \varepsilon, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Die Ruhelage $\mathbf{x}_s = \mathbf{0}$ des Systems (2.1) heißt *asymptotisch stabil*, falls diese stabil ist und $\delta(\varepsilon)$ so gewählt werden kann, dass gilt

$$\|\mathbf{x}_0\| < \delta(\varepsilon) \quad \Rightarrow \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} \|\Phi_k(\mathbf{x}_0)\| = 0.$$

Für die Definition der Stabilität einer Ruhelage im Sinne von Liapunov muss dabei angenommen werden, dass die Lösung

$$\mathbf{x}(k) = \Phi_k(\mathbf{x}_0)$$

des Systems (2.1) für alle Anfangswerte $\mathbf{x}_0$ eindeutig bestimmt ist. Die Funktion $\Phi : \mathbb{Z} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt der *Fluss* von (2.1) und wurde schon im Rahmen der ersten Übung für lineare autonome Systeme mit $\mathbf{f}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{A}\mathbf{x}_k$ verwendet (vgl. Lösung und Transitionsmatrix in Satz 1.2): $\Phi_k(\mathbf{x}_0) = \mathbf{A}^k \mathbf{x}_0$.

Zur Beurteilung der Stabilität eines zeitdiskreten Systems (2.1) kann wie im zeitkontinuierlichen Fall die direkte oder indirekte Methode nach Liapunov herangezogen werden.

Satz 2.1. Die Ruhelage $\mathbf{x}_s = \mathbf{0}$ des Systems (2.1) ist genau dann *stabil* im Sinne von *Liapunov*, wenn eine positiv definite Funktion V , auch *Liapunov-Funktion* genannt, so existiert, dass $\Delta V(\mathbf{x}(k), \mathbf{x}(k+1))$ negativ semidefinit ist. Ist $\Delta V(\mathbf{x}(k), \mathbf{x}(k+1))$ sogar negativ definit, dann ist die Ruhelage $\mathbf{x}_s = \mathbf{0}$ asymptotisch stabil.

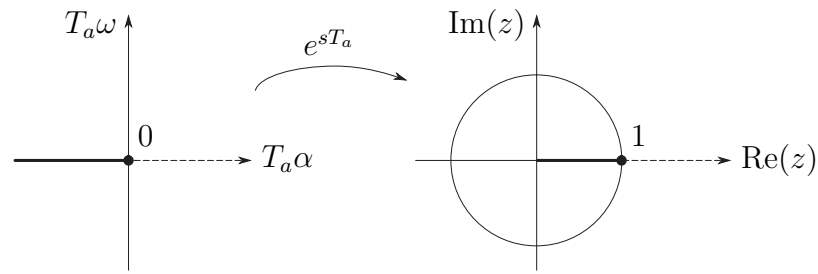
Bei Liapunovs direkter Methode für zeitdiskrete Systeme geht die Zeitableitung $\dot{V}$ in eine Differenz ΔV über. Diese zeitliche Änderung entlang von Lösungen berechnet sich als

$$\begin{aligned} \Delta V(\mathbf{x}(k), \mathbf{x}(k+1)) &= V(\mathbf{x}(k+1)) - V(\mathbf{x}(k)) \\ &= V(\mathbf{f}(\mathbf{x}(k))) - V(\mathbf{x}(k)). \end{aligned}$$

Für die Definition von positiver und negativer Definitheit bzw. Semidefinitheit wird auf das AUT1-Übungsskript verwiesen. Die darin angeführte Forderung nach stetiger Differenzierbarkeit von V spielt im zeitdiskreten Fall allerdings keine Rolle; es reicht Stetigkeit. Vereinfacht gilt $V(\mathbf{x}) > 0$ für positiv definite Funktionen V und $V(\mathbf{x}) < 0$ (bzw. $V(\mathbf{x}) \leq 0$) für negativ definite (bzw. negativ semidefinite) Funktionen.

→ Aufgabe 2.1

Für die Beurteilung der Stabilität von Ruhelagen nichtlinearer Systeme mit Hilfe von Liapunovs indirekter Methode wird auf das Analogon zu Satz 7.4 im AUT1-Übungsskript verwiesen.

Abbildung 2.1: Die Abbildung e^{sT_a} für $\omega = 0$.

2.1.1 Zusammenhang zwischen Eigenwerten von zeitkontinuierlichen Systemen und Abtastsystemen

Bevor wir zur vereinfachten Beurteilung der Stabilität (von Ruhelagen) zeitdiskreter Systeme auf der Basis von Eigenwerten kommen, wollen wir uns über die Lage von Eigenwerten von Abtastsystemen Gedanken machen. Der folgende Zusammenhang ergibt sich direkt aus Satz 1.1 und dem klassischen Eigenwertproblem.

Satz 2.2. Sei s_i ein Eigenwert des zeitkontinuierlichen Systems

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}.$$

Dann ist $z_i = e^{s_i T_a}$ ein Eigenwert des zugehörigen Abtastsystems

$$\mathbf{x}_{k+1} = e^{\mathbf{A}T_a} \mathbf{x}_k + \int_0^{T_a} e^{\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} d\tau \mathbf{u}_k$$

mit der Abtastzeit T_a .

Die Abbildung $z = e^{sT_a}$ mit $s = \alpha + j\omega \in \mathbb{C}$, $z \in \mathbb{C}$ bestimmt also die Zuordnung der Eigenwerte des zeitkontinuierlichen Systems zum zeitdiskreten Abtastsystem. Abbildung 2.1 veranschaulicht den Zusammenhang für reelle Eigenwerte $s = \alpha$ mit $\mathbb{R} \ni \alpha \leq 0$. Weitere Zusammenhänge zwischen der komplexen s- und z-Ebene lassen sich erkennen, wenn man die komplexe Zahl $z = e^{sT_a}$ in der Form

$$z = e^{\alpha T_a} (\cos(\omega T_a) + j \sin(\omega T_a)), \quad \alpha, \omega \in \mathbb{R} \quad (2.2)$$

darstellt, also zerlegt in Real- und Imaginärteil:

- Geraden parallel zur reellen Achse ($T_a \alpha$) in der s-Ebene werden auf Strahlen mit dem Ursprung in 0 in der z-Ebene abgebildet.
- Geraden parallel zur imaginären Achse ($T_a \omega$) in der s-Ebene werden auf Kreise mit dem Mittelpunkt 0 in der z-Ebene abgebildet.

- Die imaginäre Achse der s -Ebene wird auf den Einheitskreis, also den Kreis mit Radius 1 und dem Mittelpunkt 0, in der z -Ebene abgebildet.
- Zwei Punkte s_i, s_j in der s -Ebene, für die

$$s_i = s_j + j \frac{2\pi n}{T_a}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

gilt, werden auf denselben Punkt in der z -Ebene abgebildet.

Alle Eigenschaften lassen sich direkt auf der Basis von (2.2) verifizieren. Insbesondere erkennt man für $s_j = \alpha_j + j\omega_j$ und $s_i = \alpha_j + j\left(\omega_j + \frac{2\pi n}{T_a}\right)$

$$\begin{aligned} z_i &= e^{s_i T_a} = e^{\alpha_j T_a} (\cos(\omega_j T_a + 2\pi n) + j \sin(\omega_j T_a + 2\pi n)) \\ &= e^{\alpha_j T_a} (\cos(\omega_j T_a) + j \sin(\omega_j T_a)) = e^{s_j T_a} = z_j. \end{aligned}$$

Anmerkung 2.1. Aufgrund des Zusammenhangs $z = e^{sT_a}$ zwischen einem Eigenwert s eines zeitkontinuierlichen Systems und dem Eigenwert z des zugehörigen Abtastsystems, können Aussagen über die Eigenschaften der Dynamikmatrix $\mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}_c T_a}$ eines Abtastsystems, also eines speziellen zeitdiskreten Systems, getroffen werden:

- Die Matrix $\mathbf{A}_d$ eines Abtastsystems kann keine Eigenwerte bei Null aufweisen, weshalb die Dynamikmatrix eines Abtastsystems stets regulär ist. (Für $z = 0$ müsste es ansonsten einen Eigenwert $s = -\infty$ geben.)
- Die Matrix $\mathbf{A}_d$ eines Abtastsystems kann nur dann Eigenwerte mit negativem Realteil aufweisen, wenn diese konjugiert komplex sind. (Der Realteil eines Eigenwerts z kann nur dann negativ sein, wenn s komplex ist. Komplexe Eigenwerte treten für die betrachteten reellen Matrizen $\mathbf{A}_c \in \mathbb{R}^{n \times n}$ aber nur konjugiert komplex auf. Entsprechend treten in Abtastsystemen Eigenwerte mit negativem Realteil immer konjugiert komplex auf. Als Spezialfall mit verschwindendem Imaginärteil ist der Fall eines doppelten Eigenwerts mit negativem Realteil eingeschlossen.)

2.1.2 Stabilität linearer, zeitdiskreter Systeme

Ausgehend von den Überlegungen im vorangegangenen Abschnitt und den Stabilitätseigenschaften linearer, zeitkontinuierlicher Systeme (siehe AUT1-Übungsskript Abschnitt 4.2.1) lassen sich für lineare, zeitdiskrete Systeme

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{x}_k$$

folgende Fälle unterscheiden:

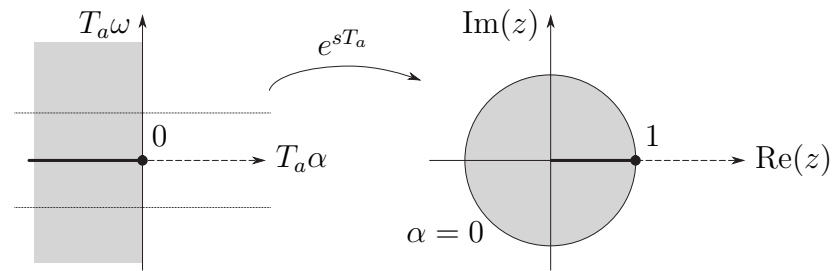


Abbildung 2.2: Die Abbildung e^{sT_a} .

- a) Gilt $|\lambda| < 1$ für alle Eigenwerte λ der Dynamikmatrix $\mathbf{A}$, so ist die Ruhelage **asymptotisch stabil**. Eine Matrix mit dieser Eigenschaft nennt man auch eine Einheitskreis-Matrix.
- b) Gilt $|\lambda| > 1$ für mindestens einen Eigenwert λ der Dynamikmatrix $\mathbf{A}$, so ist die Ruhelage **instabil**.
- c) Gilt $|\lambda| \leq 1$ für alle Eigenwerte λ der Dynamikmatrix $\mathbf{A}$ und
 - 1) **algebraische Vielfachheit gleich geometrische Vielfachheit für alle Eigenwerte mit $|\lambda| = 1$** , so ist die Ruhelage **stabil**.
 - 2) **algebraische Vielfachheit größer geometrische Vielfachheit für mindestens einen Eigenwert mit $|\lambda| = 1$** , so ist die Ruhelage **instabil**.

Abbildung 2.2 illustriert den Bereich asymptotischer Stabilität in der s - und der z -Ebene. Dabei wird die linke offene s -Halbebene auf das Innere des Einheitskreises in der z -Ebene abgebildet, wo für einen Eigenwert $\lambda = \alpha + j\omega$ der Dynamikmatrix $|\lambda| = \sqrt{\alpha^2 + \omega^2} < 1$ gilt.

Abschließend sei noch daran erinnert, dass die Ruhelagen von linearen Systemen (sowohl im zeitdiskreten als auch im zeitkontinuierlichen Fall) im Gegensatz zu nichtlinearen Systemen alle die gleichen Stabilitätseigenschaften aufweisen. Es kann daher vereinfacht von der Stabilität linearer Systeme anstelle der Stabilität von Ruhelagen linearer Systeme gesprochen werden.

Anmerkung 2.2. Im Rahmen von Aufgabe 2.1 hatten wir bereits festgestellt, dass negative Eigenwerte zu alternierenden Lösungen führen, also zu einer Schwingung. Dieses Verhalten kann bereits bei zeitdiskreten Systemen erster Ordnung auftreten. Hingegen muss ein zeitkontinuierliches System mindestens zweiter Ordnung sein, um schwingungsfähig sein zu können.

2.2 Erreichbarkeit, Steuerbarkeit und Stabilisierbarkeit

Die Definitionen von Erreichbarkeit, Steuerbarkeit und Stabilisierbarkeit eines linearen, zeitdiskreten Systems

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}\mathbf{u}_k, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (2.3a)$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{C}\mathbf{x}_k + \mathbf{D}\mathbf{u}_k \quad (2.3b)$$

sind analog zum zeitkontinuierlichen Fall.

Definition 2.2. Ein Zustand $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ heißt *erreichbar*, falls eine Folge $(\mathbf{u}(k))$, $k = 0, 1, \dots, N-1$, $N < \infty$ existiert, die den Anfangszustand $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ in den Zustand $\mathbf{x}(N) = \bar{\mathbf{x}}$ überführt. Das System (2.3) heißt *vollständig erreichbar*, wenn jeder Zustand $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ erreichbar ist.

Definition 2.3. Ein Zustand $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ des Systems (2.3) heißt *steuerbar*, falls eine Folge $(\mathbf{u}(k))$, $k = 0, 1, \dots, N-1$, $N < \infty$ existiert, die den Anfangszustand $\mathbf{x}_0 = \bar{\mathbf{x}}$ in den Zustand $\mathbf{x}(N) = \mathbf{0}$ überführt. Das System (2.3) heißt *vollständig steuerbar*, wenn jeder Zustand $\bar{\mathbf{x}}_0 \in \mathbb{R}^n$ steuerbar ist.

Definition 2.4. Das System (2.3) heißt *stabilisierbar*, wenn eine Matrix $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ so existiert, dass die Eigenwerte der Matrix

$$\mathbf{A} + \mathbf{BK}$$

im Inneren des Einheitskreises liegen.

Für ein Eingrößensystem lässt sich die Erreichbarkeit wieder besonders einfach überprüfen. Ausgehend von der Systemlösung und dem Anfangswert $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ leitet man

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 &= \mathbf{b}u_0 \\ \mathbf{x}_2 &= \mathbf{A}\mathbf{x}_1 + \mathbf{b}u_1 = \mathbf{A}\mathbf{b}u_0 + \mathbf{b}u_1 \\ &\vdots \\ \mathbf{x}_n &= \mathbf{A}\mathbf{x}_{n-1} + \mathbf{b}u_{n-1} \\ \Rightarrow \quad \mathbf{x}_n &= \begin{bmatrix} \mathbf{b} & \mathbf{A}\mathbf{b} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n-1} \\ u_{n-2} \\ \vdots \\ u_0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

her. Demnach kann zum Zeitpunkt $k = n$ genau dann jeder Zustand $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ erreicht (bzw. obiges Gleichungssystem gelöst) werden, wenn das Bild der Abbildung

$$\mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} \mathbf{b} & \mathbf{A}\mathbf{b} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b} \end{bmatrix}$$

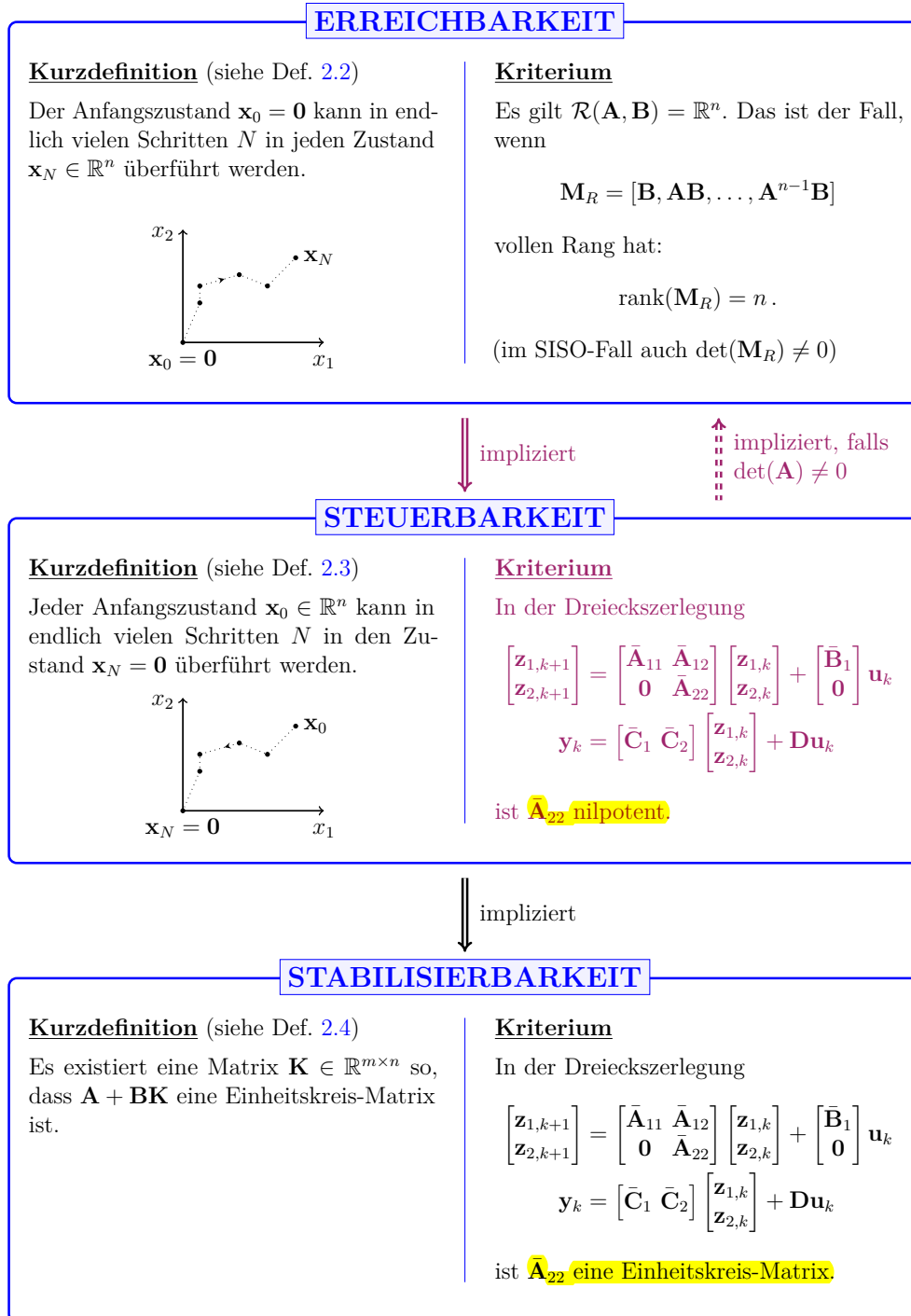


Abbildung 2.3: Übersicht über die Eigenschaften Erreichbarkeit, Steuerbarkeit und Stabilisierbarkeit für das zeitdiskrete LTI-System (2.3). Die wesentlichen Unterschiede zum zeitkontinuierlichen Fall sind in violett hervorgehoben.

mit $\mathbb{R}^n$ identisch ist. Damit ist ein Kriterium für Erreichbarkeit gefunden.

Während im zeitkontinuierlichen Fall Steuerbarkeit Erreichbarkeit implizierte, trifft dies wie in Abbildung 2.3 illustriert für zeitdiskrete Systeme (2.3) nicht mehr zu. Zwar ist jedes vollständig erreichbare System auch vollständig steuerbar, die Umkehrung gilt allerdings nur, falls die Dynamikmatrix $\mathbf{A}$ des Systems die Bedingung $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ erfüllt. Das kann man sich anhand der Lösung

$$\mathbf{x}_N = \mathbf{A}^N \mathbf{x}_0 + \sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{A}^{N-1-i} \mathbf{B} \mathbf{u}(i)$$

leicht verdeutlichen, die nur für $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ nach $\mathbf{x}_0$ aufgelöst werden kann. Da Abtastsysteme, also spezielle zeitdiskrete Systeme, keine Eigenwerte bei Null aufweisen können, gilt für sie stets $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ und Steuerbarkeit und Erreichbarkeit fallen zusammen.

Ist ein System nicht erreichbar, wird zur Überprüfung der Steuerbarkeit auf die Dreieckszerlegung

$$\begin{bmatrix} \mathbf{z}_{1,k+1} \\ \mathbf{z}_{2,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{A}}_{11} & \bar{\mathbf{A}}_{12} \\ \mathbf{0} & \bar{\mathbf{A}}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{1,k} \\ \mathbf{z}_{2,k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{B}}_1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{u}_k$$

$$\mathbf{y}_k = [\bar{\mathbf{C}}_1 \quad \bar{\mathbf{C}}_2] \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{1,k} \\ \mathbf{z}_{2,k} \end{bmatrix} + \mathbf{D} \mathbf{u}_k$$

zurückgegriffen, wobei die Ausgangsgleichung in diesem Kontext irrelevant ist. In dieser muss für Steuerbarkeit die Matrix $\bar{\mathbf{A}}_{22}$ nilpotent¹ sein. Anhand der Dreieckszerlegung lässt sich zudem überprüfen, ob ein System stabilisierbar ist, was Voraussetzung für den Entwurf von Zustandsreglern ist. Dafür müssen sämtliche Eigenwerte von $\bar{\mathbf{A}}_{22}$ im Inneren des Einheitskreises liegen. Dies korrespondiert zu einem nicht-erreichbaren Teilsystem mit den Koordinaten $\mathbf{z}_{2,k}$, das asymptotisch stabil ist.

→ Aufgabe 2.2 a)

2.3 Zustandsregler für SISO-Systeme

Betrachtet wird das SISO-System

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{x}_k + \mathbf{b} u_k,$$

das durch ein Regelgesetz der Form

$$u_k = \mathbf{k}^T \mathbf{x}_k$$

geregelt werden soll. Die Dynamik des geschlossenen Regelkreises folgt zu

$$\mathbf{x}_{k+1} = (\mathbf{A} + \mathbf{b} \mathbf{k}^T) \mathbf{x}_k.$$

Die Reglerentwurfsverfahren

¹Eine nilpotente Matrix ist eine Matrix, die alle Eigenwerte bei 0 hat.

- Koeffizientenvergleich
- Transformation auf Regelungsnormalform
- Formel von Ackermann

können direkt aus AUT1, also von der Behandlung zeitkontinuierlicher Systeme, übernommen werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass sich für asymptotische Stabilität des geschlossenen Kreises die Lage der Eigenwerte im Zeitdiskreten vom Zeitkontinuierlichen unterscheiden.

Als spezieller Regler für zeitdiskrete Systeme ist der sogenannte Dead-Beat Regler hervorgehoben. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er ein System n -ter Ordnung nach maximal n Abtastschritten in die Ruhelage $\mathbf{x}_s = \mathbf{0}$ überführt². Dafür werden die Reglerparameter so gewählt, dass im geschlossenen Kreis alle Eigenwerte von $\mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T$ bei Null liegen.

→ Aufgabe 2.3

2.4 Beobachtbarkeit, Rekonstruierbarkeit und Detektierbarkeit

Die folgenden Definitionen von Beobachtbarkeit, Rekonstruierbarkeit und Detektierbarkeit eines zeitdiskreten Systems (2.3) sind analog zum zeitkontinuierlichen Fall. Wie in Abbildung 2.4 illustriert, ergeben sich jedoch teilweise andere Kriterien für die Eigenschaften sowie andere Implikationen zwischen ihnen.

Definition 2.5. Ein Zustand $\bar{\mathbf{x}}_0 \in \mathbb{R}^n$ des Systems (2.3) heißt *beobachtbar*, wenn eine Steuerfolge $(\mathbf{u}(k))$ so existiert, dass $\bar{\mathbf{x}}_0$ aus der Kenntnis von $(\mathbf{y}(k)), (\mathbf{u}(k)), k = 0, 1, \dots, N$ ermittelt werden kann. Das System (2.3) heißt *vollständig beobachtbar*, wenn jeder Zustand $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ beobachtbar ist.

Definition 2.6. Ein Zustand $\bar{\mathbf{x}}_N \in \mathbb{R}^n$ des Systems (2.3) heißt *rekonstruierbar*, wenn eine Steuerfolge $(\mathbf{u}(k))$ so existiert, dass $\bar{\mathbf{x}}_N$ aus der Kenntnis von $(\mathbf{y}(k)), (\mathbf{u}(k)), k = 0, 1, \dots, N$ ermittelt werden kann. Das System (2.3) heißt *vollständig rekonstruierbar*, wenn jeder Zustand $\mathbf{x}_N \in \mathbb{R}^n$ rekonstruierbar ist.

Definition 2.7. Das System (2.3) mit dem Ausgang

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

heißt *detektierbar*, wenn eine Matrix $\hat{\mathbf{K}} \in \mathbb{R}^{n \times l}$ so existiert, dass die Eigenwerte der

²In zeitkontinuierlichen Systemen wurde durch lineare Regelgesetze lediglich ein exponentielles Abklingen des Regelfehlers erreicht, also theoretisch erst nach unendlich langer Zeit.

Matrix

$$\mathbf{A} + \hat{\mathbf{K}}\mathbf{C}$$

im Inneren des Einheitskreises liegen.

Ein Kriterium für die Beobachtbarkeit lässt sich insbesondere für Eingrößensysteme einfach herleiten. Dafür wird die Ausgangsgleichung für die Zeitschritte $k = 0, \dots, n-1$ ausgewertet:

$$\begin{aligned} y_0 &= \mathbf{c}^T \mathbf{x}_0 + du_0 \\ y_1 &= \mathbf{c}^T \mathbf{x}_1 + du_1 = \mathbf{c}^T \mathbf{A} \mathbf{x}_0 + \mathbf{c}^T \mathbf{b} u_0 + du_1 \\ &\vdots \\ y_{n-1} &= \mathbf{c}^T \mathbf{x}_{n-1} + du_{n-1} = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{x}_0 + \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-2} \mathbf{b} u_0 + \dots + du_{n-1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}^T \\ \mathbf{c}^T \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x}_0 + \mathbf{T} \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{n-1} \end{bmatrix}$$

Da die Ein- und Ausgangsfolgen sowie die Matrix $\mathbf{T}$ bekannt sind, kann der Anfangszustand $\mathbf{x}_0$ eindeutig bestimmt (bzw. nach diesem aufgelöst) werden, wenn für die Abbildung

$$\mathbf{M}_O = \begin{bmatrix} \mathbf{c}^T \\ \mathbf{c}^T \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

$\ker(\mathbf{M}_O) = \{\mathbf{0}\}$ gilt.

Dual zum Zusammenhang zwischen Steuerbarkeit und Erreichbarkeit gilt auch für Rekonstruierbarkeit und Beobachtbarkeit, dass beide Eigenschaften in zeitdiskreten Systemen nicht mehr zusammenfallen. Zwar ist **jedes vollständig beobachtbares System auch vollständig rekonstruierbar**, die **Umkehrung gilt allerdings nur, falls** die Dynamikmatrix $\mathbf{A}$ des Systems die Bedingung **$\det(\mathbf{A}) \neq 0$** erfüllt. Im einfachsten Fall kann man sich vorstellen, dass für eine Nullmatrix $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ selbst dann der (End-)Zustand $\mathbf{x}_N$ bekannt ist, wenn keine Messung vorhanden ist; eine Rückrechnung auf den (Anfangs-)Zustand $\mathbf{x}_0$ ist allerdings nicht möglich. **Erneut sei daran erinnert, dass Abtastsysteme, also spezielle zeitdiskrete Systeme, keine Eigenwerte bei Null aufweisen können, weshalb für sie stets $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ gilt.**

Die Tests für Rekonstruierbarkeit und Detektierbarkeit (im nicht-beobachtbaren Fall) nutzen jeweils die Dreieckszerlegung

$$\begin{bmatrix} \mathbf{z}_{1,k+1} \\ \mathbf{z}_{2,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{A}}_{11} & \mathbf{0} \\ \bar{\mathbf{A}}_{21} & \bar{\mathbf{A}}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{1,k} \\ \mathbf{z}_{2,k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{B}}_1 \\ \bar{\mathbf{B}}_2 \end{bmatrix} \mathbf{u}_k$$

$$\mathbf{y}_k = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{C}}_1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{1,k} \\ \mathbf{z}_{2,k} \end{bmatrix} + \mathbf{D} \mathbf{u}_k.$$

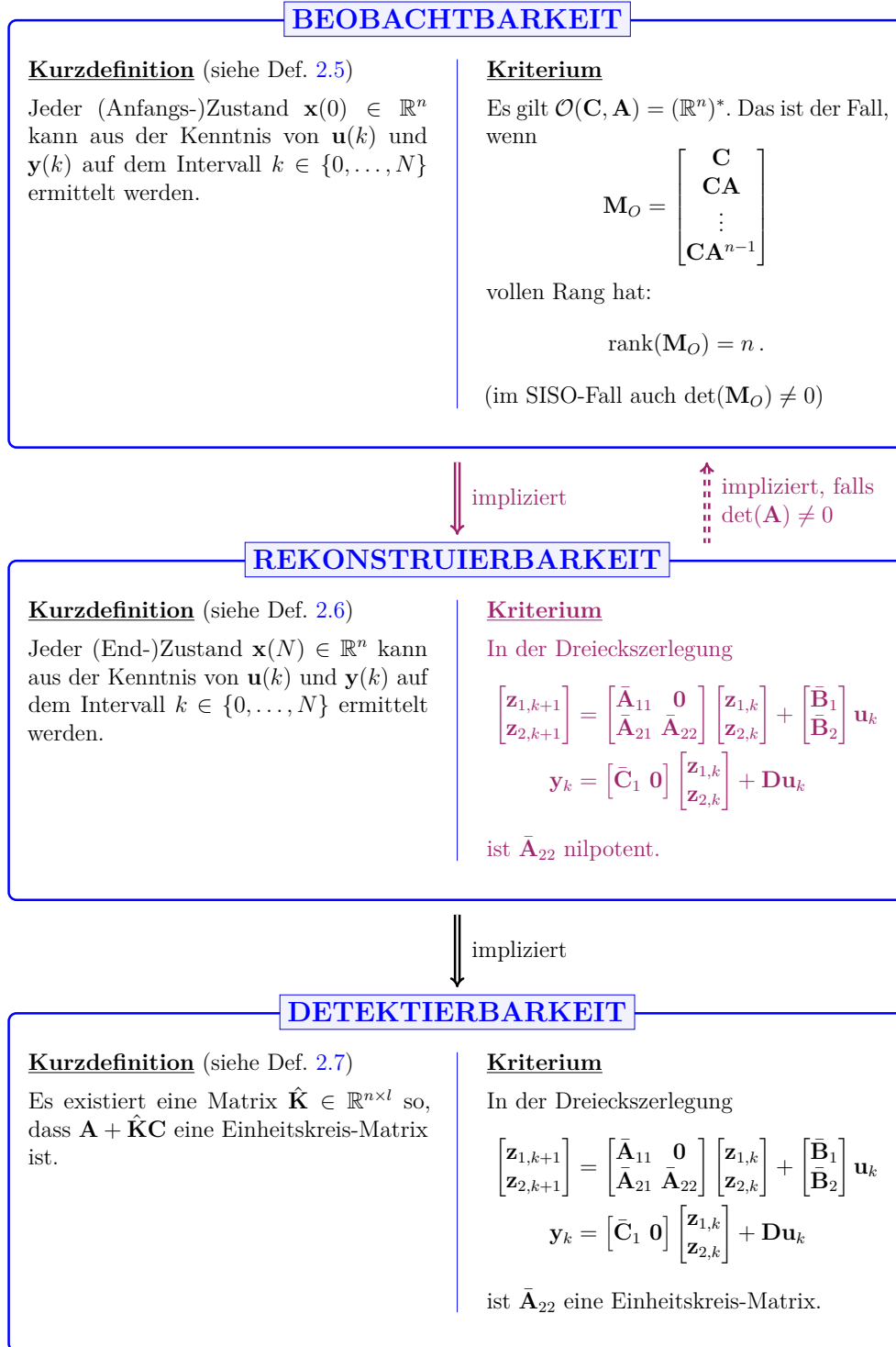


Abbildung 2.4: Übersicht über die Eigenschaften Beobachtbarkeit, Rekonstruierbarkeit und Detektierbarkeit für das diskrete LTI-System (2.3). Die wesentlichen Unterschiede zum zeitkontinuierlichen Fall sind in violet hervorgehoben.

Für Rekonstruierbarkeit muss $\bar{\mathbf{A}}_{22}$ nilpotent sein. Für Detektierbarkeit genügt es, wenn alle Eigenwerte von $\bar{\mathbf{A}}_{22}$ im Einheitskreis liegen.

→ Aufgabe 2.2 b)

2.5 Zustandsbeobachter für SISO-Systeme

Im Rahmen der Vorlesung werden triviale, vollständige und reduzierte Beobachter behandelt. Wir wollen uns hier auf den vollständigen Beobachter konzentrieren, der einen Schätzwert $\hat{\mathbf{x}}$ für den gesamten Zustandsvektor $\mathbf{x}$ liefert. Er ergibt sich als Kopie des Systems (2.3) mit einer Injektion $\hat{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})$ des Beobachterfehlers und stellt ein dynamisches System mit dem Zustand $\mathbf{z}_k$ und den Eingängen $\mathbf{u}_k$ und $\mathbf{y}_k$ dar:

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_{k+1} &= (\mathbf{A} + \hat{\mathbf{k}}\mathbf{c}^T)\mathbf{z}_k + (\mathbf{b} + \hat{\mathbf{k}}d)\mathbf{u}_k - \hat{\mathbf{k}}\mathbf{y}_k, & \mathbf{z}(0) &= \mathbf{z}_0 \\ \hat{\mathbf{x}}_k &= \mathbf{E}\mathbf{z}_k.\end{aligned}$$

Sofern das System (2.3) detektierbar ist, kann die Beobacherverstärkung $\hat{\mathbf{k}}$ so gewählt, dass der Beobachterfehler $\mathbf{e}_k = \mathbf{x}_k - \mathbf{z}_k$ entsprechend der Fehlerdynamik

$$\mathbf{e}_{k+1} = (\mathbf{A} + \hat{\mathbf{k}}\mathbf{c}^T)\mathbf{e}_k$$

gegen Null konvergiert, also $\mathbf{A} + \hat{\mathbf{k}}\mathbf{c}^T$ eine Einheitskreis-Matrix ist. Ist das System sogar beobachtbar, können die Eigenwerte von $\mathbf{A} + \hat{\mathbf{k}}\mathbf{c}^T$ frei gewählt werden.

All dies ist komplett analog zum zeitkontinuierlichen Fall. Entsprechend können die Entwurfsverfahren

- Koeffizientenvergleich
- Transformation auf Beobachtbarkeitsnormalform
- Formel von Ackermann

zur Ermittlung der Beobacherverstärkung direkt aus AUT1 übernommen werden. Erneut muss lediglich beachtet werden, dass asymptotische Stabilität linearer, zeitdiskreter Systeme der Lage sämtlicher Eigenwerte im Inneren des Einheitskreises entspricht.

Wie bereits beim Reglerentwurf in Abschnitt 2.3 gibt es mit dem Dead-Beat Beobachter einen speziellen zeitdiskreten Zustandsschätzer, bei dem nach n Zeitschritten der Beobachterfehler $\mathbf{e}_k$ identisch Null ist.

2.6 Das Separationstheorem

Die Herleitung des Separationstheorems kann direkt aus der AUT1-Übung, bzw. aus dem AUT2-Vorlesungsskript übernommen werden. Im Rahmen der Stabilitätsuntersuchung ist lediglich auf den Unterschied bei der Lage der Eigenwerte im Zeitkontinuierlichen und im Zeitdiskreten zu achten.

2.7 Aufgaben

Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben werden nicht in der Übung diskutiert und sollen als zusätzliches Übungsmaterial dienen. Für sie ist jeweils zum Vergleich (nur) das **Endergebnis** angegeben.

Aufgabe 2.1 (Liapunov-Stabilität). Gegeben ist das lineare System

$$x_{k+1} = ax_k, \quad x(0) = x_0, \quad a \in \mathbb{R}$$

mit der Ruhelage $x_s = 0$.

- Bestimmen Sie unter Verwendung der Funktion $V(x_k) = x_k^2$ den Wertebereich des Parameters a so, dass die Ruhelage des Systems asymptotisch stabil ist.
- Treffen Sie basierend auf der Systemlösung Aussagen über die Stabilität der Ruhelage.

Lösung.

- Die Funktion V ist positiv definit und erfüllt damit die erste Bedingung an eine Liapunov-Funktion. Aus der Differenz

$$\Delta V(x_k, x_{k+1}) = V(x_{k+1}) - V(x_k) = a^2 x_k^2 - x_k^2 = -(1 - a^2)x_k^2$$

erkennt man zudem, dass ΔV negativ definit ist, falls $|a| < 1$ gilt. Folglich ist die Ruhelage $x_s = 0$ für $|a| < 1$ asymptotisch stabil.

- Ausgehend von der Lösung

$$x_k = a^k x_0$$

macht man sich leicht klar, dass:

- für $a = 1$ die Lösung konstant ist $\rightarrow$ Stabilität (ohne Attraktivität)
- für $0 \leq a < 1$ die Lösung abklingt $\rightarrow$ asymptotische Stabilität
- für $-1 < a \leq 0$ die Lösung alternierend abklingt $\rightarrow$ asymptotische Stabilität
- für $a > 1$ die Lösung aufklingt $\rightarrow$ Instabilität
- für $a < -1$ die Lösung alternierend aufklingt $\rightarrow$ Instabilität

Aufgabe 2.2 (Systemeigenschaften). Betrachtet wird das System

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_{k+1} &= \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u_k \\ y_k &= \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k.\end{aligned}$$

- a) Treffen Sie begründete Aussagen bezüglich der Erreichbarkeit, Steuerbarkeit und Stabilisierbarkeit des Systems.

Hinweis: Gegebenenfalls ist eine Dreieckszerlegung hilfreich.

- b) Treffen Sie begründete Aussagen bezüglich der Beobachtbarkeit, Rekonstruierbarkeit und Detektierbarkeit des Systems.

Hinweis: Gegebenenfalls ist eine Dreieckszerlegung hilfreich.

Lösung.

- a) Aus der Erreichbarkeitsmatrix

$$\mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

mit $\det(\mathbf{M}_R) = 0$ erkennt man, dass das System nicht vollständig erreichbar ist. Zur Untersuchung hinsichtlich der Steuerbarkeit und Stabilisierbarkeit wird mit Hilfe der Zustandstransformation

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k$$

eine Dreieckszerlegung durchgeführt (wobei die Ausgangsgleichung hier irrelevant ist):

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_{k+1} &= \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u_k \\ y_k &= \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k.\end{aligned}$$

Aus dieser Darstellung ist zu erkennen, dass das System wegen der (nicht-nilpotenten) Matrix $\bar{\mathbf{A}}_{22} = -1$ nicht steuerbar ist. Zudem ist das System nicht stabilisierbar, da der Eigenwert von $\bar{\mathbf{A}}_{22}$ auf dem Einheitskreis (und somit nicht in dessen Innerem) liegt.

Da die Dynamikmatrix nicht singulär ist, hätte die Aussage bzgl. Steuerbarkeit bereits basierend auf $\mathbf{M}_R$ getroffen werden können. Aus der Kenntnis, dass beide Eigenwerte der Dynamikmatrix $\mathbf{A}$ auf dem Einheitskreis liegen, hätte zudem direkt

darauf geschlossen werden können, dass das System nicht stabilisierbar ist. Eine Dreieckszerlegung war demnach nicht notwendig.

b) Aus der Beobachtbarkeitsmatrix

$$\mathbf{M}_O = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$$

mit $\det(\mathbf{M}_O) = 0$ erkennt man, dass das System nicht vollständig beobachtbar ist. Das wäre auf der Basis der Darstellung in $\mathbf{z}_k$ -Koordinaten noch einfacher erkennbar gewesen. Die $\mathbf{z}_k$ -Koordinaten liefern zudem bereits eine Dreieckszerlegung bezüglich Beobachtbarkeit. Es gilt $\bar{\mathbf{A}}_{22} = 1$; der Eigenwert des Restsystems liegt also erneut auf dem Einheitskreis. Folglich ist das System weder rekonstruierbar noch detektierbar.

Aufgabe 2.3 (Zustandsregelung). Entwerfen Sie für die Strecke

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_k$$

einen Dead-Beat Regler.

Lösung. Der Regler lässt sich beispielsweise durch Koeffizientenvergleich entwerfen. Das charakteristische Polynom des geschlossenen Kreises

$$\mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{k}^T = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$$

lautet

$$p(\lambda) = \left(\lambda - \frac{3}{2}\right) \left(\lambda - \frac{3}{2} - k_2\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + k_1\right) = \lambda^2 + \left(-\frac{3}{2} - \frac{3}{2} - k_2\right) \lambda + \frac{9}{4} + \frac{3}{2}k_2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2}k_1.$$

Da für das charakteristische Polynom des Dead-Beat Reglers

$$p(\lambda) \stackrel{!}{=} \lambda^2$$

gilt, also alle Eigenwerte bei Null liegen, folgen durch Koeffizientenvergleich die Reglerkoeffizienten

$$k_1 = -5, \quad k_2 = -3$$

bzw. der Regler

$$u_k = -5x_{k,1} - 3x_{k,2}.$$

Aufgabe 2.4 (*). Beurteilen Sie die Stabilität der folgenden linearen Systeme der Form

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_i \mathbf{x}_k, \quad i = 1, \dots, 6.$$

Bei den Matrizen $\mathbf{A}_5$ und $\mathbf{A}_6$ ist eine Fallunterscheidung in Abhängigkeit des Parameters $c \in \mathbb{R}$ notwendig.

a) $\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} \frac{13}{6} & \frac{5}{3} \\ -\frac{5}{2} & -2 \end{bmatrix}$

b) $\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} -2 & -\frac{3}{2} \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

d) $\mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

e) $\mathbf{A}_5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & c & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

f) $\mathbf{A}_6 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & c \\ -c & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$

Lösung.

a) asymptotisch stabil

b) stabil

c) asymptotisch stabil

d) instabil

e) asymptotisch stabil: $|c| < 1$; stabil: $|c| = 1$; instabil: $|c| > 1$

f) asymptotisch stabil: $|c| < \frac{2\sqrt{2}}{3}$; stabil: $|c| = \frac{2\sqrt{2}}{3}$; instabil: $|c| > \frac{2\sqrt{2}}{3}$

Aufgabe 2.5 (*). Gegeben ist das lineare, zeitdiskrete System

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \mathbf{x}_k, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

- Beurteilen Sie mit der direkten Methode von Liapunov die Stabilität der Ruhelage $\mathbf{x}_s = \mathbf{0}$. Verwenden Sie als Kandidaten für die Liapunovfunktion $V(x_{1,k}, x_{2,k}) = x_{1,k}^2 + x_{2,k}^2$.
- Berechnen Sie die Eigenwerte der Dynamikmatrix und stellen Sie einen Bezug zum Ergebnis in a) her.

Lösung.

- $a^2 + b^2 \leq 1$ für Stabilität (basierend auf V)
- $\lambda_{1,2} = a \pm jb$ mit Betrag $\sqrt{a^2 + b^2}$ bestätigt Ergebnis aus a): stabil falls $|\lambda| \leq 1$

Aufgabe 2.6 (*). Das nichtlineare System

$$x_{k+1} = -\frac{x_k}{x_k^2 + 1}$$

weist eine Ruhelage bei $x_s = 0$ auf. Verwenden Sie die Liapunov-Funktion $V(x_k) = x_k^2$ und treffen Sie, falls möglich, eine Aussage über die Stabilität dieser Ruhelage.

Lösung. (global) asymptotisch stabil

Aufgabe 2.7 (*). Betrachtet wird das nichtlineare System

$$x_{k+1} = \frac{x_k + 1}{x_k^2 + 1}.$$

- Ermitteln Sie die (einzige) Ruhelage x_s des Systems.
- Welche Aussage kann über die Stabilität der Ruhelage x_s unter Verwendung von Liapunovs indirekter Methode getroffen werden?
- Überführen Sie das System mit Hilfe einer geeigneten Zustandstransformation in Koordinaten z_k so, dass $z_s = 0$ die Ruhelage des Systems ist.

- d) Verifizieren Sie unter Verwendung von Liapunovs direkter Methode ihre Stabilitätsaussage aus b) für die Ruhelage $z_s = 0$ (und damit auch für x_s). Verwenden Sie dafür einen quadratischen Ansatz $V(z_k) = z_k^2$ für die Liapunov-Funktion.

Lösung.

- a) $x_s = 1$
 b) asymptotisch stabil, da $\Delta x_{k+1} = -\frac{1}{2}\Delta x_k$
 c) $z_{k+1} = -\frac{z_k(z_k+1)}{(z_k+1)^2+1}$
 d) $V(z_k)$ positiv definit, $\Delta V(z_k) = -z_k^2 \frac{(z_k+1)^4+(z_k+1)^2+1}{((z_k+1)^2+1)^2}$ negativ definit $\rightarrow$ asymptotisch stabil

Aufgabe 2.8 ()*. Betrachtet wird das System

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{k+1} &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u_k \\ y_k &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k. \end{aligned}$$

- a) Ermitteln Sie die Eigenwerte der Dynamikmatrix und treffen Sie basierend darauf eine Aussage für die Stabilität im autonomen Fall.
 b) Bestimmen Sie die Dimension des erreichbaren Unterraums $\mathcal{R}$.
 c) Führen Sie eine Dreieckszerlegung bezüglich Erreichbarkeit durch. Sofern möglich soll dies so erfolgen, dass das System vollständig in ein erreichbares Teilsystem und ein Restsystem entkoppelt ist.
 d) Treffen Sie begründete Aussagen zur Erreichbarkeit, Steuerbarkeit und Stabilisierbarkeit des Systems.
 e) Bestimmen Sie den nicht-beobachtbaren Unterraum $\mathcal{O}^\perp$.
 f) Führen Sie eine Dreieckszerlegung bezüglich Beobachtbarkeit durch. Sofern möglich soll dies so erfolgen, dass das System vollständig in ein nicht-beobachtbares Teilsystem und ein Restsystem entkoppelt ist.
 g) Treffen Sie begründete Aussagen zur Beobachtbarkeit, Rekonstruierbarkeit und Detektierbarkeit des Systems.

Lösung.a) $\lambda = \{1, 0, 0\} \rightarrow$ stabilb) $\dim(\mathcal{R}) = 1$

c) vollständige Entkopplung möglich

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k : \quad \mathbf{z}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u_k$$

$$y_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k$$

d) nicht erreichbar; steuerbar; stabilisierbar

$$\text{e) } \mathcal{O}^\perp = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

f) keine vollständige Entkopplung möglich

$$\mathbf{z}_k = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k : \quad \mathbf{z}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u_k$$

$$y_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k$$

g) nicht beobachtbar; rekonstruierbar; detektierbar

Aufgabe 2.9 (*). Untersuchen Sie die folgenden Systeme der Form

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_i \mathbf{x}_k + \mathbf{b}_i u_k$$

$$y_k = \mathbf{c}_i^T \mathbf{x}_k + d_i u_k,$$

$i = 1, \dots, 5$, in Bezug auf die Eigenschaften Stabilität, Erreichbarkeit, Steuerbarkeit, Stabilisierbarkeit, Beobachtbarkeit, Rekonstruierbarkeit und Detektierbarkeit. Gegebenenfalls ist dabei eine Fallunterscheidung in Abhängigkeit auftretender Parameter notwendig.

$$\text{a) } \mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} -4 & 9 & 1 \\ -\frac{3}{2} & \frac{7}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_1^T = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 1 \end{bmatrix}, d_1 = 0$$

- b) $\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_2^T = [1 \ 0 \ 1]$, $d_2 = 1$
- c) $\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_3^T = [-1 \ 0 \ 1]$, $d_3 = 0$
- d) $\mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} 1-a & a+1 \\ a+1 & 1-a \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_4^T = [1 \ 0]$, $d_4 = 0$ mit $a \in \mathbb{R}$
- e) $\mathbf{A}_5 = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_5^T = [3 \ a]$, $d_5 = -1$ mit $a \in \mathbb{R}$

Lösung.

- a) stabil; nicht erreichbar; nicht steuerbar; stabilisierbar; nicht beobachtbar; nicht rekonstruierbar; nicht detektierbar
- b) instabil; erreichbar; steuerbar; stabilisierbar; nicht beobachtbar; nicht rekonstruierbar; detektierbar
- c) asymptotisch stabil; nicht erreichbar; nicht steuerbar; stabilisierbar; nicht beobachtbar; rekonstruierbar; detektierbar
- d) instabil ($a \in \mathbb{R}$); nicht erreichbar ($a \in \mathbb{R}$); steuerbar ($a = 0$), nicht steuerbar ($a \neq 0$); stabilisierbar ($|a| < \frac{1}{2}$), nicht stabilisierbar ($|a| \geq \frac{1}{2}$); beobachtbar ($a \neq -1$), nicht beobachtbar ($a = -1$); rekonstruierbar ($a \neq -1$), nicht rekonstruierbar ($a = -1$); detektierbar ($a \neq -1$), nicht detektierbar ($a = -1$)
- e) asymptotisch stabil ($|a| < 1$), stabil ($|a| = 1$), instabil ($|a| > 1$); nicht erreichbar ($a \in \mathbb{R}$); steuerbar ($a = 0$), nicht steuerbar ($a \neq 0$); stabilisierbar ($|a| < 1$), nicht stabilisierbar ($|a| \geq 1$); beobachtbar ($a \notin \{0, \frac{1}{4}\}$), nicht beobachtbar ($a \in \{0, \frac{1}{4}\}$); rekonstruierbar ($a \notin \{0, \frac{1}{4}\}$), nicht rekonstruierbar ($a \in \{0, \frac{1}{4}\}$); detektierbar ($a \in \mathbb{R}$)

Aufgabe 2.10 (*). Das System

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} u_k$$

$$y_k = [1 \ 0 \ -2] \mathbf{x}_k$$

ist vollständig erreichbar und beobachtbar.

- Entwerfen Sie durch Koeffizientenvergleich einen Zustandsregler, der alle Eigenwerte des geschlossenen Kreises auf $\frac{1}{2}$ legt.
- Entwerfen Sie einen Dead-Beat Regler. Nutzen Sie dafür die Formel von Ackermann.
- Transformieren Sie das System auf Regelungsnormalform.
- Entwerfen Sie $\hat{\mathbf{k}}$ für einen Dead-Beat Beobachter.
- Entwerfen Sie die Beobacherverstärkung $\hat{\mathbf{k}}$ für einen vollständigen Beobachter so, dass alle instabilen Eigenwerte der Dynamikmatrix $\mathbf{A}$ nach $-\frac{1}{2}$ verschoben werden.
- Transformieren Sie das System auf Beobachtbarkeitsnormalform.

Lösung.

a) $u_k = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & \frac{9}{8} \end{bmatrix} \mathbf{x}_k$

b) $u_k = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k$

c)

$$\mathbf{z}_k = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k : \quad \mathbf{z}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_k$$

$$y_k = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k$$

d) $\hat{\mathbf{k}} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{3} \\ 2 \\ -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$

e) $\hat{\mathbf{k}} = \begin{bmatrix} -\frac{7}{4} \\ \frac{3}{8} \\ -\frac{5}{8} \end{bmatrix}$

f)

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \mathbf{z}_k : \quad \mathbf{z}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k + \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} u_k$$

$$y_k = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k$$

Aufgabe 2.11 (*). Das zeitdiskrete System

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 5 & -\frac{7}{2} \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & -5 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u_k$$

$$y_k = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + 2u_k$$

hängt vom Parameter $a \in \mathbb{R}$ ab.

- Untersuchen Sie das System in Bezug auf Erreichbarkeit, Steuerbarkeit und Stabilisierbarkeit.
- Entwerfen Sie einen Zustandsregler, der möglichst viele Eigenwerte des geschlossenen Kreises nach Null verschiebt.
- Untersuchen Sie das System in Bezug auf Beobachtbarkeit, Rekonstruierbarkeit und Detektierbarkeit. Dabei ist eine Fallunterscheidung in Abhängigkeit des Parameters $a \in \mathbb{R}$ zu beachten.
- Es sei $a = \frac{1}{4}$. Entwerfen Sie einen Dead-Beat Beobachter und geben Sie diesen explizit an.

Lösung.

- nicht erreichbar, nicht steuerbar, stabilisierbar
- $u_k = \left[\frac{4}{3} + \alpha \frac{8}{3} \alpha \right] \mathbf{x}_k$ mit $\alpha \in \mathbb{R}$
- $a = 0$: nicht beobachtbar, nicht rekonstruierbar, nicht detektierbar
 $a \neq 0$: beobachtbar, rekonstruierbar, detektierbar
-

$$\mathbf{z}_{k+1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{85}{8} & -\frac{7}{2} \\ 0 & -\frac{7}{2} & 1 \\ 1 & -\frac{43}{4} & 4 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k + \begin{bmatrix} 43 \\ -3 \\ -44 \end{bmatrix} u_k - \begin{bmatrix} \frac{45}{2} \\ -2 \\ -23 \end{bmatrix} y_k$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{z}_k.$$

Übung 3

Analyse zeitkontinuierlicher Systeme im Frequenzbereich

Bisher wurde im Rahmen dieser LVA für die Beschreibung linearer, zeitinvarianter Systeme ausschließlich die Zustandsraumdarstellung, also eine Darstellung von Systemen im Zeitbereich, verwendet. Es hat sich jedoch als nützlich erwiesen, solche Systeme auch im Frequenzbereich zu analysieren. Darum behandeln wir in dieser Übung zunächst die Frage, wie aus der bereits bekannten Zustandsraumdarstellung für lineare, zeitinvariante Systeme eine Darstellung im Frequenzbereich (mittels sogenannter Übertragungsfunktionen) gewonnen werden kann. Da es aus regelungstechnischer Sicht interessant ist, Systeme miteinander zu koppeln, beschäftigen wir uns weiters mit der Kombination von Übertragungsfunktionen zu einem Gesamtsystem. Abschließend werden noch Methoden zur Analyse von Übertragungsfunktionen vorgestellt.

3.1 Berechnung von Übertragungsfunktionen

In diesem Abschnitt soll mittels der Laplace-Transformation eine Systemdarstellung für ein dynamisches LTI-System im Frequenzbereich gefunden werden. Ein Vorteil der Laplace-Transformation ist, dass mit dieser lineare, zeitinvariante Differentialgleichungen als algebraische Gleichungen dargestellt werden können. Diese Eigenschaft werden wir uns später vor allem auch beim Reglerentwurf zu Nutze machen.

Definition 3.1. Sei $f(t)$ eine Zeitfunktion, welche die Ungleichung

$$|f(t)| \leq Be^{At}, \quad t \geq 0$$

für gewisse Konstanten $A, B \in \mathbb{R}$ erfüllt. Dann ordnet die Laplace-Transformation

$$\hat{f}(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

dem Signal $f(t)$ eine reelle Funktion $\hat{f}(s)$ in einer komplexen Variablen $s = \alpha + j\omega$ zu. Für die Laplace-Transformation werden auch die Schreibweisen

$$\hat{f}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} \quad \text{oder} \quad \hat{f}(s) \bullet \text{---} \circ f(t)$$

verwendet.

Für die Korrespondenzen einiger wichtiger Zeitfunktionen sowie für Rechenregeln der Laplace-Transformation sei an dieser Stelle auf die Tabellen A.1 und A.2 im Anhang des AUT2-Vorlesungsskriptums verwiesen.

Im Folgenden soll die Laplace-Transformation verwendet werden, um das Eingangs-Ausgangsverhalten eines LTI-Systems der Form

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (3.1a)$$

$$y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + du \quad (3.1b)$$

zu untersuchen. Durch Transformieren der einzelnen Zeitsignale und Verwenden der Rechenregel $\hat{f}(t) \bullet \text{---} \circ s\hat{f}(s) - f(0)$ kann das System (3.1) in der Form

$$s\hat{\mathbf{x}}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(s) + \mathbf{b}\hat{u}(s) \quad (3.2a)$$

$$\hat{y}(s) = \mathbf{c}^T \hat{\mathbf{x}}(s) + d\hat{u}(s) \quad (3.2b)$$

angeschrieben werden. Durch Umformen der Gleichung (3.2a) folgt der Zustand im Frequenzbereich zu

$$\hat{\mathbf{x}}(s) = (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}_0 + (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}\hat{u}(s), \quad (3.3)$$

wobei wiederum das Superpositionsprinzip von großer Bedeutung ist. An dieser Stelle sei nochmals angemerkt, dass die Lösung des LTI-Systems (3.1) im Zeitbereich durch

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t) \mathbf{x}_0 + \int_0^t \Phi(t - \tau) \mathbf{b}u(\tau) d\tau \quad (3.4)$$

angegeben werden kann. Beachtet man die Tatsache, dass die **Faltung im Zeitbereich** der **Multiplikation im Frequenzbereich** entspricht, erlaubt ein Vergleich der Lösungsformel (3.4) mit (3.3) die Ermittlung der Korrespondenz

$$(s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \hat{\Phi}(s) \bullet \text{---} \circ \Phi(t). \quad (3.5)$$

Somit liefert die Laplace-Transformation eine weitere Methode zur Bestimmung der Transitionsmatrix.

Der Ausgang eines LTI-Systems im Frequenzbereich folgt durch Einsetzen von (3.3) in (3.2b) zu

$$\hat{y}(s) = \mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}_0 + \left(\mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d \right) \hat{u}(s) .$$

Für den Anfangszustand $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ vereinfacht sich der Ausgang zu

$$\hat{y}(s) = \left(\mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d \right) \hat{u}(s) ,$$

woraus sich das Eingangs-Ausgangsverhalten, also die sogenannte Übertragungsfunktion, gemäß

$$G(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)} = \mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d = \frac{z(s)}{n(s)} \quad (3.6)$$

bestimmen lässt. In (3.6) beschreiben $z(s)$ und $n(s)$ die polynomiale Darstellung des Zählers bzw. des Nenners der Übertragungsfunktion $G(s)$.

Anmerkung 3.1. Durch die Berechnung der Inversen $(s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}$ beim Bestimmen der Übertragungsfunktion findet sich das charakteristische Polynom $\det(s\mathbf{E} - \mathbf{A})$ im Nenner von $G(s)$ wieder. Folglich sind **alle Pole der Übertragungsfunktion $G(s)$, also alle Nullstellen des Nennerpolynoms $n(s)$, auch Eigenwerte der Dynamikmatrix $\mathbf{A}$. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen jedoch nicht**, da Kürzungen im Zähler- und Nennerpolynom auftreten können.

→ Aufgabe 3.1 a) - b)

Nachdem gezeigt wurde, wie aus einer Zustandsraumdarstellung für ein LTI-System eine Übertragungsfunktion ermittelt wird, kann man sich umgekehrt die Frage stellen, unter welchen Bedingungen sich für eine Übertragungsfunktion eine Zustandsraumdarstellung finden lässt.

Definition 3.2. Eine Übertragungsfunktion $G(s)$ heißt realisierbar, wenn eine zugehörige Zustandsraumdarstellung gemäß (3.1) angegeben werden kann.

Für die Realisierung von Übertragungsfunktionen wird auf die beiden Standardformen im Anhang A.5 des AUT2-Vorlesungsskriptums verwiesen. Die Realisierbarkeit eines Systems lässt sich anhand des folgenden Kriteriums prüfen.

Satz 3.1. Eine Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{z(s)}{n(s)}$$

mit dem Zählerpolynom $z(s)$ und dem Nennerpolynom $n(s)$ ist genau dann **realisierbar**,

wenn $\text{grad}(z(s)) \leq \text{grad}(n(s))$ gilt. Äquivalent dazu folgt die Bedingung

$$\lim_{s \rightarrow \infty} |G(s)| < \infty.$$

An dieser Stelle sei erwähnt, dass nicht-realisierte Systeme mindestens eine Polstelle im Unendlichen besitzen. Aus (3.6) lässt sich schließen, dass der Fall $\text{grad}(z(s)) = \text{grad}(n(s))$ genau dann eintritt, wenn $d \neq 0$ gilt, das heißt ein „Durchgriff“ vom Eingang auf den Ausgang existiert. Diese Überlegung führt auf den Begriff der sprunghaften Systeme, welche die Eigenschaft besitzen, dass ein Sprung am Eingang u unmittelbar am Ausgang y sichtbar wird.

Satz 3.2. Ein LTI-System mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{z(s)}{n(s)},$$

wobei $z(s)$ das Zählerpolynom und $n(s)$ das Nennerpolynom kennzeichnet, ist genau dann sprunghaft, wenn $\text{grad}(z(s)) = \text{grad}(n(s))$ gilt. Äquivalent dazu folgt die Beziehung

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) \neq 0.$$

Satz 3.2 zufolge ist ein LTI-System also genau dann sprunghaft, wenn der Grenzwert der Übertragungsfunktion $G(s)$ existiert und nicht Null ist.

→ Aufgabe 3.1 c)

Gegenüber der Zustandsraumdarstellung besitzen Übertragungsfunktionen den Vorteil, dass das Rechnen mit zusammengesetzten Teilsystemen besonders einfach wird. Diese Eigenschaft kann vor allem auch bei der Kopplung einer Strecke mit einem Regler genutzt werden. Aus diesem Grund sollen an dieser Stelle nochmals die Grundlagen des Rechnens mit Übertragungsfunktionen diskutiert werden, wobei wir die Verschaltung der beiden Eingrößensysteme

$$\hat{y}_1(s) = G_1(s) \hat{u}_1(s)$$

$$\hat{y}_2(s) = G_2(s) \hat{u}_2(s)$$

betrachten. In Abbildung 3.1 ist die Parallelschaltung der beiden Übertragungsfunktionen dargestellt. Aufgrund der Tatsache, dass beide Teilsysteme den selben Eingang haben, also

$$\hat{u}_1(s) = \hat{u}_2(s) = \hat{u}(s),$$

folgt für die Ausgänge der beiden Teilsysteme

$$\hat{y}_1(s) = G_1(s) \hat{u}(s)$$

$$\hat{y}_2(s) = G_2(s) \hat{u}(s).$$

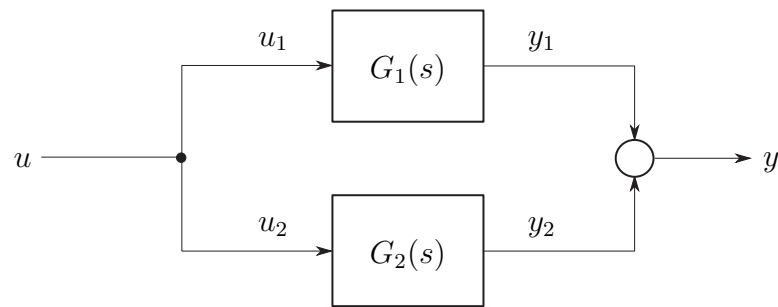


Abbildung 3.1: Parallelschaltung.

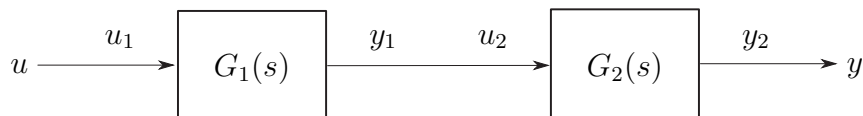


Abbildung 3.2: Serienschaltung.

Für die Übertragungsfunktion des Gesamtsystems müssen also wegen

$$\hat{y}(s) = \hat{y}_1(s) + \hat{y}_2(s) = \underbrace{(G_1(s) + G_2(s))}_{G(s)} \hat{u}(s)$$

die beiden Übertragungsfunktionen $G_1(s)$ und $G_2(s)$ lediglich addiert werden.

Der Eingang der Serienschaltung aus Abbildung 3.2 lautet $\hat{u}(s) = \hat{u}_1(s)$, wohingegen der Ausgang des Gesamtsystems durch $\hat{y}(s) = \hat{y}_2(s)$ gegeben ist. Durch die Zusammenschaltung $\hat{u}_2(s) = \hat{y}_1(s)$ ergibt sich für die Übertragungsfunktion des Gesamtsystems

$$G(s) = G_1(s) G_2(s) .$$

→ Aufgabe 3.2

3.2 Analyse von Übertragungsfunktionen zeitkontinuierlicher Systeme im Frequenzbereich

Dieser Abschnitt behandelt die Analyse von Übertragungsfunktionen im Frequenzbereich. Dazu wird zuerst der Begriff der BIBO-Stabilität eingeführt. Weiters soll die Systemantwort von BIBO-stabilen LTI-Systemen auf harmonische Signale im eingeschwungenen Zustand untersucht werden. Abschließend werden noch grafische Darstellungen von Frequenzgängen vorgestellt.

3.2.1 BIBO-Stabilität

Bisher wurde im Rahmen dieser LVA ausschließlich die Stabilität von Ruhelagen betrachtet. Nun soll die Frage gestellt werden, wann LTI-Systeme auf einen beschränkten Eingang mit einem beschränkten Ausgang antworten, weshalb wir den Begriff der *BIBO-Stabilität* (BIBO - Bounded Input Bounded Output) einführen.

Definition 3.3. Das lineare, zeitinvariante Eingrößensystem (3.1) mit der Eingangsgröße u , der Ausgangsgröße y und dem Anfangszustand $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ heißt *BIBO-stabil*, wenn jedes beschränkte Eingangssignal $|u(t)| < M_1$ auf ein beschränktes Ausgangssignal $|y(t)| < M_2$, mit $M_1, M_2 > 0$, führt.

Satz 3.3. Das lineare, zeitinvariante Eingrößensystem (3.1) ist genau dann BIBO-stabil, wenn die Funktion

$$g(t) = \mathbf{c}^T \Phi(t) \mathbf{b}$$

absolut integrierbar ist, das heißt es gilt

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt < \infty.$$

Während Satz 3.3 die Überprüfung der BIBO-Stabilität eines Systems im Zeitbereich ermöglicht, bietet das nachfolgende Kriterium die Möglichkeit, die BIBO-Stabilität im Frequenzbereich zu untersuchen.

Satz 3.4. Ein lineares, zeitinvariantes Eingrößensystem ist genau dann *BIBO-stabil*, wenn alle Pole s_i der Übertragungsfunktion $G(s)$ in der linken offenen Halbebene liegen, das heißt es gilt

$$\operatorname{Re}(s_i) < 0.$$

Da laut Anmerkung 3.1 jeder Pol einer Übertragungsfunktion auch ein Eigenwert ist, impliziert asymptotische Stabilität eines LTI-Systems auch dessen BIBO-Stabilität. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen jedoch nicht, da sich Eigenwerte nicht-erreichbarer oder nicht-beobachtbarer Teilsysteme nicht als Pole in der Übertragungsfunktion wiederfinden.

Anmerkung 3.2. Aufgrund der Tatsache, dass nicht-realisiere Übertragungsfunktionen mindestens einen Pol im Unendlichen besitzen, sind solche Systeme auch nicht BIBO-stabil.

→ Aufgabe 3.1 d)

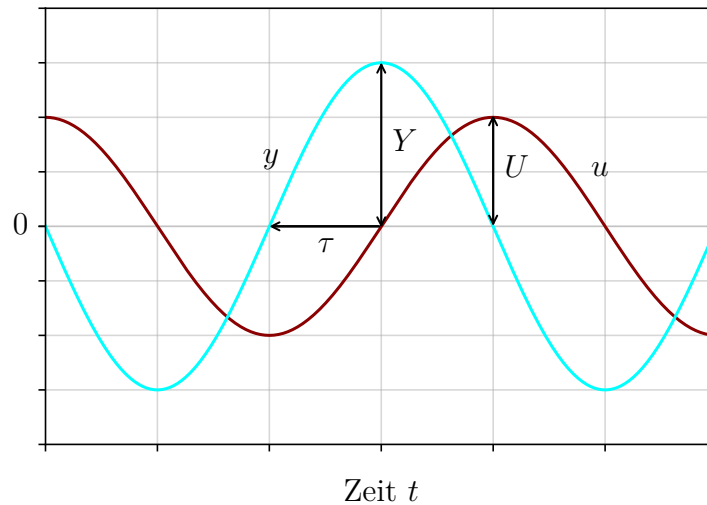


Abbildung 3.3: Eingeschwungene Antwort eines BIBO-stabilen LTI-Systems.

3.2.2 Rechnen mit Frequenzgängen

Im Folgenden sind wir an der Systemantwort von BIBO-stabilen LTI-Systemen auf harmonische Eingangssignale der Form

$$u(t) = U \sin(\omega_0 t)$$

interessiert. Da wir BIBO-Stabilität voraussetzen, antwortet das System nach Abklingen der Transienten im eingeschwungenen Zustand wiederum mit einem harmonischen Signal

$$y(t) = Y \sin(\omega_0 t + \tau),$$

welches eine veränderte Amplitude und Phasenlage aufweist, siehe Abbildung 3.3. Durch das Abklingen der Transienten kann zur Bestimmung des (eingeschwungenen) Ausgangssignales die Übertragungsfunktion $G(s)$ entlang der imaginären Achse $s = j\omega$ ausgewertet werden. Somit erhält man zu einer Übertragungsfunktion $G(s)$ den sogenannten *Frequenzgang* $G(j\omega)$, welcher einer Abbildung der reellen Größe ω in die komplexen Zahlen entspricht. Wird der Betrag $|G(j\omega)|$ und die Phase $\arg(G(j\omega))$ der Übertragungsfunktion an der Frequenz ω_0 des Eingangssignals ausgewertet, kann die Systemantwort im eingeschwungenen Zustand gemäß

$$y(t) = U |G(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \arg(G(j\omega_0)))$$

dargestellt werden.

Anmerkung 3.3. Um kompliziertere Übertragungsfunktionen vereinfachen zu können, ist es sinnvoll, das Gesamtproblem in kleinere Teilprobleme zu zerlegen. Dazu kann die Seriendarstellung von Übertragungsfunktionen gemäß Abbildung 3.2 verwendet werden. Für den Betrag von zwei hintereinandergeschalteten Übertragungsfunktionen können die

Rechenregeln

$$|a(j\omega) b(j\omega)| = |a(j\omega)| |b(j\omega)|$$

$$\left| \frac{a(j\omega)}{b(j\omega)} \right| = \frac{|a(j\omega)|}{|b(j\omega)|}$$

verwendet werden, während für die Phase die Beziehungen

$$\arg(a(j\omega) b(j\omega)) = \arg(a(j\omega)) + \arg(b(j\omega))$$

$$\arg\left(\frac{a(j\omega)}{b(j\omega)}\right) = \arg(a(j\omega)) - \arg(b(j\omega))$$

von Vorteil sind. Weiters werden noch die Eigenschaften des Arkustangens

$$\arg(a + jb) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & a \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & a < 0 \end{cases}$$

hervorgehoben. Bei der Angabe der Phase sollte auf die Unterscheidung zwischen Radiant und Grad geachtet werden.

→ Aufgabe 3.3

3.2.3 Grafische Darstellung von Übertragungsfunktionen

Bekanntlich kann man jede komplexe Zahl eindeutig durch ihren Real- und ihren Imaginärteil beschreiben. Gleichwertig kann sie aber auch durch Betrag und Phase dargestellt werden. Überträgt man diese Sachverhalte auf den Frequenzgang $G(j\omega)$, der nichts anderes als eine komplexe Funktion ist, so ergeben sich zwei natürlichen Möglichkeiten für dessen grafische Darstellung.

Bei der **Ortskurve** wird der **komplexe Frequenzgang $G(j\omega)$ durch Real- und Imaginärteil visualisiert**, und zwar für alle **$\omega \in (-\infty, \infty)$** . Genauer wird der Imaginärteil $\text{Im}(G(j\omega))$ über dem Realteil $\text{Re}(G(j\omega))$ auftragen, wobei alle Frequenzen ω durchlaufen werden. Eine exemplarische Ortskurve ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Dass die **Ortskurve im Beispiel symmetrisch zur $\text{Re}(G(j\omega))$ -Achse** ist, ist dabei kein Zufall, sondern gilt allgemein. **So ist es bei der Konstruktion von Ortskurven ausreichend, zunächst die Frequenzen $\omega \in [0, \infty)$ zu betrachten**. Der Teil mit **$\omega \in (-\infty, 0]$ ergibt sich anschließend durch Spiegelung** des ersten Teils an der $\text{Re}(G(j\omega))$ -Achse. Die Ortskurve wird vor allem später noch bei der Stabilitätsanalyse von großer Bedeutung sein.

→ Aufgabe 3.4 a)

Eine weitere Möglichkeit zur Veranschaulichung des Frequenzgangs liefert das sogenannte **Bode-Diagramm**, das exemplarisch in Abbildung 3.5 für dieselbe Übertragungsfunktion

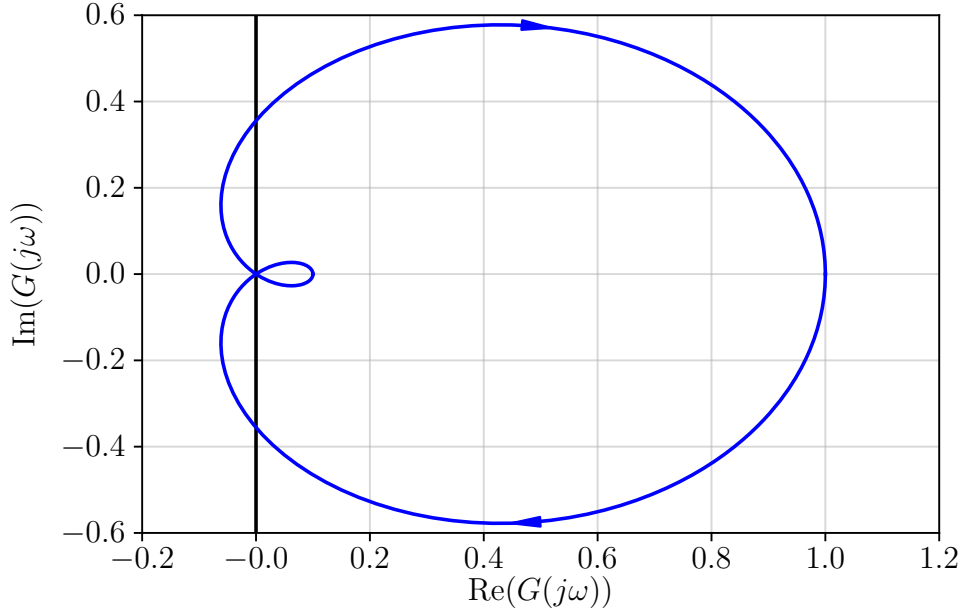


Abbildung 3.4: Ortskurve zum Bode-Diagramm des Frequenzgangs in Abbildung 3.5.

angegeben ist, für die zuvor in Abbildung 3.4 die Ortskurve betrachtet wurde. Im Unterschied zur Ortskurve werden im Bode-Diagramm nur Frequenzen $\omega \in (0, \infty)$ betrachtet. Dabei wird der Frequenzgang in den Betragsgang $20 \log |(G(j\omega))| = |G(j\omega)|_{\text{dB}}$ und den Phasengang $\arg(G(j\omega))$ aufgeteilt. Somit ergibt sich für den Betragsgang eine doppeltlogarithmische Darstellung, mit dem Betrag in Dezibel, und eine einfachlogarithmische Form für den Phasengang. Insbesondere die Wahl der doppeltlogarithmischen Darstellung für den Betragsgang erlaubt ein einfaches Rechnen mit Frequenzgängen in Bode-Diagrammen, da entsprechend der Logarithmen-Rechenregeln die Serienschaltungen von Teilsystemen einer einfachen additiven Verknüpfung der zugehörigen Betrags- und Phasengänge entspricht (vgl. auch Anmerkung 3.3).

Dieser Umstand motiviert die Faktorisierung komplexer Übertragungsfunktion gemäß

$$G(s) = \frac{V}{s^r} \frac{z(s)}{n(s)} \quad \text{mit} \quad z(0) = n(0) = 1, \quad r \in \mathbb{Z},$$

wobei sich die Polynome $z(s)$ und $n(s)$ noch in der Form

$$G(s) = \frac{V}{s^r} \frac{\prod_{i=1}^k \left(1 + \frac{s}{\omega_{z,i}}\right)}{\prod_{i=1}^l \left(1 + \frac{s}{\omega_{n,i}}\right)} \frac{\prod_{i=1+k}^m \left(1 + 2\xi_{z,i} \frac{s}{\omega_{z,i}} + \left(\frac{s}{\omega_{z,i}}\right)^2\right)}{\prod_{i=1+l}^n \left(1 + 2\xi_{n,i} \frac{s}{\omega_{n,i}} + \left(\frac{s}{\omega_{n,i}}\right)^2\right)} \quad (3.7)$$

mit $\omega_{z,i}, \omega_{n,i} \neq 0$ und $|\xi_{z,i}|, |\xi_{n,i}| < 1$ darstellen lassen. In (3.7) bezeichnet V den Verstärkungsfaktor, $\omega_{z,i}, \omega_{n,i}$ die Knickfrequenzen und $\xi_{z,i}, \xi_{n,i}$ die Dämpfungsgrade der einzelnen

Übertragungsglieder.

→ Aufgabe 3.4 b)

Basierend auf den Eigenschaften komplexer Zahlen lässt sich also zusammenfassend sagen, dass das Bode-Diagramm dieselbe Information wie die Ortskurve beinhaltet. Die mit $\omega \in (0, \infty)$ und $\omega \in (-\infty, \infty)$ Betrachtung unterschiedlicher Frequenzbereiche ist dabei irrelevant, da für Frequenzgänge die Symmetrien $\operatorname{Re}(G(j\omega)) = \operatorname{Re}(G(-j\omega))$ und $\operatorname{Im}(G(-j\omega)) = -\operatorname{Im}(G(j\omega))$ gelten. Exemplarisch lässt sich das anhand des Bode-Diagramms in Abbildung 3.5 sowie der Ortskurve in Abbildung 3.4 verifizieren, die beide die gleiche Übertragungsfunktion repräsentieren.

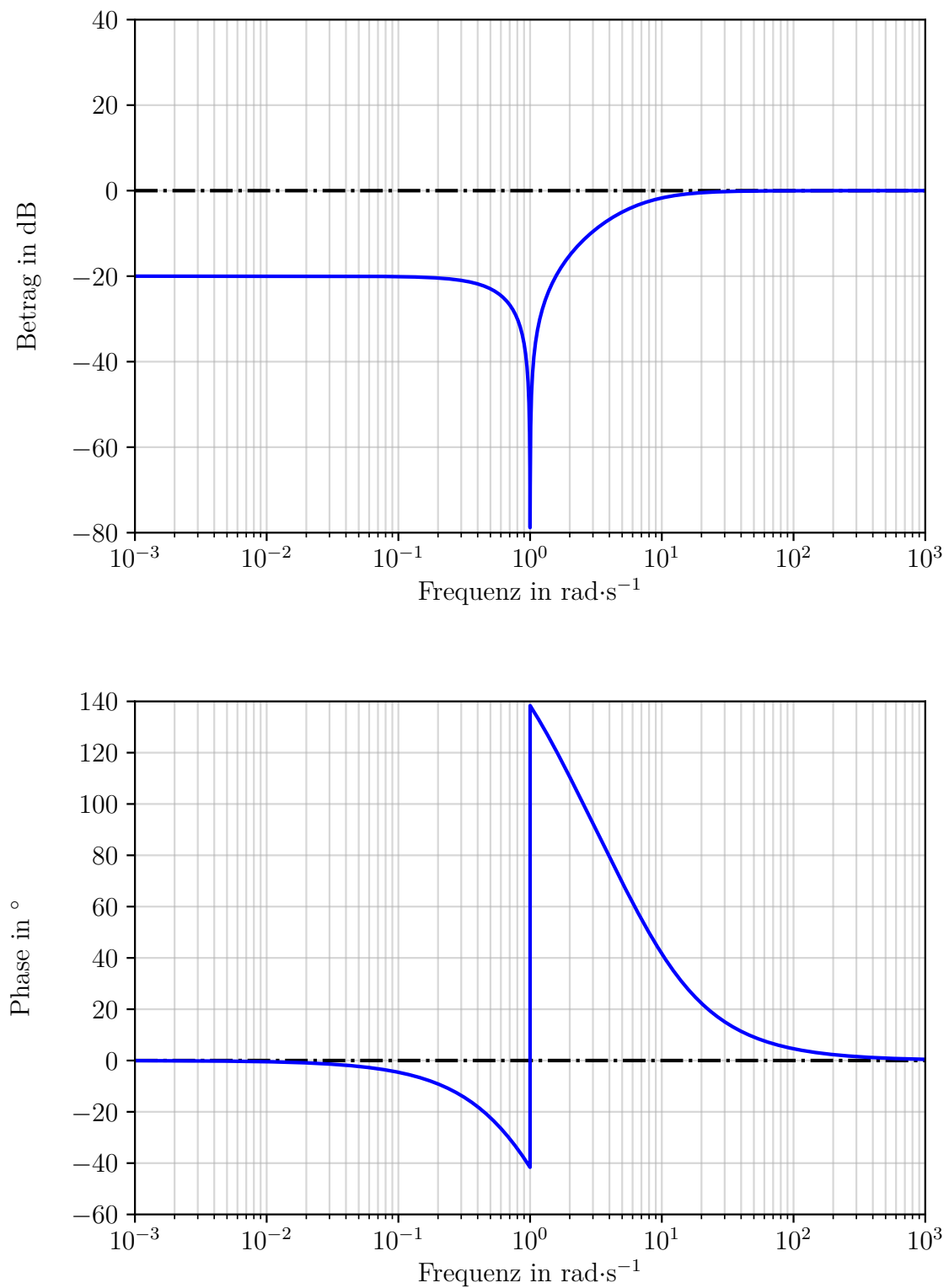


Abbildung 3.5: Bode-Diagramm zur Ortskurve des Frequenzgangs in Abbildung 3.4.

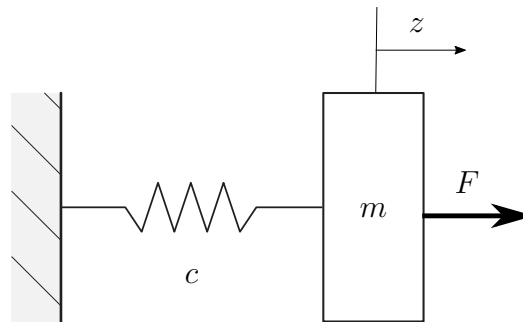


Abbildung 3.6: Ein Feder-Masse-Schwinger.

3.3 Aufgaben

Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben werden nicht in der Übung diskutiert und sollen als zusätzliches Übungsmaterial dienen. Für sie ist jeweils zum Vergleich (nur) das **Endergebnis** angegeben.

Aufgabe 3.1 (Feder-Masse-Schwinger). Betrachten Sie den Feder-Masse-Schwinger

$$\begin{bmatrix} \dot{z} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{c}{m} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ v \end{bmatrix},$$

mit dem Eingang $u = f$ und dem Ausgang $y = z$ aus Abbildung 3.6.

- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion des Feder-Masse-Schwingers.
- Berechnen Sie die Sprungantwort des Feder-Masse-Schwingers, d.h. $y(t)$ für $u(t) = \sigma(t)$ mit der Sprungfunktion $\sigma(t)$.
- Treffen Sie Aussagen bezüglich der Realisierbarkeit und der Sprungfähigkeit des Systems.
- Beurteilen Sie die BIBO-Stabilität des Systems sowohl anhand der Impulsantwort als auch anhand der Lage der Pole von $G(s)$.

Lösung.

a) Die Übertragungsfunktion des Feder-Masse-Schwingers kann über die Gleichung

$$G(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)} = \mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d$$

berechnet werden. Es folgt

$$\begin{aligned} G(s) &= \mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{c}{m} & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + \frac{c}{m}} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -\frac{c}{m} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{m} \frac{1}{s^2 + \frac{c}{m}} . \end{aligned}$$

b) Die Systemantwort für das Eingangssignal $\hat{u}(s) = \frac{1}{s}$ im Frequenzbereich ergibt sich zu

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{m} \frac{1}{s^2 + \frac{c}{m}} \frac{1}{s} .$$

Für die Rücktransformation dieses Signals in den Zeitbereich wird zunächst eine Partialbruchzerlegung durchgeführt. Dazu verwenden wir den Ansatz

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{m} \left(\frac{A_1 s + A_2}{s^2 + \frac{c}{m}} + \frac{A_3}{s} \right) ,$$

welcher durch Umformung zu

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{m} \left(\frac{A_1 s^2 + A_2 s + A_3 s^2 + A_3 \frac{c}{m}}{s \left(s^2 + \frac{c}{m} \right)} \right)$$

folgt. Die Unbekannten A_1, A_2, A_3 können durch Koeffizientenvergleich ermittelt werden:

$$A_1 = -\frac{m}{c}, \quad A_2 = 0, \quad A_3 = \frac{m}{c} .$$

Das Signal im Frequenzbereich

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{c} \left(-\frac{s}{s^2 + \frac{c}{m}} + \frac{1}{s} \right)$$

lässt sich nun mit den Korrespondenzen

$$\begin{aligned}\frac{1}{s} &= \mathcal{L}\{\sigma(t)\} \\ \frac{s}{s^2 + a^2} &= \mathcal{L}\{\cos(at) \sigma(t)\}\end{aligned}$$

in den Zeitbereich transformieren:

$$y(t) = \frac{1}{c} \left(-\cos\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right) + 1 \right) \sigma(t) . \quad (3.8)$$

- c) Zählergrad < Nennergrad $\rightarrow$ realisierbar, nicht sprunghaft
- d) Zur Überprüfung der BIBO-Stabilität anhand der Impulsantwort, also $y(t)$ für $u(t) = \delta(t)$, wird zunächst die Übertragungsfunktion in den Zeitbereich transformiert:

$$\begin{aligned}g(t) &= \mathcal{L}^{-1}(G(s)) = \mathcal{L}^{-1}(\mathbf{c}^T \hat{\Phi}(s) \mathbf{b}) = \mathbf{c}^T \Phi(t) \mathbf{b} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{m} \frac{1}{s^2 + \frac{c}{m}}\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{m} \sqrt{\frac{m}{c}} \frac{\sqrt{\frac{c}{m}}}{s^2 + \frac{c}{m}}\right) .\end{aligned}$$

Dazu verwenden wir die Korrespondenz $\frac{b}{s^2 + b^2} = \mathcal{L}\{\sin(bt)\}$, wodurch sich

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{cm}} \sin\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right)$$

ergibt. Daraus lässt sich leicht erkennen, dass das System nicht BIBO-stabil ist, da das Integral

$$\int_0^\infty \left| \sin\left(\sqrt{\frac{c}{m}}t\right) \right| dt$$

nicht konvergiert. Für den Test im Frequenzbereich muss die Lage der Pole

$$s_{1,2} = \pm j \sqrt{\frac{c}{m}}$$

betrachtet werden. Da diese auf der imaginären Achse der komplexen Ebene liegen, folgt auch aus dieser Überprüfung, dass das System nicht BIBO-stabil ist.

Aufgabe 3.2 (Regelkreis mit einem Freiheitsgrad). Betrachten Sie den Regelkreis mit einem Freiheitsgrad aus Abbildung 3.7. Als Eingangsgrößen können sowohl die Führungsgröße r , als auch die Störgröße d und der Messfehler n betrachtet werden.

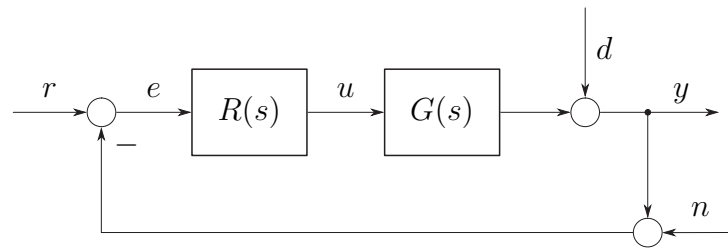


Abbildung 3.7: Regelkreis mit einem Freiheitsgrad.

- a) Bestimmen Sie die Führungsübertragungsfunktion

$$T_{y/r}(s) = \left. \frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} \right|_{n=d=0},$$

also die Übertragungsfunktion vom Eingang r zum Ausgang y .

- b) Bestimmen Sie die Störübertragungsfunktion

$$T_{y/d}(s) = \left. \frac{\hat{y}(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{n=r=0},$$

also die Übertragungsfunktion vom Eingang d zum Ausgang y .

- c) Geben Sie einen Zusammenhang zwischen der Führungsübertragungsfunktion und der Störübertragungsfunktion an.

Lösung.

- a) Um die Führungsübertragungsfunktion zu berechnen, werden die Eingänge d und n auf 0 gesetzt. Weiters setzt man für den Streckeneingang $\hat{u}(s)$ gemäß [Abbildung 3.7](#)

$$\hat{u}(s) = R(s) \hat{e}(s) = R(s) (\hat{r}(s) - \hat{y}(s))$$

in die Beziehung

$$\hat{y}(s) = G(s) \hat{u}(s)$$

ein. Die resultierende Gleichung

$$\hat{y}(s) = G(s) R(s) (\hat{r}(s) - \hat{y}(s))$$

kann durch Umformung auf die Form

$$T_{y/r}(s) = \frac{G(s) R(s)}{1 + G(s) R(s)}$$

gebracht werden.

Hinweis: Vorwärtszweig/(1+Kreisverstärkung)

- b) Für die Berechnung der Störübertragungsfunktion

$$T_{y/d}(s) = \left. \frac{\hat{y}(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{n=r=0},$$

welche das Verhalten des Ausgangs zufolge einer Störung d beschreibt, ist es wichtig, dass die Eingänge r und n auf 0 gesetzt werden. Der Ausgang setzt sich gemäß

$$\hat{y}(s) = G(s) \hat{u}(s) + \hat{d}(s)$$

zusammen. Da $r = n = 0$ gilt, folgt für den Streckeneingang

$$\hat{u}(s) = -R(s) \hat{y}(s),$$

weshalb der Ausgang gemäß

$$\hat{y}(s) = -G(s) R(s) \hat{y}(s) + \hat{d}(s)$$

bestimmt werden kann. Daraus lässt sich nun die Störübertragungsfunktion

$$T_{y/d}(s) = \frac{1}{1 + G(s) R(s)}.$$

ermitteln.

- c) Ein Regelkreis mit nur einem Freiheitskreis hat den Nachteil, dass die Führungs- und die Störübertragungsfunktion nicht getrennt voneinander eingestellt werden können, was anhand der Beziehung

$$T_{y/d}(s) + T_{y/r}(s) = \frac{1}{1 + G(s) R(s)} + \frac{G(s) R(s)}{1 + G(s) R(s)} = 1$$

ersichtlich wird.

Aufgabe 3.3 (Eingeschwungene Lösung). Gegeben ist die Strecke

$$G(s) = \frac{5(1+2s)}{(1+s)(1+2s+s^2)}$$

und die Eingangsgröße

$$u(t) = 2 \sin(t + 45^\circ)$$

Berechnen Sie die Lösung im eingeschwungenen Zustand.

Lösung. Der Frequenzgang der Übertragungsfunktion folgt zu

$$G(j\omega) = \frac{5(1 + 2j\omega)}{(1 + j\omega)(1 + 2j\omega + (j\omega)^2)},$$

wobei ω noch als beliebig angesehen werden kann. Zur Berechnung der Amplitude der Ausgangsgröße wird zunächst der Betrag

$$|G(j\omega)| = \frac{5\sqrt{1 + (2\omega)^2}}{\sqrt{1 + \omega^2}\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + (2\omega)^2}}$$

bestimmt. Ausgewertet an der Stelle $\omega = 1$ ergibt sich

$$|G(j)| = \frac{5\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} \approx 3.95.$$

Weiters muss die Phase bestimmt werden:

$$\arg(G(j\omega)) = \arg(5) + \arg(1 + 2j\omega) - \arg(1 + j\omega) - \arg(1 + 2j\omega + (j\omega)^2).$$

An der Stelle $\omega = 1$ erhält man dann (in Grad)

$$\begin{aligned} \arg(G(j)) &= 0 + \arctan(2) - \underbrace{\arctan(1)}_{45^\circ} - \underbrace{\arctan\left(\frac{2}{0}\right)}_{90^\circ} \\ &\approx -71.57^\circ. \end{aligned}$$

Die resultierende Ausgangsgröße ergibt sich somit zu

$$y(t) = 7.9 \sin(t - 26.57^\circ).$$

Aufgabe 3.4 (Ortskurve und Bode-Diagramm). Betrachten Sie die Strecke

$$G(s) = \frac{s^2 + 1}{(s + 10)(s + 1)}.$$

- Skizzieren Sie die Ortskurve des Frequenzgangs der Strecke.
- Skizzieren das Bode-Diagramm zum Frequenzgang der Strecke.

Lösung.

- Für die Konstruktion der Ortskurve werden spezielle Punkte dieser betrachtet:

- $\omega \rightarrow 0$ bzw. $\omega = 0$
- $\omega \rightarrow \infty$
- Schnittpunkte mit der reellen Achse
- Schnittpunkte mit der imaginären Achse.

Dabei reicht eine Beschränkung auf $\omega \in [0, \infty)$, da sich der zweite Teil der Ortskurve (für $\omega \in (-\infty, 0]$ durch Spiegelung an der reellen Achse ergibt. Im vorliegenden Beispiel liest man sofort

$$\lim_{\omega \rightarrow 0^+} G(j\omega) = G(0) = \frac{1}{10} \quad \text{und} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = 1$$

ab. Für die Berechnung der Schnittpunkte mit den Achsen, wird der Frequenzgang durch konjugiert komplexe Erweiterung in Real- und Imaginärteil zerlegt:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{((j\omega)^2 + 1)(10 - j\omega)(1 - j\omega)}{(10 + j\omega)(10 - j\omega)(1 + j\omega)(1 - j\omega)} \\ &= \frac{(-\omega^2 + 1)(10 - 11j\omega - \omega^2)}{(100 + \omega^2)(1 + \omega^2)} \\ &= \frac{(1 - \omega^2)(10 - \omega^2)}{(100 + \omega^2)(1 + \omega^2)} + j \frac{(1 - \omega^2)(-11\omega)}{(100 + \omega^2)(1 + \omega^2)}. \end{aligned}$$

Ebenfalls hilfreich ist es, die Frequenz ω für $\operatorname{Re}(G(j\omega)) = 0$ zu bestimmen:

$$(1 - \omega^2)(10 - \omega^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = \pm 1 \quad \text{und} \quad \omega = \pm \sqrt{10}.$$

Durch Einsetzen in den gegebenen Frequenzgang (oder dessen Zerlegung in Real- und Imaginärteil) folgen

$$G(j) = 0 \quad \text{und} \quad G(j\sqrt{10}) = j \frac{(1 - 10)(-11\sqrt{10})}{(100 + 10)(1 + 10)} = j \frac{9\sqrt{10}}{110} \approx 0.26j.$$

Der Vollständigkeit halber kann auch noch die Frequenz ω für $\operatorname{Im}(G(j\omega)) = 0$ bestimmt werden, wobei aus

$$(1 - \omega^2)(-11\omega) = 0$$

die bereits bekannten Punkte

$$\omega = \pm 1 \quad \text{oder} \quad \omega = 0$$

folgen. Durch Einzeichnen dieser Punkte in die komplexe Ebene und Verbinden dieser Punkte kann die Ortskurve gezeichnet werden. Für die Durchlaufrihtung kann man sich beispielsweise überlegen, was kleine Abweichungen (in Bezug auf ω) von den bekannten Punkten für die Ortskurve bedeuten. Schließlich wird der erhaltene Graph an der reellen Achse gespiegelt um die (komplette) Ortskurve zu erhalten.

- b) Das Bode-Diagramm findet sich in Abbildung 3.8 aber auch im Handout in Abbildung 3.5. Für die Konstruktion von

$$G(s) = \frac{1}{10}(s^2 + 1) \frac{1}{\frac{s}{10} + 1} \frac{1}{s + 1}$$

wird der Frequenzgang in elementare Glieder zerlegt, wobei auf eine Standardform für diese geachtet wird, d.h. insbesondere $s + 10 = 10(0.1s + 1)$. Für die Grundglieder können einfach die zugehörigen Bode-Diagramme skizziert werden, da

$$\begin{aligned} |G(j\omega)|_{\text{dB}} &= \left| \frac{1}{10} \right|_{\text{dB}} + |1 - \omega^2|_{\text{dB}} + \left| \frac{1}{\frac{j\omega}{10} + 1} \right|_{\text{dB}} + \left| \frac{1}{j\omega + 1} \right|_{\text{dB}} \\ &= -20 + (1 - \omega^2) + \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{10}\right)^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 1}} \\ \arg(G(j\omega)) &= \arg\left(\frac{1}{10}\right) + \arg(1 - \omega^2) + \arg\left(\frac{1}{\frac{j\omega}{10} + 1}\right) + \arg\left(\frac{1}{j\omega + 1}\right) \\ &= 0 + \arctan(1 - \omega^2) + \arctan\left(-\frac{\omega}{10}\right) + \arctan(-\omega) . \end{aligned}$$

Aufgabe 3.5 (*). Betrachten Sie den Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden aus Abbildung 3.9. Als Eingangsgrößen können sowohl die Führungsgröße r , als auch die Störgröße d und der Messfehler n betrachtet werden.

- a) Bestimmen Sie die Führungsübertragungsfunktion

$$T_{y/r}(s) = \left. \frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} \right|_{n=d=0} ,$$

also die Übertragungsfunktion vom Eingang r zum Ausgang y .

- b) Bestimmen Sie die Störübertragungsfunktion

$$T_{y/d}(s) = \left. \frac{\hat{y}(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{n=r=0} ,$$

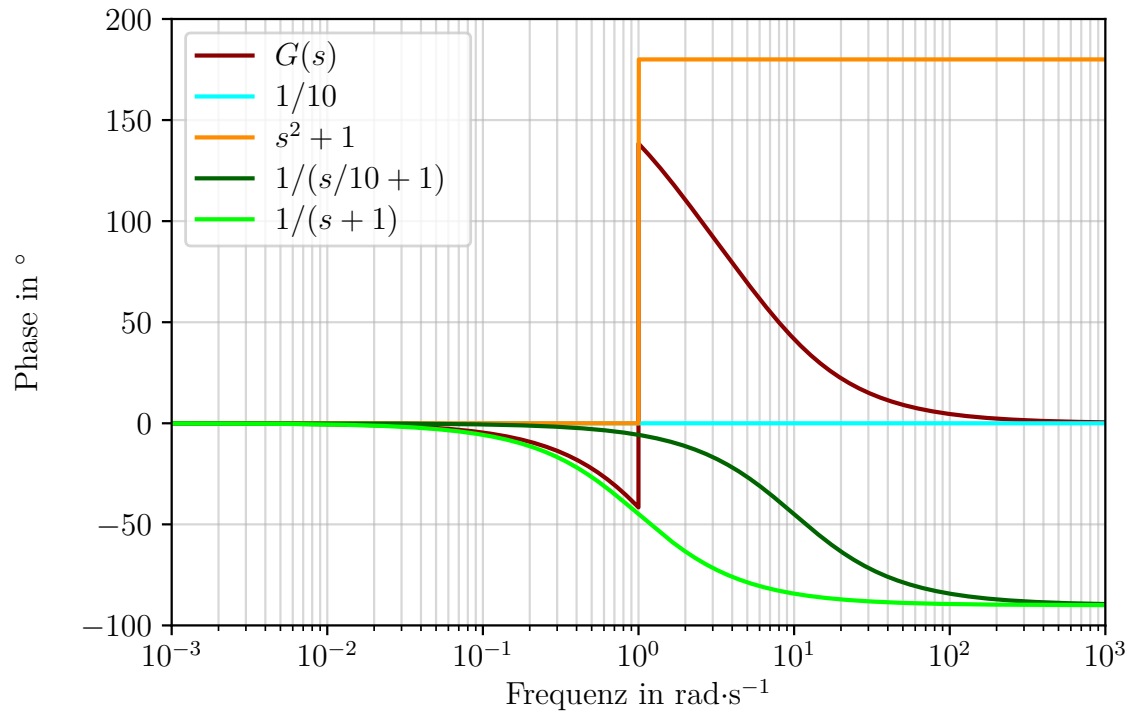
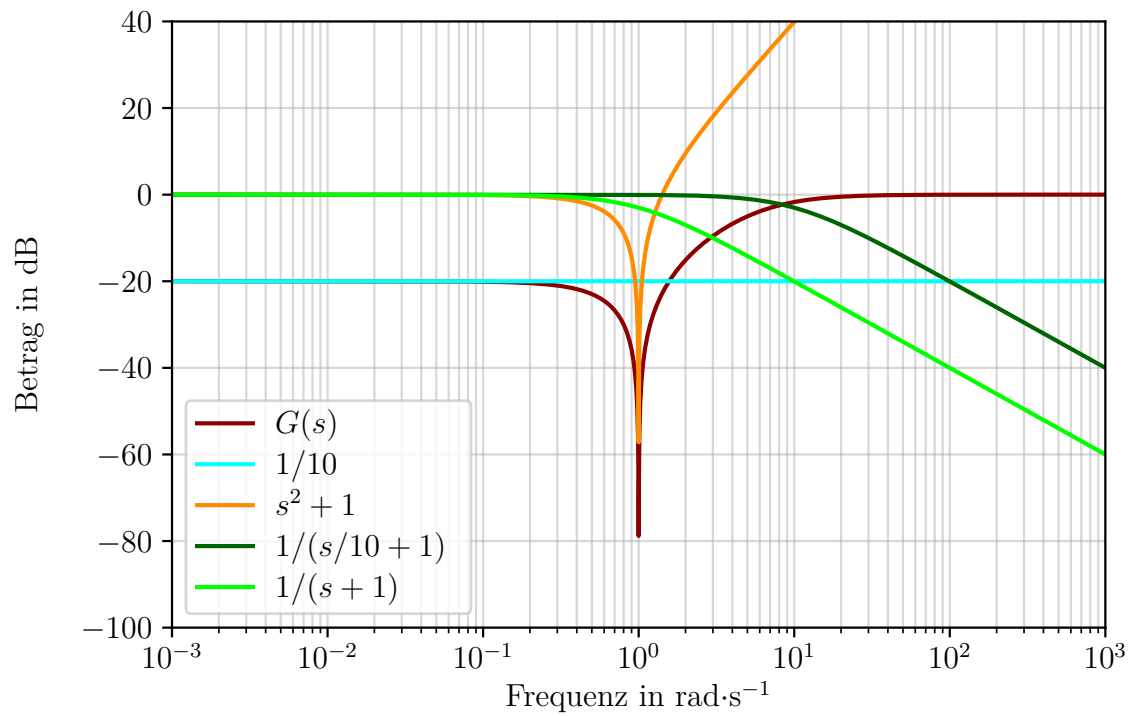


Abbildung 3.8: Bode-Diagramm für die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{s^2+1}{(s+10)(s+1)}$.

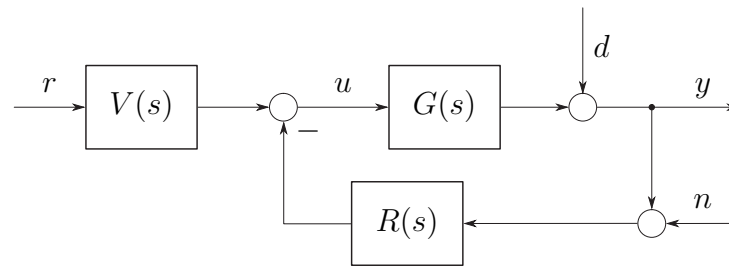


Abbildung 3.9: Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden.

also die Übertragungsfunktion vom Eingang d zum Ausgang y .

Lösung.

$$\text{a) } T_{y/r}(s) = \frac{G(s)V(s)}{1+G(s)R(s)}$$

$$\text{b) } T_{y/d}(s) = \frac{1}{1+G(s)R(s)}$$

Aufgabe 3.6 (*). Betrachtet wird die BIBO-stabile Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)} = \frac{s-4}{s^2+s+5}.$$

Berechnen Sie für die Eingangssignale

$$u_1(t) = 2 \sin(t)$$

$$u_2(t) = \sin(2t + 10^\circ)$$

$$u_3(t) = 5 \sin(5t - 50^\circ)$$

das zugehörige Ausgangssignale $y(t)$ im eingeschwungenen Zustand.

Lösung.

$$y_1(t) \approx 2 \sin(t + 151.9^\circ)$$

$$y_2(t) = 2 \sin(2t + 100^\circ)$$

$$y_3(t) \approx 1.55 \sin(5t - 87.3^\circ)$$

Aufgabe 3.7 (*). Betrachtet werden die Übertragungsfunktionen

$$G_1(s) = \frac{s-1}{s^2+s+2}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s}, \quad G_3(s) = \frac{s-1}{s^2+s-2}, \quad G_4(s) = s, \quad G_5(s) = \frac{s}{s^2+4}.$$

- a) Beurteilen Sie die BIBO-Stabilität der Übertragungsfunktionen sowohl anhand der Impulsantwort als auch anhand der Lage der Eigenwerte.
- b) Skizzieren Sie die Bode-Diagramme der Frequenzgänge.

Lösung.

- a) BIBO-stabil: $G_1(s)$, $G_3(s)$; nicht BIBO-stabil: $G_2(s)$, $G_4(s)$, $G_5(s)$
- b) Die Bode-Diagramme können einfach in Matlab mit dem Befehl `bode()` verifiziert werden.

Aufgabe 3.8 ()*. Gegeben ist das System

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + 2u.$$

- a) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ des Systems.
- b) Ist das System BIBO-stabil?
- c) Ist das System asymptotisch stabil?
- d) Geben Sie eine (Minimal-)Realisierung zu der Übertragungsfunktion $G(s)$ aus Teilaufgabe a) an.

Lösung.

- a) $G(s) = \frac{2s+5}{s+2}$
- b) ja
- c) nein
- d) $\dot{x} = -2x + u$, $y = x + 2u$

Aufgabe 3.9 ()*. Ermitteln Sie allgemein die (matrixwertige) Übertragungsfunktion zum

MIMO-System

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u.\end{aligned}$$

Lösung. $G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$

Aufgabe 3.10 (*). Geben Sie zwei unterschiedliche Realisierungen für die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{b_3s^3 + b_2s^2 + b_1s + b_0}{s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}$$

an, bei der Zähler- und Nennerpolynom als teilerfremd angenommen werden.

Hinweis: Es bieten sich die erste und die zweite Standardform an.

Lösung. erste Standardform

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [b_0 - a_0b_3 \quad b_1 - a_1b_3 \quad b_2 - a_2b_3] \mathbf{x} + b_3u\end{aligned}$$

zweite Standardform

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} b_0 - a_0b_3 \\ b_1 - a_1b_3 \\ b_2 - a_2b_3 \end{bmatrix} u \\ y &= [0 \quad 0 \quad 1] \mathbf{x} + b_3u\end{aligned}$$

Aufgabe 3.11 (*). Die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{as^2 + 2s}{bs^2 + (1-b)s - 1}$$

hängt von den Parametern $a \in \mathbb{R}$ und $b \in \mathbb{R}$ ab. Untersuchen Sie $G(s)$ in Abhängigkeit der Parameter hinsichtlich der Eigenschaften BIBO-Stabilität, Sprungfähigkeit und Realisierbarkeit.

Lösung. BIBO-stabil für $\{a = -2, b > 0\}$, sonst nicht.

sprungfähig für $\{a \neq 0, b \neq 0\}$ und $\{a = 0, b = 0\}$, sonst nicht.

realisierbar für $\{a \in \mathbb{R}, b \neq 0\}$ und $\{a = 0, b \in \mathbb{R}\}$, sonst nicht.

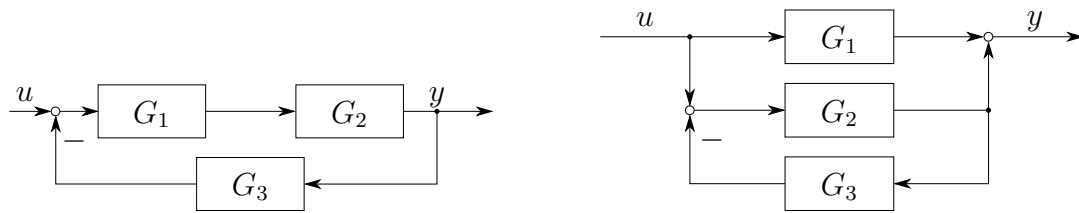


Abbildung 3.10: Zwei Verschaltungen von einzelnen Systemen.

Aufgabe 3.12 (*). Ermitteln Sie die Übertragungsfunktionen

$$G(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)}$$

für die zwei in Abbildung 3.10 dargestellten Verschaltungen der Teilsysteme $G_i(s)$, $i = 1, 2, 3$.

Lösung. links: $G(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$, rechts: $G(s) = \frac{G_1(s)+G_2(s)}{1+G_2(s)G_3(s)}$

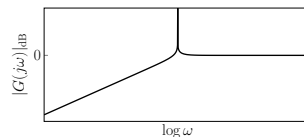
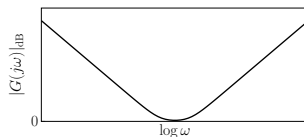
Aufgabe 3.13 (*). Ordnen Sie Frequenzgänge, Betragsgänge und Phasengänge einander zu (z.B. A–1–i). Gegebenenfalls sind Mehrfachnennungen möglich.

A) $G(j\omega) = \frac{10j\omega}{-\omega^2+11j\omega+10}$

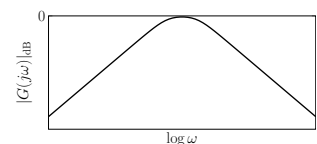
B) $G(j\omega) = \frac{-\omega^2}{-\omega^2+10}$

C) $G(j\omega) = \frac{-\omega^2+11j\omega+10}{10j\omega}$

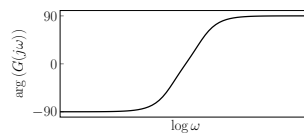
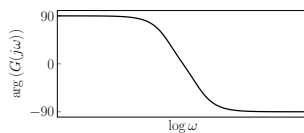
1) 2)



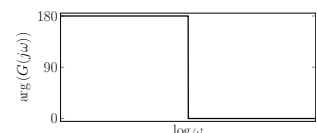
3)



i) ii)



iii)



Lösung. A–3–i, B–2–iii, C–1–ii

Übung 4

Interne Stabilität und Frequenzkennlinienverfahren

In dieser Übung betrachten wir Systeme mit einem Freiheitsgrad. In dem Bestreben, für diese Systeme dynamische Regler zu entwerfen, werden wir uns zunächst mit dem Konzept der internen Stabilität beschäftigen. Es erlaubt im Wesentlichen, basierend auf den Eigenschaften des offenen Kreises Rückschlüsse auf die (BIBO-)Stabilität der Übertragungsfunktionen im geschlossenen Kreis zu ziehen. Dieser Zusammenhang zwischen offenem und geschlossenem Kreis ist dann auch Grundlage für den Entwurf dynamischer Regler mit Hilfe des sogenannten Frequenzkennlinienverfahrens.

4.1 Interne Stabilität

Der Begriff der *internen Stabilität* bezieht sich auf das Verhalten von dynamischen Systemen, die aus Teilsystemen aufgebaut werden. Vereinfacht gesprochen ist ein **System intern stabil**, wenn die **Übertragungsfunktionen zwischen allen Eingängen und Ausgängen im System BIBO-stabil** sind. Konkret wollen wir uns beim Thema interne Stabilität auf die Betrachtung von *Regelkreisen mit einem Freiheitsgrad* beschränken (siehe Abbildung 4.1). Als Freiheitsgrad wird dabei der Regler mit seiner Übertragungsfunktion $R(s)$ betrachtet¹, der frei vorgebar ist.

¹Im AUT2-Vorlesungsskript wird für den Regler die Bezeichnung $C(s)$ (engl. *control*) und für die Strecke $P(s)$ (engl. *plant*) verwendet.

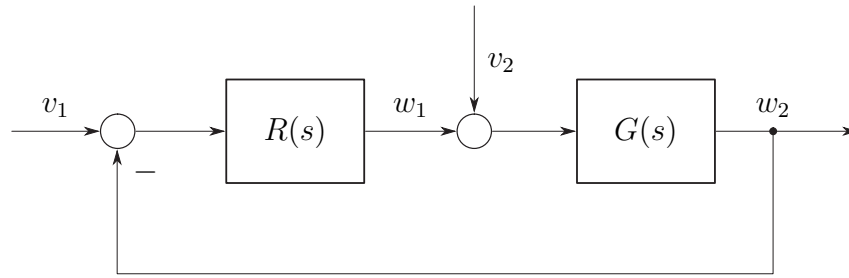


Abbildung 4.1: Zur internen Stabilität des Regelkreises mit einem Freiheitsgrad.

4.1.1 Definition und Kriterium

Für Regelkreise mit einem Freiheitsgrad wird interne Stabilität folgendermaßen definiert.

Definition 4.1 (Interne Stabilität). Der Regelkreis nach Abbildung 4.1 mit den realisierbaren Übertragungsfunktionen $R(s)$, $G(s)$ heißt *intern stabil*, wenn alle Übertragungsfunktionen

$$G_{i,j}(s) = \frac{\hat{w}_i(s)}{\hat{v}_j(s)}, \quad i, j = 1, 2$$

BIBO-stabil (und damit auch realisierbar) sind.

Die *BIBO-Stabilität von $R(s)$ und $G(s)$ selbst* ist also *irrelevant* für die interne Stabilität des Regelkreises. Die Realisierbarkeit (siehe Definition 3.2) von $R(s)$ ist wichtig, da der Regler letztlich als dynamisches System aufgebaut oder im Computer implementiert wird. Für die BIBO-Stabilität wird auf Abschnitt 3.2.1 verwiesen und daran erinnert, dass BIBO-Stabilität Realisierbarkeit impliziert.

Aus der Definition 4.1 lassen sich Kriterien für interne Stabilität ableiten. Dafür betrachten wir zunächst die in der Definition erwähnten Übertragungsfunktionen

$$\begin{bmatrix} \hat{w}_1 \\ \hat{w}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{1+L} \begin{bmatrix} R & -RG \\ GR & G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{v}_1 \\ \hat{v}_2 \end{bmatrix}$$

des Regelkreises mit einem Freiheitsgrad, wobei $L = RG$ die *Übertragungsfunktion des offenen Kreises* bezeichnet². Mit den teilerfremden Polynomen z_G , n_G sowie z_R , n_R und

$$R = \frac{z_R}{n_R}, \quad G = \frac{z_G}{n_G} \quad \text{und} \quad L = \frac{z_L}{n_L} = \frac{z_R z_G}{n_R n_G}$$

lassen sich die Übertragungsfunktionen als

²Die Bezeichnung offener Kreis ist im Gegensatz zum geschlossenen Kreis zu verstehen, bei dem der Ausgang auf den Eingang zurückkoppelt.

$$\begin{bmatrix} \hat{w}_1 \\ \hat{w}_2 \end{bmatrix} = \frac{n_L}{z_L + n_L} \begin{bmatrix} \frac{z_R}{n_R} & -\frac{z_R z_G}{n_R n_G} \\ \frac{z_G z_R}{n_G n_R} & \frac{z_G}{n_G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{v}_1 \\ \hat{v}_2 \end{bmatrix}$$

schreiben. Hieraus lässt sich ableiten, dass genau dann alle vier Übertragungsfunktionen BIBO-stabil sind, wenn

- B1) n_L alle Nullstellen s_i von n_R und n_G mit $\operatorname{Re}(s_i) \geq 0$ enthält,
- B2) $z_L + n_L$ ein Hurwitz-Polynom ist
- B3) und $\lim_{s \rightarrow \infty} L(s) \neq -1$ gilt.

Wäre die erste Bedingung nicht erfüllt, dann würde sich eine Polstelle von $R(s)$ oder $G(s)$ nicht durch die entsprechende Nullstelle in n_L wegekürzen und folglich als Polstelle in mindestens einer der vier Übertragungsfunktionen des Regelkreises mit einem Freiheitsgrad auftreten, was im Widerspruch zur BIBO-Stabilität steht; eine Kürzung durch die Zähler von $R(s)$ und $G(s)$ ist aufgrund der Teilerfremdheit der Zähler- und Nennerpolynome nicht in allen Übertragungsfunktionen gleichzeitig möglich. Die zweite Forderung nach einem Hurwitz-Polynom $z_L + n_L$ ist direkt einleuchtend, da der Nenner einer BIBO-stabilen Übertragungsfunktion immer ein Hurwitz-Polynom ist. Etwas weniger naheliegend erscheint die dritte Bedingung. Schreibt man diese aber in der Form

$$\lim_{s \rightarrow \infty} L(s) \neq -1 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{s \rightarrow \infty} (1 + L(s)) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{z_L + n_L}{n_L} \neq 0$$

um, so wird deutlich, dass mit der Forderung $\lim_{s \rightarrow \infty} (1 + L(s)) \neq 0$ die Möglichkeit des Falls $\operatorname{grad}(n_L + z_L) < \operatorname{grad}(n_L)$ ausgeschlossen wird; letztlich wird $\operatorname{grad}(n_L) = \operatorname{grad}(z_L + n_L)$ gefordert. Damit sind alle Übertragungsfunktionen auch realisierbar. Erneut sei daran erinnert, dass eine nicht-realisierte Übertragungsfunktion Polstellen im Unendlichen aufweist und damit nicht BIBO-stabil ist.

Die Bedingungen B1)–B3) lassen sich im folgenden Kriterium für interne Stabilität zusammenfassen.

Satz 4.1 (Interne Stabilität). Der Regelkreis nach Abbildung 4.1 mit den realisierbaren Übertragungsfunktionen $R(s)$ und $G(s)$ ist genau dann *intern stabil*, wenn gilt:

- a) Für die Übertragungsfunktion $1 + L$ mit $L = RG$ gilt

$$1 + L(s) \neq 0 \quad \text{für} \quad s \in \mathbb{C}_{+e} = \{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) \geq 0\} \cup \{\infty\}.$$

- b) Im Produkt $L = RG$ tritt keine Pol-Nullstellenkürzung für Pole oder Nullstellen $s_i \in \mathbb{C}_{+e}$ auf.

Die erste Bedingung fasst wegen

$$1 + L(s) = \frac{n_L + z_L}{n_L} \neq 0 \quad \text{für} \quad s \in \mathbb{C}_{+e}$$

B2) und B3) zusammen, während das Verbot der Kürzung von Pol- und Nullstellen mit nicht-negativem Realteil B1) sicherstellt.

→ Aufgabe 4.1

4.1.2 Nyquist-Kriterium – Ein grafisches Stabilitätskriterium

Das Nyquist-Kriterium zählt zu den grafischen Stabilitätskriterien und erlaubt die Überprüfung der internen Stabilität des geschlossenen Regelkreises basierend auf der Übertragungsfunktion $L(s)$ des offenen Kreises. Da für die Stabilitätsprüfung von der Übertragungsfunktion des offenen Kreises ausgegangen wird, ist die Bedingung der Pol-Nullstellenkürzungen im Nyquist-Kriterium nicht berücksichtigt und muss bei Kenntnis von $R(s)$ und $G(s)$ zusätzlich geprüft werden. Somit vereinfacht sich Satz 4.1 auf das Kriterium, dass der Regelkreis mit $L(s)$ genau dann intern stabil ist, wenn die Übertragungsfunktion

$$T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

des geschlossenen Kreises BIBO stabil (und damit auch realisierbar) ist. Die Überprüfung der BIBO-Stabilität des geschlossenen Kreises kann dabei sehr einfach anhand der Ortskurve $L(j\omega)$ von $L(s)$ erfolgen. Dazu wird noch der Begriff der stetigen Winkeländerung benötigt.

Definition 4.2 (Stetige Winkeländerung). Die stetige Winkeländerung einer rationalen Funktion $G(s)$ bezeichnet die Änderung von $\arg(G(j\omega))$, wenn ω den Wertebereich $-\infty < \omega < +\infty$ stetig und monoton wachsend durchläuft. Das Symbol für die stetige Winkeländerung einer Funktion G ist

$$\Delta \arg(G(j\omega)).$$

Die stetige Winkeländerung lässt sich sowohl aus der Ortskurve der Funktion als auch aus dem entsprechenden Bode-Diagramm ablesen, wobei bei letzterem die ermittelte stetige Winkeländerung mit zwei zu multiplizieren ist, da im Bode-Diagramm nur Werte $0 < \omega < \infty$ abgebildet werden. Sprünge der Phase $\arg(G(j\omega))$ werden in allen Fällen aber nicht mitgezählt.

→ Aufgabe 4.2 a)

Satz 4.2 (Nyquist-Kriterium). Der Regelkreis mit der realisierbaren Übertragungsfunktion

$$L(s) = \frac{z_L(s)}{n_L(s)}$$

des offenen Kreises und den teilerfremden Polynomen $z_L(s)$ und $n_L(s)$ ist genau dann *intern stabil*, wenn

$$\Delta \arg(1 + L(j\omega)) = (\text{grad}(n_L) - (N_-(n_L) - N_+(n_L))) \pi$$

die stetige Winkeländerung von $1 + L(s)$ ist.

Hierbei bezeichnet $N_-(p)$ die Anzahl der Nullstellen des Polynoms $p(s)$ in der linken offenen s -Halbebene, $N_+(p)$ die Anzahl der Nullstellen in der rechten offenen s -Halbebene. Stimmt die stetige Winkeländerung $\Delta \arg(1 + L(j\omega))$ mit $(\text{grad}(n_L) - (N_-(n_L) - N_+(n_L))) \pi$, was direkt aus den algebraischen Eigenschaften von $L(s)$ folgt, überein, kann auf interne Stabilität des Regelkreises geschlossen werden³. Für den Beweis wird auf das Vorlesungsskript verwiesen. Man beachte in jedem Fall, dass für das in Satz 4.2 beschriebene sogenannte *Nyquist-Kriterium* die stetige Winkeländerung von $1 + L(s)$ (und nicht jene von $L(s)$) entscheidend ist. Ist grafisch nur die Ortskurve $L(j\omega)$ bekannt, verschiebt sich diese für $1 + L(j\omega)$ lediglich um eins nach rechts. Entsprechend erhält man aus der Ortskurve $L(j\omega)$ die stetige Winkeländerung $\Delta \arg(1 + L(j\omega))$ bezüglich der reellen Achse vom Punkt $(-1, 0j)$ gemessen, $\Delta \arg(L(j\omega))$ vom Punkt $(0, 0j)$ aus.

→ Aufgabe 4.2 b)–c)

4.1.3 Übertragungsfunktionen vom einfachen Typ

Ist für einen Standardregelkreis mit einem Freiheitsgrad die Übertragungsfunktion $L(s)$ des offenen Kreises vom sogenannten *einfachen Typ*, lässt sich die Prüfung auf interne Stabilität besonders einfach durchführen.

Definition 4.3 (Übertragungsfunktion vom einfachen Typ). Eine realisierbare Übertragungsfunktion

$$L(s) = \frac{V z(s)}{s^\rho n(s)}, \quad \rho \in \{0, 1\}$$

mit teilerfremden Polynomen $z(s)$, $s^\rho n(s)$, $z(0) = n(0) = 1$ und Hurwitz-Polynom $n(s)$ heißt vom *einfachen Typ*, wenn sie folgenden Bedingungen erfüllt:

- a) Die Betragskennlinie von $L(j\omega)$ weist genau einen Schnittpunkt mit der 0-dB Linie auf, und es gilt $\lim_{\omega \rightarrow \infty} |L(j\omega)| < 1$. Entsprechend schneidet die Ortskurve von

³Das Kriterium 4.2 könnte auch basierend auf der stetigen Winkeländerung von $1 + \frac{1}{L(s)}$ angegeben werden.

$L(j\omega)$ für $0 \leq \omega < \infty$ den Einheitskreis in der L -Ebene genau einmal und verbleibt für $\omega \rightarrow \infty$ im Inneren des Einheitskreises.

b) Der Verstärkungsfaktor V ist positiv, d.h. es gilt $V > 0$.

Die zum Schnitt von Betragskennlinie und 0-dB Linie gehörende Frequenz heißt *Durchtrittsfrequenz* ω_C und lässt sich im Bode-Diagramm leicht ablesen. Sie genügt der Bestimmungsgleichung

$$|L(j\omega_C)| = 1.$$

Der Abstand der Phase eben an dieser Stelle zu -180° , also der Winkel

$$\Phi = \arg(L(j\omega_C)) + 180^\circ,$$

heißt *Phasenreserve*.

Wendet man nun das Nyquist-Kriterium auf diesen Fall an, erhält man sofort den nachstehenden Satz.

Satz 4.3 (Vereinfachtes Schnittpunktkriterium). Der *Standardregelkreis* mit einem *Freiheitsgrad* mit der Übertragungsfunktion $L(s)$ des *offenen Kreises vom einfachen Typ* ist genau dann *intern stabil*, wenn die *Phasenreserve* Φ positiv ist.

Für Übertragungsfunktionen des offenen Kreises vom einfachen Typ kann die Stabilitätsprüfung für den geschlossenen Kreis also sehr einfach anhand ihrer logarithmischen Frequenzkennlinien vorgenommen werden, oder anhand der Ortskurve. Auf einen Beweis wird hier verzichtet.

4.2 Das Frequenzkennlinienverfahren

In AUT1 wurde immer eine Zustandsreglerstruktur betrachtet, wobei die Stellgröße durch ein statisches Regelgesetz der Form

$$u = \mathbf{k}^T \mathbf{x} + \kappa r$$

berechnet worden ist. Das *Frequenzkennlinienverfahren* und die Methode der Polvorgabe (welche in der nächsten Übung behandelt wird), erlauben auch den Ansatz dynamischer Regelgesetze $R(s)$, d.h., der Regler ist ebenfalls ein dynamisches System.

4.2.1 Grundgedanken

Das Frequenzkennlinienverfahren oder kurz FKL-Verfahren gehört zu den sogenannten „Loop-Shaping“-Verfahren. Hierbei versucht man durch Wahl eines geeigneten Korrekturgliedes, des Reglers $R(s)$, den offenen Kreis $L(s) = R(s)G(s)$ so zu formen, dass der

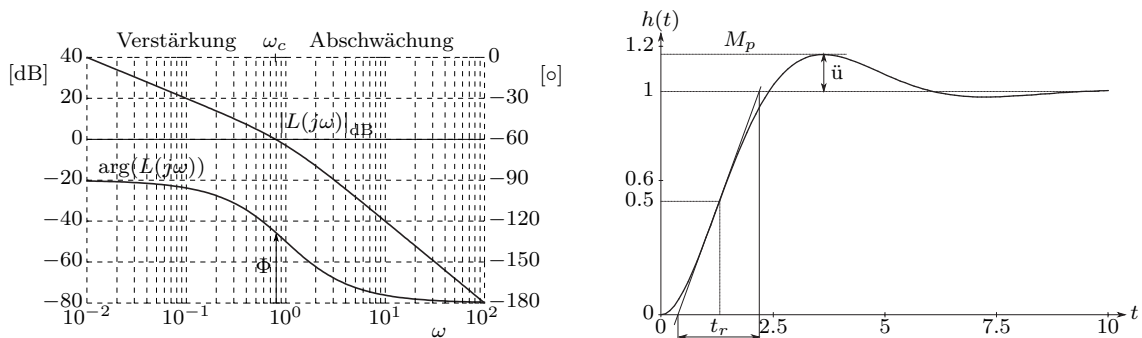


Abbildung 4.2: Kenngrößen von offenem und geschlossenem Kreis.

geschlossene Kreis mit der Übertragungsfunktion

$$T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

ein gewünschtes Verhalten aufweist. Dies geht natürlich nur dann, wenn man zwischen den Kenngrößen des offenen und des geschlossenen Kreises einen Zusammenhang herstellen kann. Für das klassische FKL-Verfahren verwendet man

- die Durchtrittsfrequenz ω_c ,
- die Phasenreserve Φ und
- die Verstärkung V bzw. den Integratorgrad λ von $L(s) = \frac{V}{s^\lambda} \frac{z(s)}{n(s)}$

als Kenngrößen des offenen Kreises, für den geschlossenen Kreis

- die Anstiegszeit t_r ,
- die Überschwingweite M_p bzw. das prozentuale Überschwingen $\ddot{u} = 100(M_p - 1)\%$ und
- die bleibende Regelabweichung $e_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (r(t) - y(t))$

der Sprungantwort⁴. Für einen Sprung sind die Parameter in Abbildung 4.2 visualisiert.

Der Zusammenhang zwischen den Parametern von offenem und geschlossenem Kreis lässt sich folgendermaßen motivieren: Bei einer typischen Übertragungsfunktion $L(s)$ schmiegt sich der Verlauf der Betragskennlinie der Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(j\omega)$ für $\omega \ll \omega_c$ an die 0-dB-Linie an, während er sich für $\omega \gg \omega_c$ an den Verlauf von $|L(j\omega)|_{\text{dB}}$ anschmiegt. Die Durchtrittsfrequenz ist damit auch ein ungefähres Maß für die Bandbreite des geschlossenen Kreises. Damit ist sie aber auch ein Maß für die Schnelligkeit der Reaktion

⁴Die bleibende Regelabweichung kann auch für andere Testsignale wie eine Rampe spezifiziert werden.

des Regelkreises auf Änderungen der Führungsgröße. Je größer die Durchtrittsfrequenz wird, desto schneller wird der Regelkreis auf einen Sprung reagieren, und wir können erwarten, dass die Anstiegszeit abnimmt. Untersuchungen an typischen Regelkreisen zweiter Ordnung mit Tiefpassverhalten haben gezeigt, dass das Produkt $\omega_c t_r$ nur wenig von den Parametern des Regelkreises abhängt. Ähnlich liegen die Verhältnisse beim Zusammenhang zwischen der Überschwingweite M_p und der Phasenreserve Φ . Eine Verminderung der Phasenreserve bedeutet eine Annäherung an die Stabilitätsgrenze, und man kann eine Zunahme der Überschwingweite erwarten, bis sich für $\Phi = 0$ überhaupt kein stationärer Zustand mehr einstellt. Diese Zusammenhänge sind Näherungen, die sich bewährt haben.

Aus diesen Überlegungen leiten sich Faustformeln für den Zusammenhang zwischen Anstiegszeit und Durchtrittsfrequenz sowie Phasenreserve und Überschwängen ab:

$$\omega_c t_r \approx 1.5 \quad (4.1)$$

$$\Phi [^\circ] + \ddot{u} [\%] \approx 70 \quad (4.2)$$

wobei anstelle des prozentualen Überschwängens auch die Überschwingweite mit

$$\Phi [^\circ] + 100 (M_p - 1) \approx 70$$

verwendet werden kann.

4.2.2 Vorgangsweise beim Entwurf – Algorithmus

- Die Kenngrößen e_∞ , t_r und $\ddot{u}$ (oder M_p) sind für die Sprungantwort im geschlossenen Kreis zu spezifizieren.
- Die Kenngrößen e_∞ , t_r und $\ddot{u}$ (oder M_p) des geschlossenen Kreises werden in die Kenngrößen λ , ω_c und Φ des offenen Kreises $L(s)$ umgerechnet.
- Ein Korrekturglied $R(s)$ wird so gewählt, dass die Vorgaben an den Frequenzgang von $L(s)$ erfüllt werden und der geschlossene Kreis (intern) stabil ist.
- Die Reglerübertragungsfunktion $R(s)$ kann direkt als Zustandsraumdarstellung realisiert werden (vgl. die beiden Standardformen im Anhang A.5 des AUT2-Vorlesungsskriptums).
- Durch Simulation der Sprungantwort wird die Synthese überprüft. Ist das Ergebnis negativ, so sind Überlegungen anzustellen, ob die Spezifikationen prinzipiell erfüllbar sind, bzw. ob das Korrekturglied durch einen alternativen Ansatz ersetzt werden kann.

4.2.3 Beispielhafter Entwurf

Exemplarisch wird eine Strecke mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 8s + 60}$$

betrachtet. Für diese soll ein Regler $R(s)$ so entworfen werden, dass die Sprungantwort im geschlossenen Kreis die Anforderungen

$$e_\infty = 0, \quad t_r = 0.3 \text{ s} \quad \text{und} \quad \ddot{u} = 10\%$$

erfüllt. Nach einem Führungssprung soll der Ausgang also für $t \rightarrow \infty$ einen stationären Endwert entsprechend der Sprunghöhe des Eingangs erreichen, d.h. eins. Dabei soll der Ausgang maximal 10 % über diesen Endwert überschwingen.

Aus den Kenngrößen t_r und $\ddot{u}$ für den geschlossenen Kreis leiten sich entsprechend (4.1) und (4.2) mit

$$\omega_c = \frac{1.5}{t_r} = 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \text{und} \quad \Phi = 70 - \ddot{u} = 60^\circ$$

jene des offenen Kreises $L(s) = R(s)G(s)$, als Produkt von Streckenübertragungsfunktion und noch zu bestimmender Reglerübertragungsfunktion, ab. Zudem muss wegen $e_\infty = 0$ für stationäre Genauigkeit der Regler $R(s)$ den Faktor $\frac{1}{s}$, also $\lambda = 1$, aufweisen, da die Strecke selbst kein integrierendes Verhalten aufweist.

Aus dem Bode-Diagramm von $\frac{1}{s}G(s)$ in Abbildung 4.3 erkennt man, dass mit einem rein integrierenden Regler weder die Durchtrittsfrequenz ω_c noch die Phasenreserve Φ mit den Anforderungen zusammenpasst. Daher wird für den Regler der (realisierbare) Ansatz

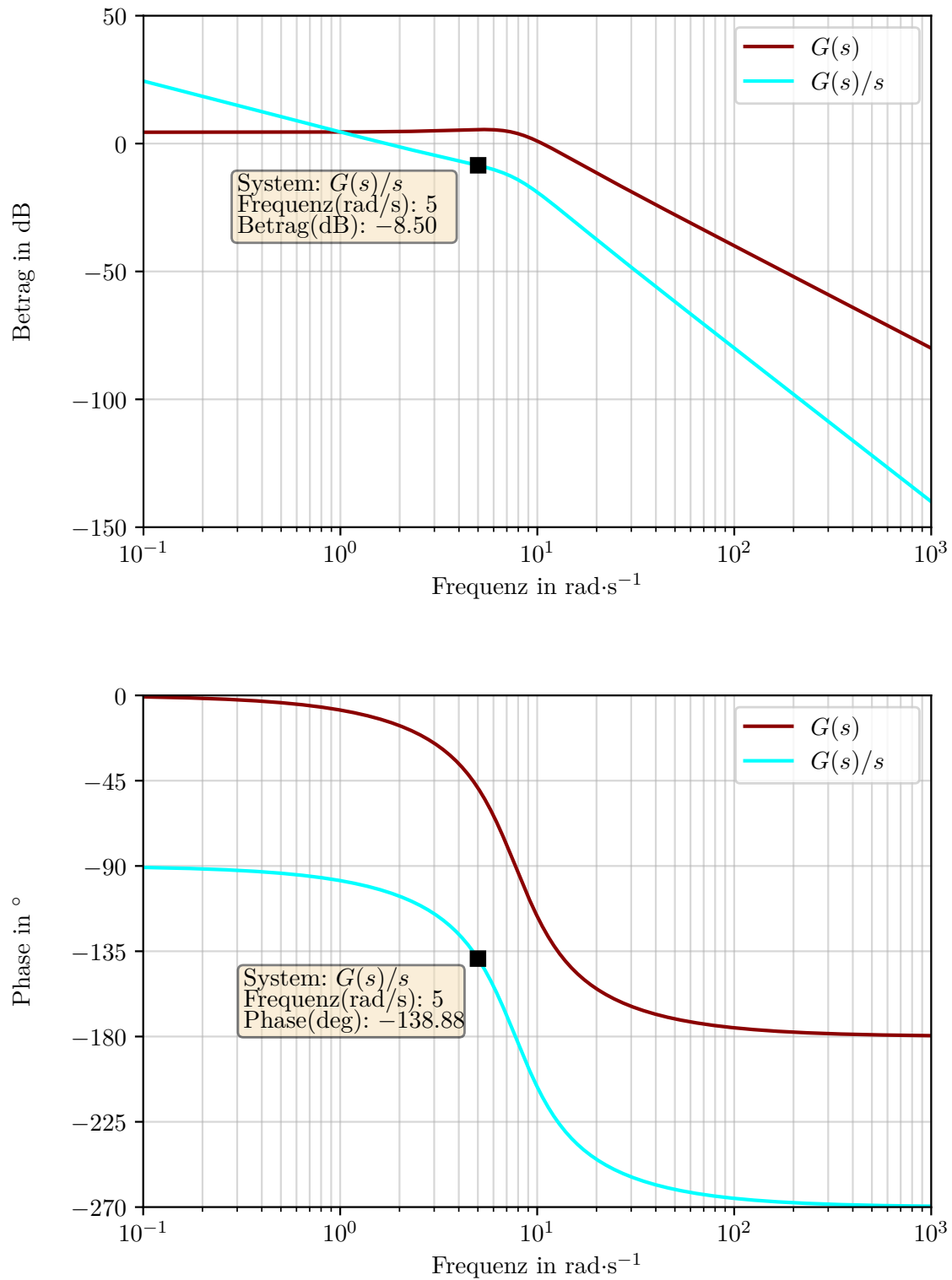
$$R(s) = V \frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{s} \quad (4.3)$$

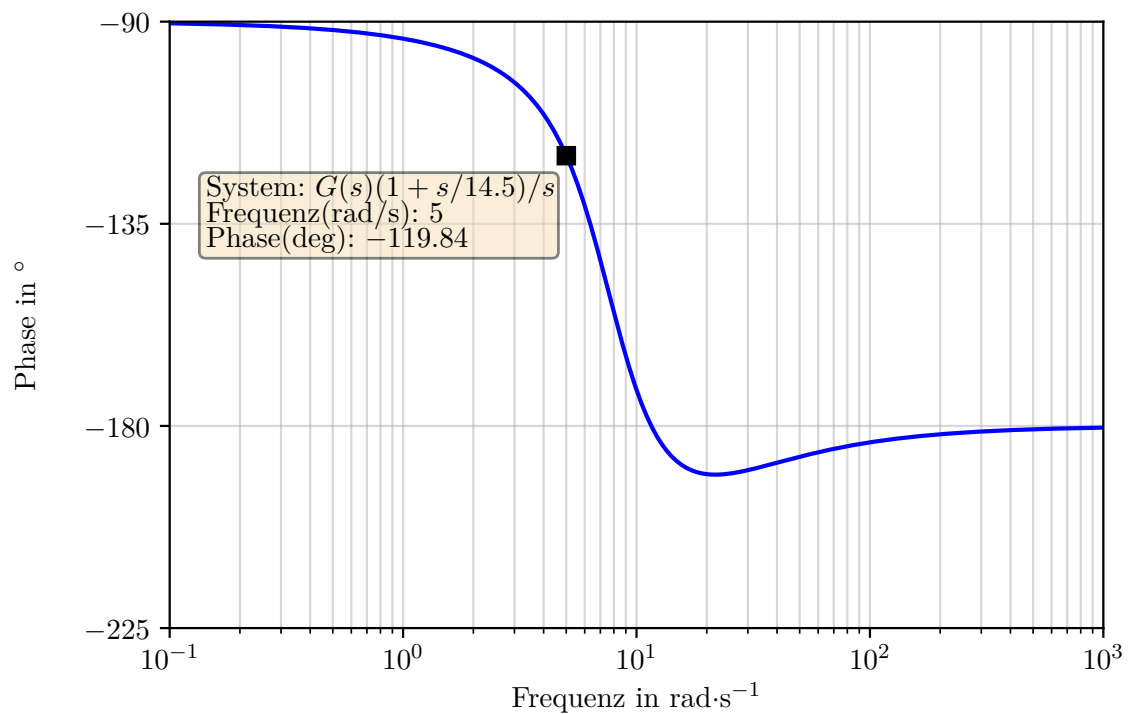
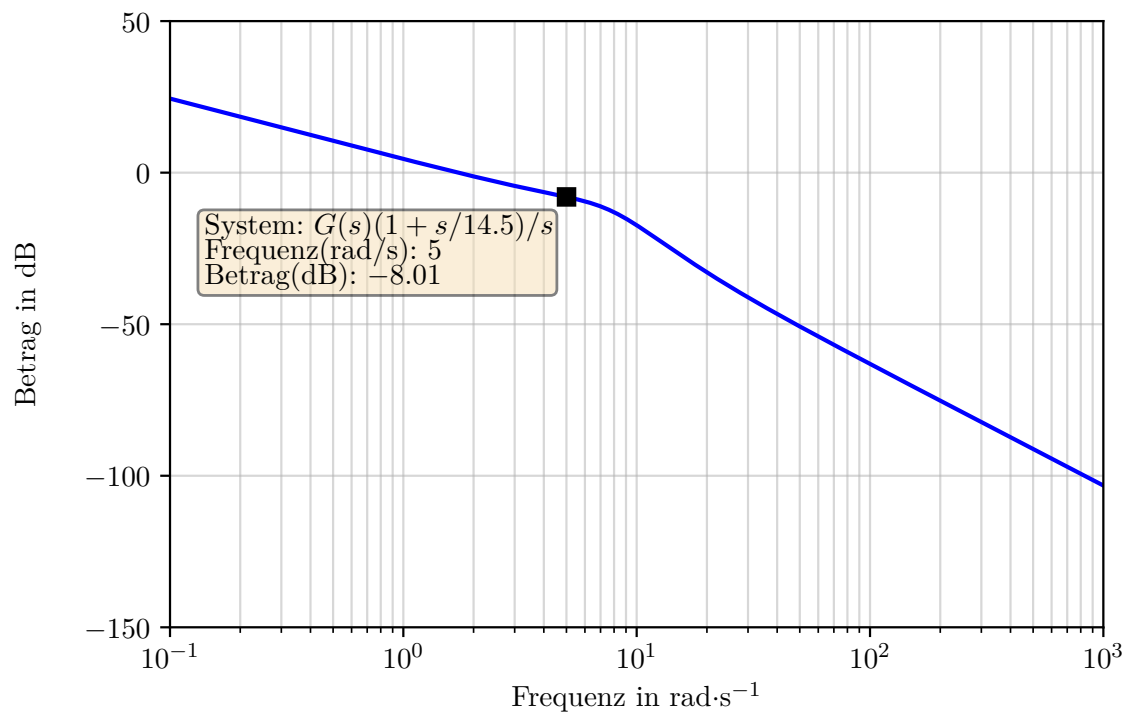
gewählt, also ein PI-Regler, der neben dem bereits diskutierten Integrator einen Verstärkungsfaktor V und ein Zählerpolynom ersten Grades aufweist. Durch Wahl von ω_0 lässt sich dabei die Phase an der Stelle ω_c auf die gewünschte Phasenreserve anheben, durch V die Durchtrittsfrequenz einstellen. Für die Ermittlung der Reglerparameter werden jetzt Schritt für Schritt die einzelne Terme von $R(s)$ zu $G(s)$ hinzugenommen, wie zuvor bereits mit $\frac{1}{s}G(s)$.

Zunächst wird das Nennerpolynom hinzugenommen, $\frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{s}G(s)$, und die Phasenreserve eingestellt⁵. Aus der Forderung

$$\arg \left(\frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{s} G(s) \right) \bigg|_{s=j\omega_c} \stackrel{!}{=} \Phi - 180^\circ = -120^\circ$$

⁵Man macht sich leicht klar, dass es nicht sinnvoll wäre, zunächst mit Hilfe von $\frac{V}{s}G(s)$ die Durchtrittsfrequenz einzustellen, da durch $1 + \frac{s}{\omega_0}$ der Betragsgang (und damit auch die Durchtrittsfrequenz) erneut verändert würde. Hingegen ändert der Faktor V nur den Betragsgang, nicht aber die Phase (und damit auch nicht die Phasenreserve).

Abbildung 4.3: Bode-Diagramme von $G(s)$ und $G(s)/s$.

Abbildung 4.4: Bode-Diagramm von $\frac{1+s/14.5}{s}G(s)$.

berechnet man

$$\begin{aligned} \arg \left(\frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{s} G(s) \right) \Big|_{s=j\omega_c} &= \arg \left(1 + \frac{s}{\omega_0} \right) \Big|_{s=j\omega_c} + \arg \left(\frac{1}{s} G(s) \right) \Big|_{s=j\omega_c} \\ &\approx \arctan \frac{\omega_c}{\omega_0} - 139^\circ \quad \Rightarrow \quad \arctan \frac{\omega_c}{\omega_0} \approx 19^\circ \end{aligned}$$

und

$$\omega_0 \approx \frac{\omega_c}{\tan(19^\circ)} \approx 14.5 \frac{\text{rad}}{\text{s}},$$

wobei die Phase von $\frac{1}{s}G(s)$ entweder rechnerisch bestimmt oder aus Abbildung 4.3 abgelesen werden kann. In Abbildung 4.4 kann verifiziert werden, dass durch die Nullstelle bei ω_0 tatsächlich die Phase an der Durchtrittsfrequenz auf die gewünschte Weise korrigiert wurde.

Im letzten Schritt muss noch V so gewählt werden, dass

$$|L(s)|_{s=j\omega_c} = |R(s)G(s)|_{s=j\omega_c} = \left| V \frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{s} G(s) \right|_{s=j\omega_c} \stackrel{!}{=} 1$$

gilt, bzw. logarithmisch $|L(j\omega_c)|_{\text{dB}} = 0 \text{ dB}$. Man berechnet

$$\left| V \frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{s} G(s) \right|_{s=j\omega_c} = V \left| \frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{s} G(s) \right|_{s=j\omega_c} \approx 0.4V \quad \Rightarrow \quad V \approx 2.5,$$

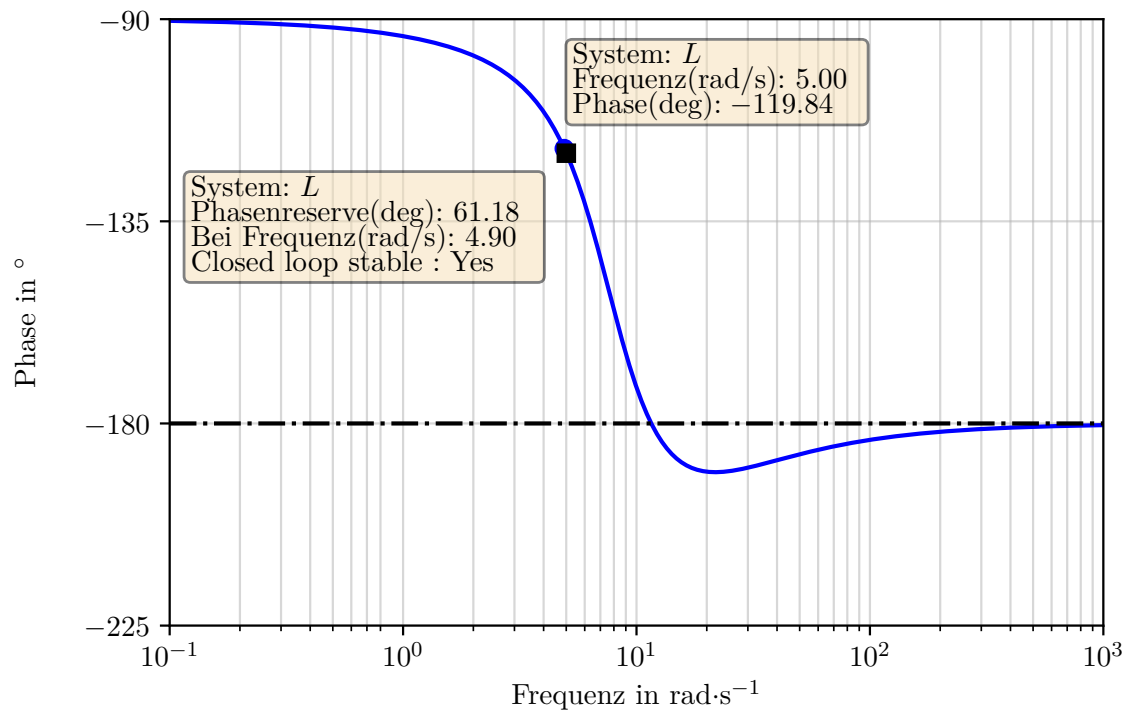
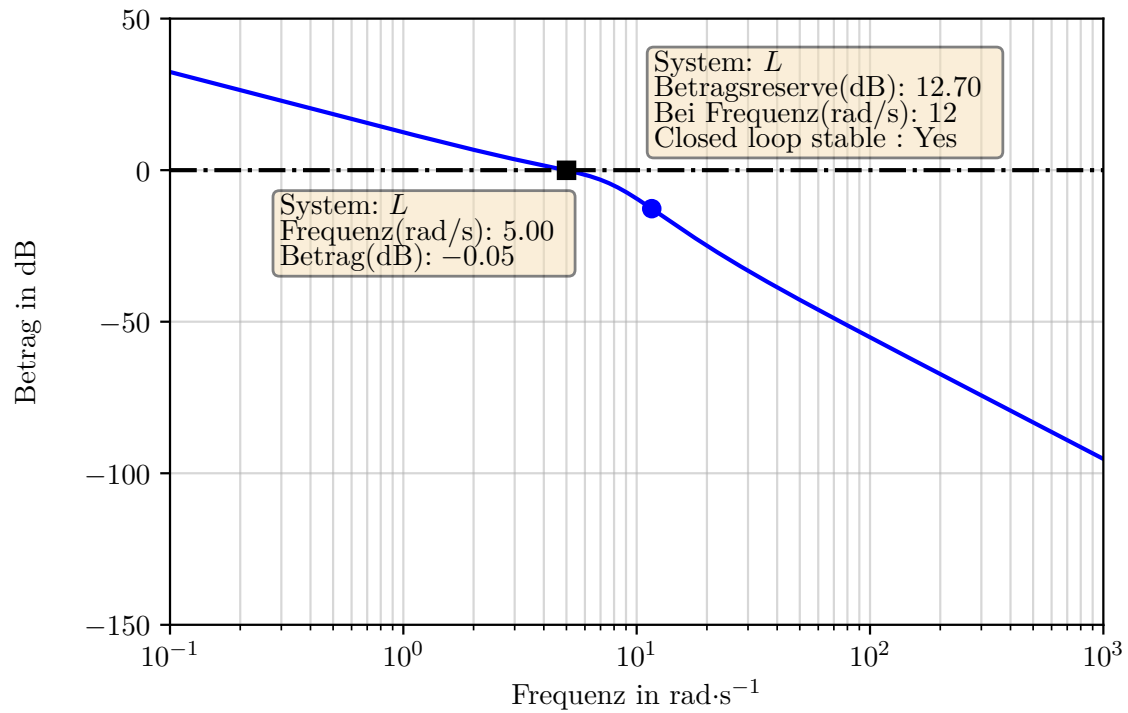
wobei der Betrag $-8 \approx 20 \log(0.4)$ und damit $10^{-8/20} \approx 0.4$ aus Abbildung 4.4 abgelesen oder rechnerisch bestimmt werden kann. Letztlich erhält man aus dem Ansatz (4.3) den Regler

$$R(s) = 2.5 \frac{1 + \frac{s}{14.5}}{s}.$$

Die Entwurfsziele können anhand des Bode-Diagramms von $L(s)$ in Abbildung 4.5 und der Sprungantwort des geschlossenen Kreises in Abbildung 4.6 verifiziert werden. Der Vollständigkeit halber sei mit der Zustandsdarstellung

$$\begin{aligned} \dot{x} &= e \\ u &= 2.5x + \frac{2.5}{14.5}e \end{aligned}$$

zudem eine Realisierung von $R(s) = \frac{\hat{u}(s)}{\hat{e}(s)}$ angegeben.

Abbildung 4.5: Bode-Diagramm von $L(s) = R(s)G(s)$.

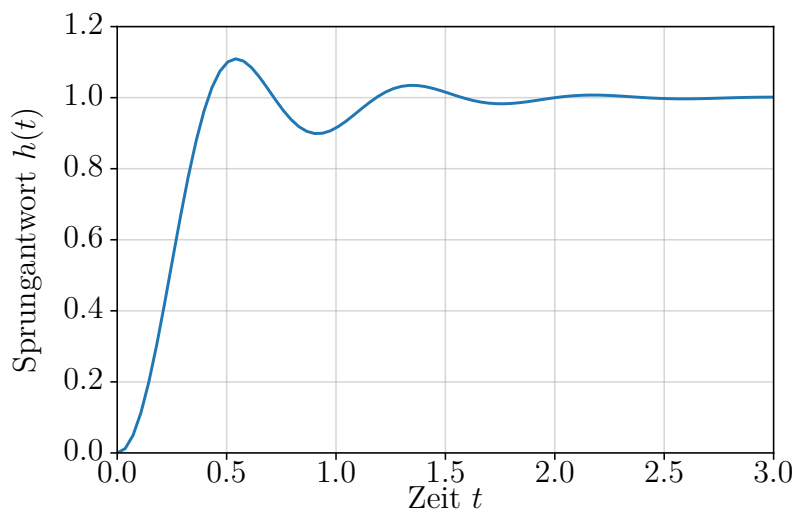


Abbildung 4.6: Sprungantwort des geschlossenen Kreises.

4.3 Aufgaben

Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben werden nicht in der Übung diskutiert und sollen als zusätzliches Übungsmaterial dienen. Für sie ist jeweils zum Vergleich (nur) das **Endergebnis** angegeben.

Aufgabe 4.1 (Interne Stabilität). Gegeben sind die Regler- und die Streckenübertragungsfunktion eines Regelkreises mit einem Freiheitsgrad:

$$R(s) = \frac{s-1}{s}, \quad G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)}.$$

- Ist der geschlossene Regelkreis intern stabil? Überprüfen Sie alle Bedingungen.
- Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $T_{\hat{w}_2/\hat{v}_2}(s)$ entsprechend Abbildung 4.1.

Lösung.

- Bereits aus dem Produkt

$$L(s) = R(s)G(s) = \frac{s-1}{s} \frac{1}{(s-1)(s+2)} = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{z_L}{n_L}$$

erkennt man, dass es mit dem Faktor $s-1$ zu einer verbotenen Kürzungen von Pol- und Nullstellen kommt. Damit kann bereits an dieser Stelle darauf geschlossen werden, dass der Regelkreis nicht intern stabil ist. Der Vollständigkeit halber wird

dennoch

$$n_L + z_L = s^2 + 2s + 1$$

betrachtet. Man erkennt, dass es sich hier um ein Hurwitz-Polynom (mit einer doppelten Nullstelle bei -1 handelt). Eine Nullstelle im Unendlichen tritt nicht auf, da $\text{grad}(n_L) = \text{grad}(n_L + z_L) = 2$ gilt. Diese Bedingungen für interne Stabilität wären also erfüllt gewesen.

- b) Für die gesuchte Übertragungsfunktion liest man aus Abbildung 4.1 (z.B. unter Verwendung der einfachen Regel „Vorwärtszweig/(1+Kreisverstärkung)“ allgemein

$$T_{\hat{w}_2/\hat{v}_2}(s) = \frac{\hat{w}_2(s)}{\hat{v}_2(s)} = \frac{G(s)}{1 + R(s)G(s)} = \frac{G(s)}{1 + L(s)}$$

ab. Durch Einsetzen der konkreten Übertragungsfunktionen erkennt man aus

$$T_{\hat{w}_2/\hat{v}_2}(s) = \frac{\frac{1}{(s-1)(s+2)}}{1 + \frac{1}{s(s+2)}} = \frac{1}{(s-1)(s+2)} \frac{s(s+2)}{s+2s+1} = \frac{s}{(s-1)(s+1)^2},$$

dass $T_{\hat{w}_2/\hat{v}_2}(s)$ nicht BIBO-stabil ist. Dies bestätigt die bereits getroffene Feststellung, dass der Regelkreis nicht intern stabil ist.

Aufgabe 4.2 (Nyquist-Kriterium). Gegeben ist die Übertragungsfunktion

$$L(s) = \frac{z_L(s)}{n_L(s)} = \frac{2s+1}{s(s-1)}$$

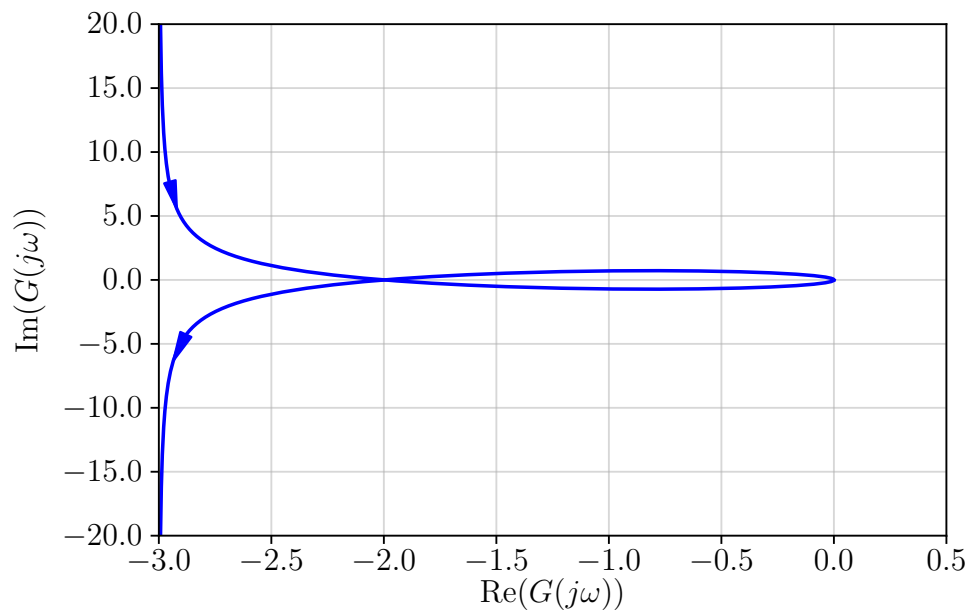
des offenen Kreises, mit der zugehörigen Ortskurve in Abbildung 4.7.

- Ermitteln Sie die stetige Winkeländerung $\Delta \arg(1 + L(j\omega))$.
- Prüfen Sie mit Hilfe des Nyquist-Kriteriums, ob das System intern stabil ist.
- Prüfen Sie rechnerisch, ob der Regelkreis intern stabil ist.

Lösung.

- Da die stetige Winkeländerung von $1 + L(s)$ interessiert, die Ortskurve aber für $L(s)$ angegeben ist, muss der Winkel bezüglich des Punktes $(-1, 0j)$ betrachtet werden. Da es zwischen -0 und $+0$ zu einem Winkelsprung kommt, der nicht mitgezählt wird, ermittelt man

$$\Delta \arg(1 + L(j\omega)) = 3\pi.$$

Abbildung 4.7: Ortskurve von $L(s) = \frac{2s+1}{s(s-1)}$.

- b) Die stetige Winkeländerung wurde bereits ermittelt. Diese muss jetzt nur noch mit

$$(\text{grad}(n_L) - (N_-(n_L) - N_+(n_L))) \pi = (2 - (0 - 1)) \pi = 3\pi$$

verglichen werden. Da beide Ausdrücke gleich sind, kann auf interne Stabilität des Regelkreises geschlossen werden.

- c) Über etwaige verbotene Kürzungen kann keine Aussage getroffen werden; diese werden daher ausgeschlossen. Somit muss die Führungsübertragungsfunktion

$$T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{z_L(s)}{z_L(s) + n_L(s)} = \frac{2s + 1}{s^2 + s + 1}$$

für interne Stabilität BIBO-stabil sein. Da im Nenner ein Hurwitz-Polynom steht und der Zählergrad den Nennergrad nicht übersteigt, ist dies offensichtlich der Fall.

Aufgabe 4.3 (*). Im Folgenden ist paarweise eine Auswahl von Reglerübertragungsfunktion $R(s)$, Streckenübertragungsfunktion $G(s)$ und Übertragungsfunktion $L(s) = R(s)G(s)$ des offenen Kreises gegeben. Beurteilen Sie jeweils die interne Stabilität des Regelkreises und geben Sie gegebenenfalls an, welche Bedingungen verletzt sind.

a) $R(s) = \frac{2s-1}{s+1}$, $L(s) = \frac{s-1}{s+3}$

b) $R(s) = \frac{s}{s+2}$, $G(s) = \frac{s+1}{2-s}$

- c) $R(s) = \frac{s+3}{s+1}, L(s) = \frac{2-s}{s+2}$
- d) $G(s) = \frac{s+2}{s}, L(s) = \frac{3s+1}{s(s-2)}$
- e) $R(s) = \frac{s}{s+3}, L(s) = \frac{s-1}{s+3}$
- f) $R(s) = \frac{2s+2}{s+2}, G(s) = \frac{s+3}{s-3}$
- g) $G(s) = \frac{s-2}{s(s+2)}, L(s) = \frac{s+3}{s-2}$
- h) $R(s) = \frac{s}{s-1}, G(s) = \frac{s+2}{s-a}, a \in \mathbb{R}$
- i) $G(s) = \frac{s-4}{s+3}, L(s) = \frac{s+a}{(s+3)(1-s)}, a \in \mathbb{R}$

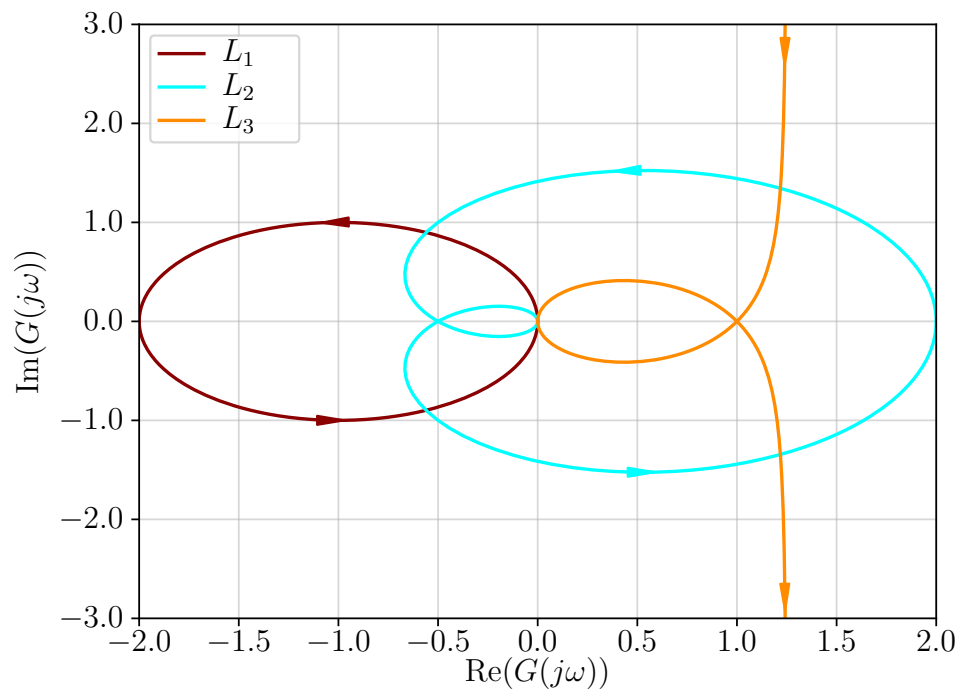
Lösung.

- a) nicht intern stabil (verbotene Kürzung)
- b) nicht intern stabil ($1 + L(s) = 0$ für $s \rightarrow \infty$)
- c) nicht intern stabil ($1 + L(s) = 0$ für $s \rightarrow \infty$)
- d) intern stabil
- e) nicht intern stabil (verbotene Kürzung)
- f) nicht intern stabil (kein Hurwitz-Polynom)
- g) nicht intern stabil ($R(s)$ nicht realisierbar)
- h) intern stabil für $a \in (0, 1)$ (verbotene Kürzung für $a = 0$, kein Hurwitz-Polynom für $a \notin (0, 1)$)
- i) intern stabil für $a = -4$ (verbotene Kürzung für $a \neq -4$, kein Hurwitz-Polynom für $a \geq -3$)

Aufgabe 4.4 (*). Für eine Strecke mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{2s+1}{s(s-1)}$$

soll ein P-Regler $R(s) = V$ entworfen werden. Bestimmen Sie V so, dass der Regelkreis mit einem Freiheitsgrad intern stabil ist.

Abbildung 4.8: Ortskurven von $L_1(s)$, $L_2(s)$ und $L_3(s)$.

Lösung. intern stabil für $V > \frac{1}{2}$

Aufgabe 4.5 (*). Die Ortskurven zu den Übertragungsfunktionen

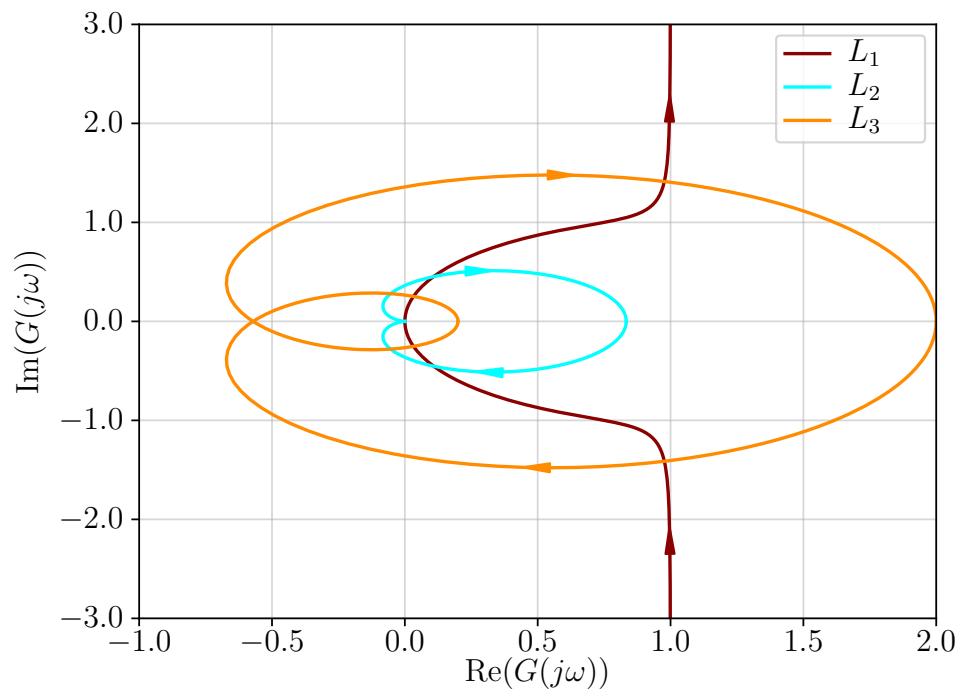
$$L_1(s) = \frac{2}{s-1}, \quad L_2(s) = \frac{2s(s+1)}{(2-s)^2}, \quad L_3(s) = \frac{2s-1}{s(s+2)}$$

von offenen Kreisen sind jeweils in Abbildung 4.8 dargestellt.

- Treffen Sie mit Hilfe des Nyquist-Kriteriums eine Aussage über die interne Stabilität der Regelkreise.
- Prüfen Sie, ob die Übertragungsfunktionen vom einfachen Typ sind und wenden Sie, falls möglich, das vereinfachte Schnittpunktkriterium an.

Lösung.

- 1) intern stabil; 2) nicht intern stabil; 3) nicht intern stabil
- alle nicht vom einfachen Typ, daher Kriterium nicht anwendbar

Abbildung 4.9: Ortskurven von $L_1(s)$, $L_2(s)$ und $L_3(s)$.

Aufgabe 4.6 (*). Für einen Standardregelkreis mit einem Freiheitsgrad sind jeweils die Übertragungsfunktionen

$$L_1(s) = \frac{(2s+1)^2}{2s(s+1)^2}, \quad L_2(s) = 15 \frac{(s+4)}{(s+3)^2(s+8)}, \quad L_3(s) = 2 \frac{(1-s)^2}{(s+2)(s+5)}$$

des offenen Kreises mit den zugehörigen Ortskurven in Abbildung 4.9 bekannt.

- Prüfen Sie, ob die Übertragungsfunktionen vom einfachen Typ sind.
- Prüfen Sie, falls möglich, die interne Stabilität der Regelkreise mit Hilfe des vereinfachten Schnittpunktkriteriums. Ist dies nicht möglich, verwenden Sie das Nyquist-Kriterium.

Lösung.

a) 1) ja; 2) nein; 3) nein

b) 1) intern stabil; 2) intern stabil; 3) intern stabil

Aufgabe 4.7 (*). Entwerfen Sie für die Strecke mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{50}{s^2 + 4s + 25}$$

einen PI-Regler der Form

$$R(s) = V \frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{s}$$

so, dass der geschlossene Regelkreis die Anforderungen $t_r = 0.4 \text{ s}$ und $\ddot{u} = 10 \%$ erfüllt.

Lösung. $R(s) = 1.27 \frac{1 + \frac{s}{8.46}}{s}$

Aufgabe 4.8 (*). In einem Standardregelkreis mit einem Freiheitsgrad bezeichnet

$$G(s) = \frac{10(s+6)}{(s+2)(3s+4)}$$

die Übertragungsfunktion der Strecke.

a) Mit Hilfe des FKL-Verfahrens soll ein Regler

$$R(s) = \frac{V}{1 + Ts}$$

so entworfen werden, dass die Sprungantwort des geschlossenen Kreises eine Anstiegszeit von $t_r = 0.75 \text{ s}$ und ein Überschwingen von $\ddot{u} = 5 \%$ aufweist. Bestimmen Sie die Reglerparameter T und V geeignet.

b) Geben Sie eine Realisierung des Reglers $R(s) = \frac{\hat{u}(s)}{\hat{e}(s)}$ an.

c) Berechnen Sie die bleibende Regelabweichung $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)|_{r(t)=\sigma(t)}$, die sich bei Verwendung des zuvor entworfenen Reglers im geschlossenen Kreis einstellt.

d) Gegen welchen Wert konvergiert der Ausgang nach einem Störsprung $d(t) = \sigma(t)$?

e) Geben Sie einen modifizierten Regleransatz an, der neben den Anforderungen für t_r und $\ddot{u}$ auch $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)|_{r(t)=\sigma(t)} = 0$ gewährleisten kann. Führen Sie den FKL-Entwurf erneut durch.

Lösung.

a) $T = 0.31, V = 0.38$

b) $\dot{x} = -\frac{1}{T}x + \frac{V}{T}e = -3.19x + 0.12e, u = x$

c) $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)|_{r(t)=\sigma(t)} = 0.26$

d) 0.26

e) $R(s) = V \frac{1+\frac{s}{\omega_0}}{s} = 0.34 \frac{1+\frac{s}{1.25}}{s}$

Aufgabe 4.9 (*). Für die Streckenübertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{(4-s)(s+4)}{s^2 + s + 5}$$

soll ein (Kompensations-)Regler $R(s)$ entworfen werden, der die folgenden Anforderungen erfüllt:

- $R(s)$ hat minimale Ordnung und
- kompensiert das Nennerpolynom von $G(s)$,
- die bleibende Regelabweichung ist $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)|_{r(t)=\sigma(t)} = 0$,
- die Sprungantwort weist eine Anstiegszeit $t_r = 0.5 \text{ s}$ und
- ein Überschwingen von $\ddot{u} = 20\%$ auf.

Wählen Sie einen geeigneten Ansatz für $R(s)$ und bestimmen Sie mit dem FKL-Verfahren alle freien Parameter.

Lösung. $R(s) = V \frac{s^2+s+5}{s(1+\frac{s}{\omega_0})} = 0.16 \frac{s^2+s+5}{s(1+\frac{s}{3.58})}$

Übung 5

Algebraischer Reglerentwurf im Frequenzbereich

Diese Übung widmet sich dem algebraischen Reglerentwurf im Frequenzbereich. Bei diesem Entwurfsverfahren werden im Gegensatz zum FKL-Verfahren die Lage der Pole der Führungs- bzw. Störübertragungsfunktion, und nicht das Verhalten des geschlossenen Kreises bezüglich einer Testfunktion, vorgegeben. Dieses Verfahren eignet sich für Regelkreise mit einem und zwei Freiheitsgraden, wobei nur für Regelkreise mit zwei Freiheitsgraden Führungs- und Störverhalten getrennt voneinander vorgegeben werden können.

5.1 Reglerentwurf mit einem Freiheitsgrad

Den weiteren Betrachtungen liegt ein Regelkreis nach Abbildung 5.1 zugrunde. Unter dem Problem der *Polvorgabe* versteht man die Aufgabe, eine realisierbare Übertragungsfunktion $R(s)$ so anzugeben, dass die Pole der Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ eine gewünschte Lage haben. Für $G(s)$ und $R(s)$ gelte

$$R(s) = \frac{x(s)}{y(s)}, \quad G(s) = \frac{a(s)}{b(s)},$$

mit teilerfremden Polynomen $a(s)$, $b(s)$ und $x(s)$, $y(s)$. Somit ergibt sich die Übertragungsfunktion des offenen Kreises zu

$$L(s) = R(s) G(s) = \frac{a(s) x(s)}{b(s) y(s)},$$

sowie die Führungsübertragungsfunktion zu

$$T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{a(s) x(s)}{a(s) x(s) + b(s) y(s)}.$$

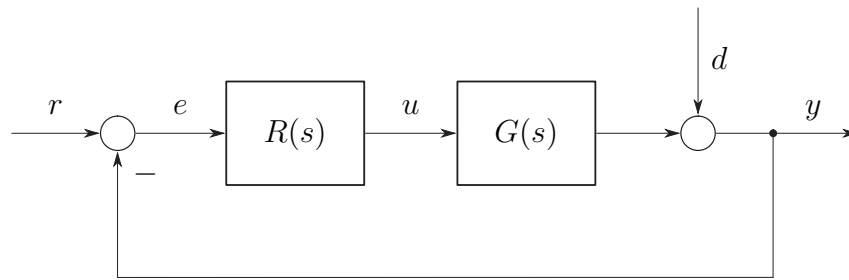


Abbildung 5.1: Regelkreis mit einem Freiheitsgrad.

Beim Reglerentwurf mit einem Freiheitsgrad wird das Nennerpolynom $d(s)$ der Führungsübertragungsfunktion

$$T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) = \frac{a(s)x(s)}{a(s)x(s) + b(s)y(s)} = \frac{a(s)x(s)}{d(s)} \quad (5.1)$$

vorgegeben, und durch einen Koeffizientenvergleich werden die Polynome $x(s)$ und $y(s)$ der Übertragungsfunktion $R(s)$ bestimmt. Das Zählerpolynom von $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ ergibt sich dadurch von selbst.

Nun stellt sich die Frage, welche Ordnungen für die Polynome $d(s)$, $x(s)$ und $y(s)$ angesetzt werden müssen, damit die Polynome $x(s)$ und $y(s)$ eindeutig aus einem Koeffizientenvergleich bestimmt werden können, also die Frage, wann die Gleichung

$$a(s)x(s) + b(s)y(s) = d(s) \quad (5.2)$$

für ein gegebenes Polynom $d(s)$ und teilerfremde Polynome $a(s)$, $b(s)$, $\text{grad}(a(s)) \leq \text{grad}(b(s)) = n$, eindeutig lösbar ist. Es gelte $\text{grad}(x(s)) = \text{grad}(y(s)) = m$ und somit $\text{grad}(d(s)) = n + m$. Ein Polynom vom Grad $n + m$ hat $n + m + 1$ Koeffizienten. Gleichung (5.2) liefert damit $n + m + 1$ lineare Gleichungen für die $2m + 2$ unbekannten Koeffizienten der Polynome $x(s)$ und $y(s)$. Um diese Koeffizienten eindeutig aus (5.2) bestimmen zu können, muss daher

$$m + n + 1 = 2m + 2$$

gelten, und damit

$$m = n - 1$$

oder

$$\text{grad}(x(s)) = \text{grad}(y(s)) = n - 1$$

und

$$\text{grad}(d(s)) = 2n - 1.$$

Dass die aus (5.2) erhaltenen $n + m + 1$ linearen Gleichungen auch unabhängig sind, wird durch die Forderung, dass die Polynome $a(s)$ und $b(s)$ teilerfremd sind, sichergestellt. Für einen Beweis sei auf das Vorlesungsskriptum verwiesen.

Im Folgenden nehmen wir an, dass $\text{grad}(a(s)) < \text{grad}(b(s)) = n$ gilt, die Strecke also nicht sprungfähig ist. Diese Annahme garantiert, dass sich für jedes Polynom

$$d(s) = \sum_{i=0}^{2n-1} d_i s^i \quad \text{mit} \quad d_{2n-1} \neq 0$$

ein Polynom

$$y(s) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i s^i \quad \text{mit} \quad y_{n-1} \neq 0$$

und damit eine realisierbare Reglerübertragungsfunktion

$$R(s) = \frac{x(s)}{y(s)}$$

ergibt.

Dass jedes Hurwitzpolynom $d(s)$ mit $\text{grad}(d(s)) = 2n-1$ zu einem intern stabilen Regelkreis führt, folgt aus den folgenden Überlegungen (siehe Satz 4.1). Kämme es im Produkt

$$L(s) = R(s) G(s) = \frac{a(s) x(s)}{b(s) y(s)}$$

zu Kürzungen von Polstellen und Nullstellen mit $\text{Re}(s_i) \geq 0$, so müssten $a(s)$ und $y(s)$ oder $b(s)$ und $x(s)$ eine gemeinsame Nullstelle s_i mit $\text{Re}(s_i) \geq 0$ enthalten. Damit wäre s_i aber auch eine Nullstelle der linken Seite von (5.2), was im Widerspruch dazu steht, dass für $d(s)$ ein Hurwitzpolynom vorgegeben wird. Die Bedingung $\text{grad}(z_L(s) + n_L(s)) = \text{grad}(n_L(s))$ wird wegen $\text{grad}(z_L(s)) \leq 2n-2$, $\text{grad}(n_L(s)) = 2n-1$, $z_L(s) + n_L(s) = d(s)$ und $\text{grad}(d(s)) = 2n-1$ erfüllt. Die interne Stabilität wird also unmittelbar durch eine geeignete Wahl von $d(s)$ gewährleistet.

→ Aufgabe 5.1

Wie bereits erwähnt, kann bei obigem Entwurf nur das Nennerpolynom von $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ vorgegeben werden, das Zählerpolynom von $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ ergibt sich dadurch von selbst. Wegen

$$T_{\hat{y}/\hat{d}}(s) + T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) = \frac{1}{1 + G(s) R(s)} + \frac{G(s) R(s)}{1 + G(s) R(s)} = 1$$

können die Führungs- und die Störübertragungsfunktion nicht getrennt voneinander eingestellt werden.

5.2 Reglerentwurf mit zwei Freiheitsgraden

Den weiteren Betrachtungen liegt ein Regelkreis nach Abbildung 5.2 zugrunde. Für Regelkreise mit zwei Freiheitsgraden können das Führungs- und das Störverhalten getrennt voneinander vorgegeben werden.

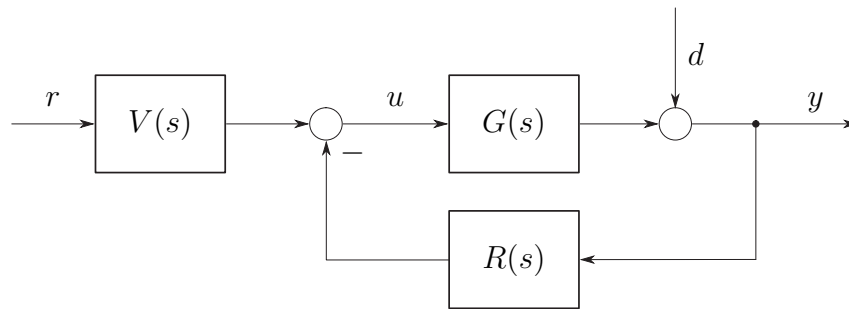


Abbildung 5.2: Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden.

5.2.1 Interne Stabilität

Für Regelkreise mit zwei Freiheitsgraden wird interne Stabilität folgendermaßen definiert.

Definition 5.1 (Interne Stabilität). Der Regelkreis nach Abbildung 5.3 mit den realisierbaren Übertragungsfunktionen $V(s)$, $R(s)$, $G(s)$ heißt *intern stabil*, wenn alle Übertragungsfunktionen

$$G_{i,j}(s) = \frac{\hat{w}_i(s)}{\hat{v}_j(s)}, \quad i \in \{1, 2\}, \quad j \in \{1, 2, 3\}$$

BIBO-stabil (und damit auch realisierbar) sind.

Die Übertragungsfunktionen von Definition 5.1 lauten

$$\begin{bmatrix} \hat{w}_1 \\ \hat{w}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{1+L} \begin{bmatrix} V & -RG & -R \\ GV & G & -GR \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{v}_1 \\ \hat{v}_2 \\ \hat{v}_3 \end{bmatrix} \quad \text{mit} \quad L = RG$$

oder

$$\begin{bmatrix} \hat{w}_1 \\ \hat{w}_2 \end{bmatrix} = \frac{n_L}{z_L + n_L} \begin{bmatrix} \frac{z_V}{n_R} & -\frac{z_R z_G}{n_R n_G} & -\frac{z_R}{n_R} \\ \frac{z_G z_V}{n_G n_R} & \frac{z_G}{n_G} & -\frac{z_G z_R}{n_G n_R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{v}_1 \\ \hat{v}_2 \\ \hat{v}_3 \end{bmatrix}, \quad (5.3)$$

mit¹

$$V = \frac{z_V}{n_R}, \quad R = \frac{z_R}{n_R}, \quad G = \frac{z_G}{n_G} \quad \text{und} \quad L = \frac{z_L}{n_L} = \frac{z_R z_G}{n_R n_G}.$$

So wie beim Regelkreis mit einem Freiheitsgrad, sind auch hier nur dann alle Übertragungsfunktionen (5.3) BIBO-stabil, wenn n_L alle Nullstellen s_i von n_R und n_G mit $\text{Re}(s_i) \geq 0$ enthält, $z_L + n_L$ ein Hurwitz-Polynom ist, und wenn $\lim_{s \rightarrow \infty} L(s) \neq -1$ gilt. Diese Kriterien lassen sich zu folgendem Satz zusammenfassen.

¹Da für diese Definition der internen Stabilität vorausgesetzt wird, dass $V(s)$ und $R(s)$ als ein dynamisches System realisiert sind, weisen beide Übertragungsfunktionen das gleiche Nennerpolynom n_R auf. Folglich sind die Polynome z_V und n_R bzw. z_R und n_R nicht zwangsläufig teilerfremd.

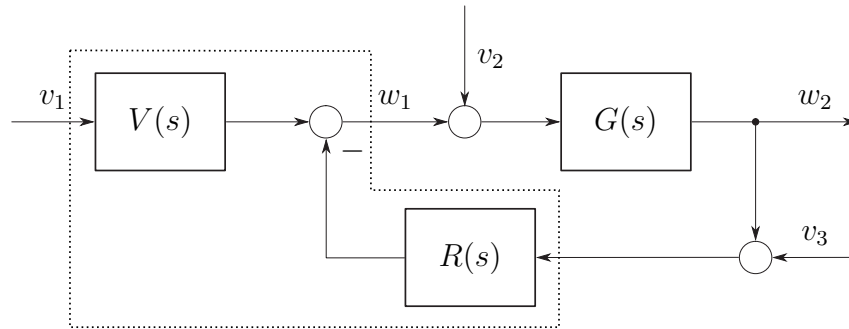


Abbildung 5.3: Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden.

Satz 5.1 (Interne Stabilität). Der Regelkreis nach Abbildung 5.3 mit den realisierbaren Übertragungsfunktionen $V(s)$, $R(s)$ und $G(s)$ und gemeinsamer Realisierung von $V(s)$ und $R(s)$ ist genau dann *intern stabil*, wenn gilt:

- a) Für die Übertragungsfunktion $1 + L$ mit $L = RG$ gilt

$$1 + L(s) \neq 0 \quad \text{für} \quad s \in \mathbb{C}_{+e} = \{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) \geq 0\} \cup \{\infty\}.$$

- b) Im Produkt $L = RG$ tritt keine Pol-Nullstellenkürzung für Pole oder Nullstellen $s_i \in \mathbb{C}_{+e}$ auf.

Definition 5.1 und Satz 5.1 setzen voraus, dass $V(s)$ und $R(s)$ als ein dynamisches System realisiert sind. Wären $V(s)$ und $R(s)$ nicht als ein dynamisches System realisiert, so wäre in Abbildung 5.3 ein zusätzlicher Ausgang $\hat{w}_3$ am Ausgang von $V(s)$ anzubringen. Für interne Stabilität müsste dann zusätzlich $V(s)$ BIBO-stabil sein.

5.2.2 Reglerentwurf

Für die Strecke $G(s)$ und den Regler $R(s)$ gelte wiederum

$$G(s) = \frac{a(s)}{b(s)} \quad \text{und} \quad R(s) = \frac{x(s)}{y(s)},$$

mit teilerfremden Polynomen $a(s)$, $b(s)$ und $x(s)$, $y(s)$ und $\operatorname{grad}(a(s)) < \operatorname{grad}(b(s)) = n$. Zuerst wird die Störübertragungsfunktion genauer in Betracht gezogen. Die Störübertragungsfunktion berechnet sich zu

$$T_{\hat{y}/\hat{d}}(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)} = \frac{b(s)y(s)}{\underbrace{a(s)x(s) + b(s)y(s)}_{d(s)}}. \quad (5.4)$$

Beim Störwurf wird das Nennerpolynom $d(s)$ der Störübertragungsfunktion vorgegeben, und durch einen Koeffizientenvergleich werden die Polynome $x(s)$ und $y(s)$ der Übertragungsfunktion $R(s)$ bestimmt. Das Zählerpolynom von $T_{\hat{y}/\hat{d}}(s)$ ergibt sich dadurch von selbst. Die Übertragungsfunktion $R(s)$ wird also analog zur Polvorgabe mit einem Freiheitsgrad bestimmt.

Als zweiter Schritt wird die Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ so festgelegt, dass die interne Stabilität gemäß 5.1 gewährleistet ist und daraus die Übertragungsfunktion $V(s)$ bestimmt. Hierbei wird das Ergebnis des Störwurfs benötigt. Gemäß Vorlesungsskriptum müssen folgende Forderungen erfüllt werden, um die interne Stabilität des Regelkreises zu garantieren:

- Alle Nullstellen $s_i \in \mathbb{C}_{+e}$ der Strecke müssen als Nullstellen in der Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ übernommen werden. Das hat zur Folge, dass die Graddifferenz der Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ mindestens so groß wie Graddifferenz der Streckenübertragungsfunktion $G(s)$ sein muss.
- $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ ist eine BIBO-stabile Übertragungsfunktion.

Die Notwendigkeit dieser Bedingungen folgt aus den folgenden Überlegungen. Angenommen, es gibt ein realisierbares Regelgesetz

$$\hat{u}(s) = V(s) \hat{r}(s) - R(s) \hat{y}(s) ,$$

das zu einem intern stabilen geschlossenen Kreis führt. Die Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ und die Stellgrößenübertragungsfunktion $T_{\hat{u}/\hat{r}}(s)$ sind dann BIBO-stabil und über die Beziehung

$$T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) - G(s) T_{\hat{u}/\hat{r}}(s) = 0$$

miteinander verknüpft. Wäre nun eine Nullstelle mit $\operatorname{Re}(s_i) \geq 0$ der Strecke nicht als Nullstelle in der Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ enthalten, so müsste sich diese zwischen $G(s)$ und $T_{\hat{u}/\hat{r}}(s)$ kürzen, $T_{\hat{u}/\hat{r}}(s)$ müsste also eine Polstelle mit $\operatorname{Re}(s_i) \geq 0$ enthalten. Damit wäre $T_{\hat{u}/\hat{r}}(s)$ aber nicht BIBO-stabil, was im Widerspruch zur internen Stabilität des Regelkreises steht. Würde die Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ eine geringere Graddifferenz als $G(s)$ aufweisen, so müsste die Stellgrößenübertragungsfunktion $T_{\hat{u}/\hat{r}}(s)$ einen höheren Zählergrad als Nennergrad aufweisen, $T_{\hat{u}/\hat{r}}(s)$ wäre also nicht realisierbar (und damit nicht BIBO-stabil), was wiederum im Widerspruch zur internen Stabilität des Regelkreises steht. Für einen Beweis, dass tatsächlich zu jeder Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$, die die obigen Bedingungen erfüllt, ein realisierbares Regelgesetz, das zu einem intern stabilen geschlossenen Kreis führt, angegeben werden kann, sei auf das Vorlesungsskriptum verwiesen.

Wurde eine zulässige Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ gewählt, so ergibt sich die

Übertragungsfunktion $V(s)$ aus

$$\begin{aligned} T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) &= V(s) \frac{G(s)}{1 + R(s)G(s)} \\ &= V(s) \frac{a(s)y(s)}{\underbrace{(a(s)x(s) + b(s)y(s))}_{d(s)}} \end{aligned}$$

zu

$$V(s) = T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) \frac{d(s)}{a(s)y(s)}.$$

Die Übertragungsfunktion $V(s)$ kann nun noch gemäß $V(s) = V_1(s)V_2(s)$ aufgeteilt werden, wobei $V_2(s)$ eine realisierbare Übertragungsfunktion ist, die dasselbe Nennerpolynom wie $R(s)$ besitzt, und $V_1(s)$ eine BIBO-stabile Übertragungsfunktion ist. Ist $V_2(s)$ nicht BIBO-stabil, so müssen $V_2(s)$ und $R(s)$ notwendigerweise als ein dynamisches System realisiert werden, um einen intern stabilen Regelkreis zu erhalten.

→ Aufgabe 5.2

Anmerkung 5.1. Durch eine geeignete Wahl der Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ kann mit obigem Entwurf im Allgemeinen erzielt werden, dass bei einem Führungssprung keine bleibende Regelabweichung auftritt, also dass $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) |_{r(t)=\sigma(t)} = 0$ gilt. Stationäre Genauigkeit gegenüber Störungen, also $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) |_{d(t)=\sigma(t)} = 0$, ist automatisch gegeben, wenn die Strecke integrierende Verhalten aufweist.

5.3 Aufgaben

Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben werden nicht in der Übung diskutiert und sollen als zusätzliches Übungsmaterial dienen. Für sie ist jeweils zum Vergleich (nur) das **Endergebnis** angegeben.

Aufgabe 5.1 (Reglerentwurf mit einem Freiheitsgrad). Gegeben ist die Streckenübertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s-1}{s(s-2)}.$$

- a) Berechnen Sie für einen Regelkreis mit einem Freiheitsgrad gemäß Abbildung 5.1 mit dieser Strecke eine Reglerübertragungsfunktion $R(s)$ so, dass alle Pole des geschlossenen Kreises bei $\lambda_i = -1$ liegen.
- b) Geben Sie die Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ und die Störübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{d}}(s)$ explizit an. In welcher Beziehung stehen diese?

Lösung.

a) Für das Nennerpolynom $d(s)$ der Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ ergibt sich

$$\text{grad}(d(s)) = 2n - 1 = 3,$$

und somit wählt man

$$d(s) = (s + 1)^3.$$

Der Ansatz für den Regler der Ordnung $n - 1$ lautet

$$R(s) = \frac{x(s)}{y(s)} = \frac{x_0 + x_1 s}{y_0 + y_1 s}.$$

Aus dem Vergleich von $d(s)$ mit dem Nennerpolynom der Führungsübertragungsfunktion $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ von (5.1) folgt

$$\begin{aligned} a(s)x(s) + b(s)y(s) &= d(s) \\ (s-1)(x_0 + x_1 s) + s(s-2)(y_0 + y_1 s) &= (s+1)^3 \\ x_0 s + x_1 s^2 - x_0 - x_1 s + y_0 s^2 + y_1 s^3 - 2y_0 s - 2y_1 s^2 &= s^3 + 3s^2 + 3s + 1 \\ y_1 s^3 + (x_1 + y_0 - 2y_1)s^2 + (x_0 - x_1 - 2y_0)s - x_0 &= s^3 + 3s^2 + 3s + 1. \end{aligned}$$

Ein Koeffizientenvergleich liefert das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} s^3 : & \quad y_1 = 1 \\ s^2 : & \quad x_1 + y_0 - 2y_1 = 3 \\ s^1 : & \quad x_0 - x_1 - 2y_0 = 3 \\ s^0 : & \quad -x_0 = 1, \end{aligned}$$

woraus sich die Reglerparameter x_i und y_i ergeben und damit die Reglerübertragungsfunktion

$$R(s) = \frac{14s - 1}{s - 9}. \quad (5.5)$$

b) Die Führungsübertragungsfunktion ergibt sich zu

$$T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) = \frac{G(s)R(s)}{1 + G(s)R(s)} = \frac{a(s)x(s)}{d(s)} = \frac{(s-1)(14s-1)}{(s+1)^3},$$

die Störübertragungsfunktion zu

$$T_{\hat{y}/\hat{d}}(s) = \frac{1}{1 + G(s)R(s)} = \frac{b(s)y(s)}{d(s)} = \frac{s(s-2)(s-9)}{(s+1)^3}$$

und es gilt

$$T_{\hat{y}/\hat{d}}(s) + T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) = 1.$$

Aufgabe 5.2 (Reglerentwurf mit zwei Freiheitsgraden). Gegeben ist die Streckenübertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s-1}{s(s-2)}.$$

- Berechnen Sie für einen Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden gemäß Abbildung 5.2 mit dieser Strecke eine Reglerübertragungsfunktion $R(s)$ so, dass alle Pole der Störübertragungsfunktion bei $\lambda_i = -1$ liegen.
- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $V(s)$ so, dass alle Pole der Führungsübertragungsfunktion bei $\lambda_i = -2$ liegen, diese minimale Ordnung aufweist und $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) |_{r(t)=\sigma(t)} = 0$ gilt, es bei einem Führungssprung also keine bleibende Regelabweichung gibt.
- Teilen Sie die Übertragungsfunktion $V(s)$ gemäß $V(s) = V_1(s)V_2(s)$ auf, wobei $V_2(s)$ eine realisierbare Übertragungsfunktion ist, die dasselbe Nennerpolynom wie $R(s)$ besitzt und $V_1(s)$ eine BIBO-stabile Übertragungsfunktion ist.

Lösung.

- Da die gleiche Streckenübertragungsfunktion wie in Aufgabe 5.1 verwendet wird und die gleichen Pole wie in Aufgabe 5.1 gefordert werden, stimmt der Stör Entwurf mit dem Entwurf in Aufgabe 5.1 überein. Es ergibt sich wiederum

$$R(s) = \frac{14s-1}{s-9}.$$

- Die Strecke besitzt eine Nullstelle bei $s = 1$. Diese muss in den Ansatz für $T_{\hat{y}/\hat{r}}(s)$ übernommen werden. Weiters muss die Graddifferenz der Streckenübertragungsfunktion eingehalten werden. Da die Führungsübertragungsfunktion minimale Ordnung aufweisen soll, wird der Ansatz

$$T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) = A \frac{s-1}{(s+2)^2}$$

gewählt. Die Konstante A muss so bestimmt werden, dass $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) |_{r(t)=\sigma(t)} = 0$ gilt. Aus

$$\hat{e} = \hat{r} - \hat{y} = \underbrace{(1 - T_{\hat{y}/\hat{r}}(s))}_{T_{\hat{e}/\hat{r}}(s)} \hat{r}$$

folgt mit Hilfe des Endwertsatzes der Laplace-Transformation, dass

$$\lim_{s \rightarrow 0} s T_{\hat{e}/\hat{r}}(s) \stackrel{!}{=} 0$$

und damit

$$\lim_{s \rightarrow 0} s T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) \frac{1}{s} = -\frac{A}{4} \stackrel{!}{=} 1,$$

also $A = -4$, gelten muss. Die Führungsübertragungsfunktion lautet damit

$$T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) = -\frac{4(s-1)}{(s+2)^2}.$$

Die Übertragungsfunktion $V(s)$ ergibt sich nun aus

$$\begin{aligned} T_{\hat{y}/\hat{r}}(s) &= V(s) \frac{G(s)}{1 + R(s) G(s)} = V(s) \frac{a(s) y(s)}{\underbrace{(a(s) x(s) + b(s) y(s))}_{d(s)}} \\ &= V(s) \frac{(s-1)(s-9)}{(s+1)^3} \stackrel{!}{=} -\frac{4(s-1)}{(s+2)^2} \end{aligned}$$

zu

$$V(s) = -\frac{4(s+1)^3}{(s+2)^2(s-9)}.$$

c) Für die Aufteilung von $V(s)$ gemäß $V(s) = V_1(s) V_2(s)$ kann

$$V_1(s) = -\frac{4(s+1)^2}{(s+2)^2}$$

und

$$V_2(s) = \frac{s+1}{s-9}$$

gewählt werden. Da $V_1(s)$ BIBO-stabil ist, kann diese Übertragungsfunktion alleine realisiert werden; $V_2(s)$ und $R(s)$ müssen als ein dynamisches System realisiert werden, um einen intern stabilen Regelkreis zu erhalten.

Aufgabe 5.3 (*). Gegeben sind die Streckenübertragungsfunktion

$$G_1(s) = \frac{1-s}{s(s+1)}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s^2}, \quad G_3(s) = \frac{1}{s^2+1}.$$

- Berechnen Sie für einen Regelkreis mit einem Freiheitsgrad gemäß Abbildung 5.1 für jede dieser Strecken eine Reglerübertragungsfunktion $R_i(s)$ so, dass alle Pole der geschlossenen Kreise bei $\lambda_i = -1$ liegen.
- Geben Sie zu jeder berechneten Reglerübertragungsfunktion $R_i(s)$ eine Realisierung an.

Lösung.

$$\text{a) } R_1(s) = \frac{s+1}{s+3}, \quad R_2(s) = \frac{3s+1}{s+3}, \quad R_3(s) = \frac{2s-2}{s+3}$$

b)

$$\dot{x} = -3x - 2e$$

$$u = x + e$$

$$\dot{x} = -3x - 8e$$

$$u = x + 3e$$

$$\dot{x} = -3x - 8e$$

$$u = x + 2e$$

Aufgabe 5.4 (*). Gegeben ist die Streckenübertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1-s}{s(s+1)}.$$

- Berechnen Sie für einen Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden gemäß Abbildung 5.2 mit dieser Strecke eine Reglerübertragungsfunktion $R(s)$ so, dass alle Pole der Störübertragungsfunktion bei $\lambda_i = -1$ liegen.
- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $V(s)$ so, dass alle Pole der Führungsübertragungsfunktion bei $\lambda_i = -1$ liegen, diese minimale Ordnung aufweist und $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) |_{r(t)=\sigma(t)} = 0$ gilt, es bei einem Führungssprung also keine bleibende Regelabweichung gibt.
- In welchem Bezug stehen $R(s)$ und $V(s)$? Wie vereinfacht sich dadurch der Regelkreis?

Lösung.

$$\text{a) } R(s) = \frac{s+1}{s+3}$$

$$\text{b) } V(s) = \frac{s+1}{s+3}$$

- c) $R(s) = V(s)$, der Regelkreis vereinfacht sich damit zu einem mit einem Freiheitsgrad, der die gewünschten Anforderungen erfüllt.

Aufgabe 5.5 (). Gegeben ist die Streckenübertragungsfunktion*

$$G(s) = \frac{s+1}{s(s-1)(s+2)}.$$

- a) Berechnen Sie für einen Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden gemäß Abbildung 5.2 mit dieser Strecke eine Reglerübertragungsfunktion $R(s)$ so, dass alle Pole der Störübertragungsfunktion bei $\lambda_i = -1$ liegen.
- b) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $V(s)$ so, dass alle Pole der Führungsübertragungsfunktion bei $\lambda_i = -1$ liegen, diese minimale Ordnung aufweist und $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) |_{r(t)=\sigma(t)} = 0$ gilt, es bei einem Führungssprung also keine bleibende Regelabweichung gibt.
- c) Geben Sie eine Realisierung von $R(s)$ und $V(s)$ als ein dynamisches System an. Ist in diesem Fall eine gemeinsame Realisierung zwingend erforderlich um interne Stabilität zu gewährleisten?

Lösung.

a) $R(s) = \frac{5s^2+10s+1}{s^2+4s+3}$

b) $V(s) = \frac{s+1}{s+3}$

c)

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} -2 & 14 \\ -2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ y \end{bmatrix} \\ u &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ y \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Eine gemeinsame Realisierung ist hier nicht zwingend erforderlich, da $V(s)$ BIBO-stabil ist.

Aufgabe 5.6 (). Gegeben sind die Streckenübertragungsfunktionen*

$$G_1(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-3)}, \quad G_2(s) = \frac{s-1}{s(s-3)}.$$

- a) Berechnen Sie für einen Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden gemäß Abbildung 5.2

- für beide Strecken eine Reglerübertragungsfunktion $R_i(s)$ so, dass alle Pole der Störübertragungsfunktion bei $\lambda_i = -1$ liegen.
- b) Berechnen Sie für beide Strecken eine Übertragungsfunktion $V_i(s)$ so, dass alle Pole der Führungsübertragungsfunktionen bei $\lambda_i = -2$ liegen, diese minimale Ordnung haben und $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) |_{r(t)=\sigma(t)} = 0$ gilt, es bei einem Führungssprung also keine bleibende Regelabweichung gibt.
- c) Geben Sie für die beiden entworfenen Regelungen die Störübertragungsfunktionen an. Sind die Regelungen hinsichtlich Störungen stationär genau, d.h. gilt $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) |_{d(t)=\sigma(t)} = 0$?

Lösung.

a) $R_1(s) = \frac{8s+8}{s-3}$, $R_2(s) = \frac{11s-1}{s-5}$

b) $V_1(s) = -4 \frac{(s+1)^3}{(s+2)^2(s-3)}$, $V_2(s) = -4 \frac{(s+1)^3}{(s+2)^2(s-5)}$

- c) Stationäre Genauigkeit hinsichtlich Störungen ist hier nur für den Regelkreis mit $G_2(s)$ gegeben.

Übung 6

Analyse zeitdiskreter Systeme im Frequenzbereich

Diese Übung beschäftigt sich mit der Transformation von zeitdiskreten LTI-Systemen in den Frequenzbereich und mit dem zeitdiskreten Frequenzgang. Die Diskussionen zum z -Bereich sollten dabei hauptsächlich eine Wiederholung bereits aus anderen Vorlesungen bekannten Stoffes darstellen. Aus diesem Grund wird primär auf Unterschiede zum s -Bereich eingegangen. Zudem wird die q -Transformation eingeführt, welche vor allem beim graphischen Reglerentwurf im Frequenzbereich für zeitdiskrete Systeme noch von Bedeutung sein wird.

6.1 z -Transformation und z -Übertragungsfunktion

Im Folgenden sind wichtige Aspekte zu z -Übertragungsfunktionen, die das Übertragungsverhalten zeitdiskreter LTI-Systeme beschreiben, zusammengefasst. Vieles davon sollte bereits aus der Lehrveranstaltung „Signale und Systeme“ bekannt sein. Darüber hinaus ist der Abschnitt als Analogon zu den in der dritten Übung diskutierten s -Übertragungsfunktionen, die das Übertragungsverhalten zeitkontinuierlicher LTI-Systeme charakterisieren, zu verstehen.

6.1.1 Berechnung von Übertragungsfunktionen

Zunächst sei formal die Definition der z -Transformation angegeben.

Definition 6.1 (z -Transformation). Sei (f_k) eine Folge, die die Ungleichung

$$|f_k| \leq BA^k, \quad k \geq 0$$

für gewisse Konstanten $A, B \in \mathbb{R}$ erfüllt. Dann ordnet die z -Transformation der Folge (f_k) die z -Transformierte

$$f_z(z) = \sum_{i=0}^{\infty} f_i z^{-i}$$

in Form einer Summe in der komplexen Variablen z zu. Für die z -Transformation werden auch die Schreibweisen

$$f_z(z) = \mathcal{Z}\{(f_k)\} \quad \text{oder} \quad f_z(z) \bullet \sim \circ (f_k)$$

verwendet.

Die Berechnung der Rücktransformaten $(f_k) = \mathcal{Z}^{-1}\{f_z(z)\}$ geschieht in der Regel durch Partialbruchzerlegung von $f_z(z)$. Für die entstehenden Terme können die Rücktransformaten aus Tabellen (siehe Anhang zum Vorlesungsskript) entnommen werden, und durch die Linearkombination dieser Terme erhält man die Rücktransformierte von $f_z(z)$.

Wie bereits für zeitkontinuierliche Systeme lässt sich auch im Fall zeitdiskreter SISO-Systeme

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{b}u_k, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (6.1a)$$

$$y_k = \mathbf{c}^T \mathbf{x}_k + du_k \quad (6.1b)$$

eine Formel für die zugehörige Übertragungsfunktion $G(z)$ angeben. Dafür wird die z -Transformation und insbesondere der Verschiebungssatz (vgl. entsprechende Tabelle im Anhang zum Vorlesungsskript) auf (6.1) angewendet, was

$$\begin{aligned} z(\mathbf{x}_z(z) - \mathbf{x}_0) &= \mathbf{A}\mathbf{x}_z(z) + \mathbf{b}u_z(z) \\ y_z(z) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x}_z(z) + du_z(z) \end{aligned}$$

bzw. durch Ersetzung von $\mathbf{x}_z(z)$ die Eingangs-Ausgangsgleichung

$$y_z(z) = \mathbf{c}^T (z\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} (z\mathbf{x}_0 + \mathbf{b}u_z(z)) + du_z(z)$$

liefert. Da die z -Übertragungsfunktion das Eingangs-Ausgangsverhalten in Folge des Anfangszustands $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ beschreibt, folgt

$$G(z) = \frac{y_z(z)}{u_z(z)} = \mathbf{c}^T (z\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d.$$

Das Ergebnis lässt sich unmittelbar auf den MIMO-Fall übertragen.

Die Eigenschaften **Realisierbarkeit und Sprungfähigkeit eines zeitdiskreten Systems mit der Übertragungsfunktion $G(z)$** lassen sich wie im zeitkontinuierlichen Fall definieren (siehe Abschnitt 3.1), weshalb hier auf eine formale Definition verzichtet wird. Analog zu den Sätzen 3.1 und 3.2 ergeben sich für z -Übertragungsfunktionen die folgenden Kriterien für die zwei Eigenschaften.

Satz 6.1 (Realisierbarkeit). Eine Übertragungsfunktion

$$G(z) = \frac{q(z)}{p(z)}$$

mit dem Zählerpolynom $q(z)$ und dem Nennerpolynom $p(z)$ ist genau dann realisierbar, wenn $\text{grad}(q(z)) \leq \text{grad}(p(z))$ gilt. Äquivalent dazu folgt die Bedingung

$$\lim_{z \rightarrow \infty} |G(z)| < \infty.$$

Satz 6.2 (Sprungfähigkeit). Ein LTI-System (6.1) mit der Übertragungsfunktion

$$G(z) = \frac{q(z)}{p(z)},$$

wobei $q(z)$ das Zählerpolynom und $p(z)$ das Nennerpolynom kennzeichnet, ist genau dann sprungfähig, wenn $\text{grad}(q(z)) = \text{grad}(p(z))$ gilt. Äquivalent dazu folgt die Beziehung

$$\lim_{z \rightarrow \infty} G(z) \neq 0.$$

Auch ein zeitdiskretes LTI-System ist also genau dann sprungfähig, wenn der Grenzwert der Übertragungsfunktion $G(z)$ existiert und nicht Null ist.

Analog zu Abschnitt 3.2.1 definiert sich die BIBO-Stabilität zeitdiskreter Systeme folgendermaßen.

Definition 6.2 (BIBO-Stabilität). Für das zeitdiskrete, lineare und zeitinvariante Eingrößensystem (6.1) mit der Eingangsgröße (u_k) und der Ausgangsgröße (y_k) gelte $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$. Das System heißt *BIBO-stabil*, wenn zu jeder beschränkten Eingangsfolge $|u_k| \leq a$ eine beschränkte Ausgangsfolge $|y_k| \leq b$ mit $a, b > 0$ gehört.

Kriterien für BIBO-Stabilität lassen sich sowohl im Zeitbereich als auch basierend auf der Übertragungsfunktion $G(z)$ angeben (vgl. Sätze 3.3 und 3.4 im zeitkontinuierlichen Fall).

Satz 6.3 (BIBO-Stabilität Zeitbereich). Ein zeitdiskretes, lineares und zeitinvariantes Eingrößensystem (6.1) ist genau dann *BIBO-stabil*, wenn die Folge (g_k) mit

$$\begin{aligned} g_0 &= d \\ g_k &= \mathbf{c}^T \Phi(k-1) \mathbf{b}, \quad \Phi(k) = \mathbf{A}^k \quad \text{für } k > 0 \end{aligned}$$

absolut summierbar ist, also

$$\sum_{i=0}^{\infty} |g_i| < \infty.$$

Satz 6.4 (BIBO-Stabilität Frequenzbereich). Ein zeitdiskretes, lineares und zeitinvariantes Eingrößensystem (6.1) ist genau dann *BIBO-stabil*, wenn alle Pole $z_i = a_i + jb_i$ der Übertragungsfunktion $G(z)$ im Inneren des Einheitskreises liegen, also

$$r_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2} < 1.$$

Entsprechend Anmerkung 3.1 gilt auch für zeitdiskrete Systeme, dass Polstellen von $G(z)$ eine Untermenge der Eigenwerte der Dynamikmatrix $\mathbf{A}$ darstellen. Die Eigenwerte nicht-erreichbarer oder nicht-beobachtbarer Teilsysteme spiegeln sich allerdings nicht als Polstellen einer Übertragungsfunktion $G(z)$ wider. Folglich impliziert asymptotische Stabilität eines zeitdiskreten LTI-Systems auch dessen BIBO-Stabilität, die Umkehrung gilt allerdings nicht.

Man beachte, dass die vorgestellten Kriterien für BIBO-Stabilität die Realisierbarkeit der z -Übertragungsfunktion voraussetzen, also dass eine Zustandsdarstellung (6.1) für $G(z)$ existiert.

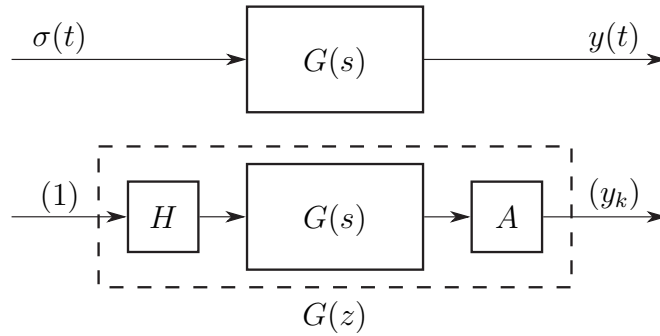
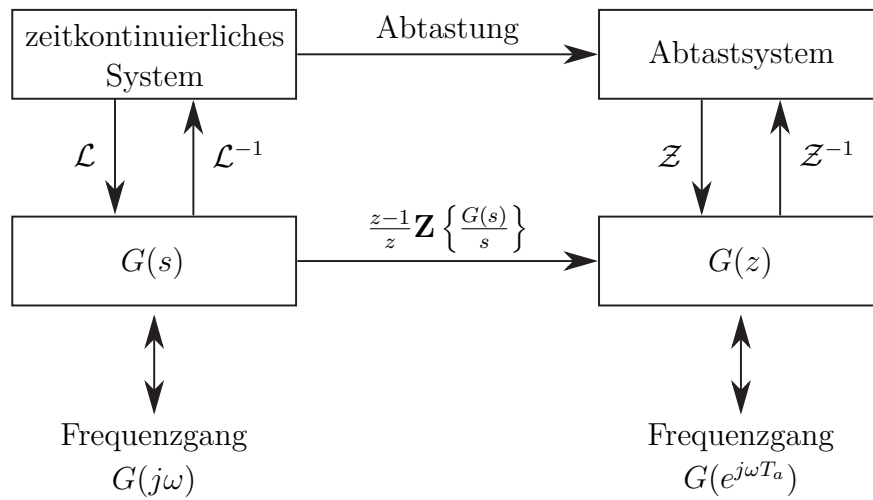
Anmerkung 6.1. Auch für nicht-realisierte z -Übertragungsfunktionen lässt sich ein Kriterium für BIBO-Stabilität angeben. Dafür zerlegt man eine nicht-realisierte Übertragungsfunktion

$$G(z) = \frac{q(z)}{p(z)} = \frac{\bar{q}(z)}{\bar{p}(z)} + r(z)$$

mit $\text{grad}(q(z)) > \text{grad}(p(z))$ in einen echt gebrochenrationalen Anteil $\frac{\bar{q}(z)}{\bar{p}(z)}$, für den $\text{grad}(\bar{q}(z)) < \text{grad}(\bar{p}(z))$ gilt, und einen polynomialen Rest $r(z)$. Da sich durch das Polynom $r(z)$ im Eingangs-Ausgangsverhalten lediglich Verschiebungen ergeben, die keinen Einfluss auf die BIBO-Stabilität haben, ist eine nicht-realisierte Übertragungsfunktion $G(z)$ genau dann BIBO-stabil, wenn der echt gebrochenrationale Anteil BIBO-stabil ist, also die Pole von $\bar{p}(z)$ im Inneren des Einheitskreises liegen. In Bezug auf Sprungfähigkeit kommt man zu dem Schluss, dass eine nicht-realisierte Übertragungsfunktion aufgrund des (nicht-trivialen) Polynoms $r(z)$ sprunghaft ist: $\lim_{z \rightarrow \infty} |G(z)| \rightarrow \infty \neq 0$.

6.1.2 Bestimmung von $G(z)$ aus $G(s)$

In Abschnitt 1.3 haben wir kennengelernt, wie man sehr einfach das Abtastsystem zu einem gegebenen zeitkontinuierlichen LTI-System berechnen kann – unter der Annahme, dass der Eingang (abschnittsweise) konstant ist, sich also sprunghaft ändert. Tatsächlich ist ein äquivalentes Vorgehen auch im Frequenzbereich möglich. Das heißt, es kann die Übertragungsfunktion $G(z)$ des Abtastsystems aus der Übertragungsfunktion $G(s)$ des zeitkontinuierlichen Systems ermittelt werden. Analog zu Abschnitt 1.3 wird $G(z)$ so bestimmt, dass, motiviert durch die Abtast- und Halteglieder (vgl. Abbildung 6.1), die Sprungantwort des kontinuierlichen Systems zu den Abtastzeitpunkten mit der Sprungantwort des

Abbildung 6.1: Zusammenhang zwischen $G(s)$ und $G(z)$.Abbildung 6.2: Berechnung von $G(z)$ aus $G(s)$.

diskreten Systems übereinstimmt, also

$$y_k = y(kT_a), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

gilt. Die konkrete Berechnung erfolgt entsprechend

$$G(z) = \frac{z-1}{z} \mathbf{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} = \frac{z-1}{z} \mathcal{Z} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \Big|_{t=kT_a} \right\},$$

wobei $\mathbf{Z}$ die Operationen $\mathcal{L}^{-1}$, Abtastung und $\mathcal{Z}$ zusammenfasst (vgl. auch Abbildung 6.2). Dabei wird die Sprungantwort $y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\}$ abgetastet und durch z -Transformation die Transformierte $y_z(z)$ der zugehörigen Folge (y_k) berechnet. Wegen $G(z) = \frac{y_z(z)}{u_z(z)}$ ergibt sich letztlich durch Division mit dem Sprung $u_z(z) = \frac{z}{z-1}$ die z -Übertragungsfunktion $G(z)$.

→ Aufgabe 6.1 a)

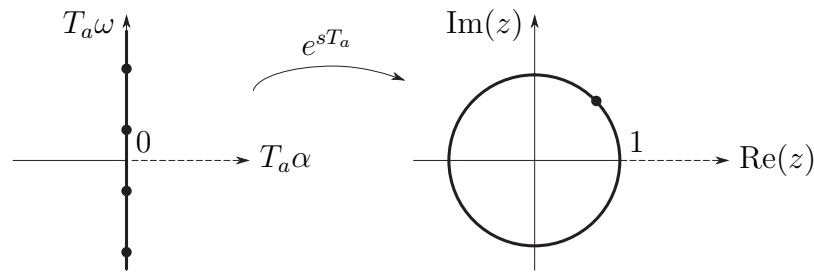


Abbildung 6.3: Abbildung der imaginären Achse auf den Einheitskreis. Die schwarzen Punkte im s -Bereich beschreiben den gleichen Punkt im z -Bereich.

Anmerkung 6.2. Grundsätzlich könnte für die Berechnung von $G(z)$ aus $G(s)$ auch gefordert werden, dass die Impulsantwort beider Systeme zu den Abtastzeitpunkten übereinstimmen soll. In diesem Fall wäre $G(z)$ als

$$G(z) = \mathcal{Z}\{G(s)\} = \mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}\big|_{t=kT_a}\right\}$$

definiert. Dieses Ergebnis würde aber nicht mit der Abtastung in Abschnitt 1.3 übereinstimmen und ist hier nicht weiter von Interesse.

6.1.3 Frequenzgang der z -Übertragungsfunktion

Der kontinuierliche Frequenzgang $G(j\omega)$ wird durch die Einschränkung der Übertragungsfunktion $G(s)$ auf den Bereich der imaginären Achse $s = j\omega$, $\omega \in \mathbb{R}$, definiert (siehe Abschnitt 3.2.2). Im Gegensatz dazu ist der zeitdiskrete Frequenzgang der Übertragungsfunktion $G(z)$ durch $G(e^{j\omega T_a})$, also entsprechend der bekannten Abbildung $z = e^{sT_a}$ durch Auswertung auf dem Einheitskreis (vgl. Abbildung 6.3), gegeben, wobei T_a wie üblich die Abtastzeit bezeichnet. Entsprechend ist der zeitdiskrete Frequenzgang lediglich für Frequenzen ω eindeutig, die der Ungleichung

$$-\pi < \omega T_a \leq \pi$$

genügen und wiederholt sich außerhalb dieses Bereichs periodisch mit $\frac{2\pi n}{T_a}$, $n \in \mathbb{Z}$ (siehe auch Abschnitt 2.1.2 für den Zusammenhang zwischen Eigenwerten zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter LTI-Systeme).

Bei Anregung eines BIBO-stabilen zeitdiskreten LTI-Systems mit einer harmonischen Folge

$$u_k = \cos(\omega k T_a)$$

stellt sich nach hinreichend langer Zeit die harmonische Ausgangsfolge

$$y_k = |G(e^{j\omega T_a})| \cos(\omega k T_a + \arg(G(e^{j\omega T_a})))$$

mit der gleichen Trägerfrequenz wie der Eingang ein. Die Ausgangsfolge kann also direkt durch Auswertung von Betrag $|G(e^{j\omega T_a})|$ und Phase $\arg(G(e^{j\omega T_a}))$ des zeitdiskreten Frequenzgangs an der Frequenz der Anregung berechnet werden.

Der Frequenzgang $G(e^{j\omega T_a})$ der z -Übertragungsfunktion lässt sich wiederum als Ortskurve oder als Bode-Diagramm darstellen. Exemplarisch findet sich in Abbildung 6.4 das Bode-Diagramm eines zeitdiskreten Integrierers $G(z) = \frac{1}{z-1}$ mit der Abtastzeit $T_a = 1$ s, woraus sich eine Grenzfrequenz bei $\pi/T_a = \pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ergibt. Aus der Periodizität des zeitdiskreten Frequenzgangs und dem Sachverhalt, dass der Amplitudengang stets eine gerade und der Phasengang im Wesentlichen eine ungerade Funktion ist, könnte aus dem bis zur Grenzfrequenz dargestellten Bode-Diagramm der Verlauf von Betrag und Phase auch für Frequenzen außerhalb des Intervalls $\omega \in (0, \frac{\pi}{T_a}]$ rekonstruiert werden.

→ Aufgabe 6.2

6.2 q -Transformation und q -Übertragungsfunktion

Da $e^{j\omega T_a}$ eine transzendente Funktion in ω ist und der Frequenzgang $G(e^{j\omega T_a})$ darüber hinaus periodisch, sind die auf dem Frequenzgang $G(s)$ basierenden Reglerentwurfsmethoden für kontinuierliche Systeme, wie z.B. das Frequenzkennlinienverfahren, nicht direkt auf diskrete Systeme übertragbar. Um die Verfahren auch auf diskrete Systeme anwenden zu können, wird die q -Transformation eingeführt. Wie Abbildung 6.5 zeigt, werden dabei die Frequenzen $\omega \in [0, \frac{\pi}{T_a})$ auf den Bereich $\Omega \in [0, \infty)$ der virtuellen Frequenz Ω abgebildet. Konkret werden die Punkte auf dem Einheitskreis, abgesehen vom Punkt $(-1, 0j)$, in umkehrbar eindeutiger Weise auf die imaginäre Achse projiziert.

Die q -Transformation leitet sich aus dieser Projektion ab und ist eine umkehrbar eindeutige Abbildung – mit Ausnahme des zuvor genannten Punktes – einer Funktion in der Variablen z in eine Funktion in der Variablen q , wobei

$$z = \frac{1 + \frac{T_a}{2}q}{1 - \frac{T_a}{2}q}, \quad q = \frac{2}{T_a} \frac{z-1}{z+1}$$

gilt. Mit der q -Transformation kann der Frequenzgang eines diskreten Systems wieder aus einer rationalen Funktion

$$G^\#(q) = G(z) \Big|_{z=\frac{1+T_a q/2}{1-T_a q/2}}$$

bestimmt werden, womit zugleich die Periodizität des Frequenzgangs verschwindet. Die q -Transformation besitzt dabei folgende Eigenschaften (vgl. Abbildung 6.6):

- Das Innere des Einheitskreises wird auf die linke offene Halbebene des q -Bereichs abgebildet.

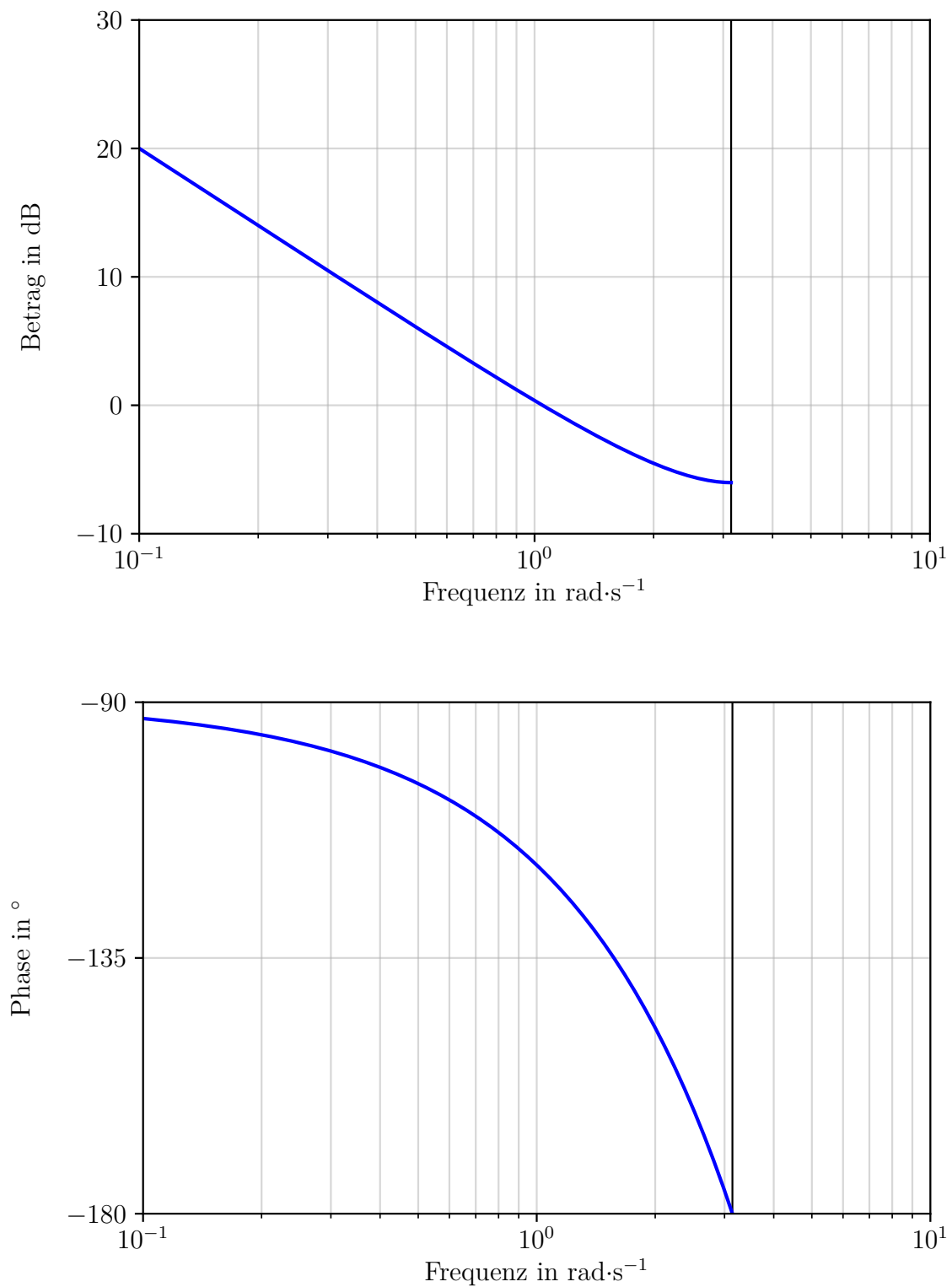
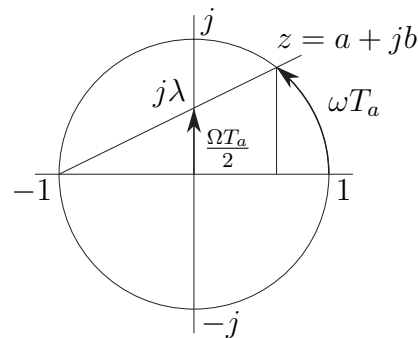
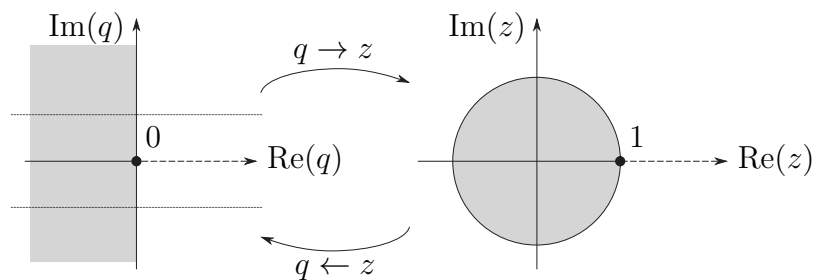


Abbildung 6.4: Bode-Diagramm des Frequenzgangs eines zeitdiskreten Integrierers $G(z) = \frac{1}{z-1}$.

Abbildung 6.5: Zum Ursprung der q -Transformation.Abbildung 6.6: Zusammenhang zwischen q - und z -Bereich.

- Der *Einheitskreis* wird auf die *imaginäre Achse* des q -Bereichs abgebildet.
- Das *Äußere des Einheitskreises* wird auf die *rechte offene Halbebene* des q -Bereichs abgebildet.
- Ein Pol bei $z = 1$ wird auf einen Pol bei $q = 0$ abgebildet.

Daraus erkennt man, dass im q -Bereich die bereits aus dem s -Bereich bekannten Stabilitätsaussagen Anwendung finden.

Grundsätzlich lässt sich $G^\#(q)$ auf zwei möglichen Wegen aus $G(s)$ ermitteln:

a) Zwischenschritt über die z -Übertragungsfunktion

- 1) Berechnung der kontinuierlichen Sprungantwort $y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ G(s) \frac{1}{s} \right\}$
- 2) Bestimmung der Folge $(y_k) = y(t)|_{t=kT_a}$
- 3) Berechnung der z -Transformierten $y_z(z) = \mathcal{Z} \{ (y_k) \}$ und Multiplikation mit dem inversen Sprung $\frac{z-1}{z}$ liefert $G(z)$
- 4) Berechnung von $G^\#(q)$ aus $G(z)$

b) Korrespondenztabelle für $s \leftrightarrow q$ liefert $G^\#(q)$ aus $G(s)$

→ Aufgabe 6.1 b), c)

Der Frequenzgang $G^\#(j\Omega)$ der Übertragungsfunktion $G^\#(q)$ liegt in der virtuellen Frequenz Ω vor. Er ergibt sich durch nichtlineare Streckung des Frequenzgangs $G(e^{j\omega T_a})$ von $G(z)$. Aus Abbildung 6.5 erkennt man dabei, dass reale und virtuelle Frequenz durch den Strahlensatz über $\Omega = \frac{2}{T_a} \tan\left(\frac{\omega T_a}{2}\right)$ miteinander verbunden sind. Die Abbildung verdeutlicht außerdem, dass zeitdiskreter und zeitkontinuierlicher Frequenzgang für kleine Frequenzen $|\omega T_a| \ll 1$ näherungsweise übereinstimmen:

$$G^\#(j\Omega) \approx G(j\omega), \quad |\omega T_a| \ll 1.$$

Exemplarisch sind in Abbildung 6.7 die Frequenzgänge eines Integrators (im s -, z - und q -Bereich) in einem gemeinsamen Bode-Diagramm dargestellt, wobei eine gemeinsame Achse für die reale Frequenz ω und die virtuelle Frequenz Ω verwendet wurde.

→ Aufgabe 6.3

6.3 Eigenschaften von $G(s)$, $G(z)$ und $G^\#(q)$ im Vergleich

Für die Übertragungsfunktionen $G(s)$ und $G(z)$ wurde in den Abschnitten 3.2.2 und 6.1.1 die Eigenschaft Realisierbarkeit definiert und entsprechende Kriterien angegeben. Da im q -Bereich mit Ω keine realen, sondern virtuelle Frequenzen betrachtet werden, existiert keine direkte Darstellung einer Übertragungsfunktion $G^\#(q)$ im Zeitbereich. Man kann Realisierbarkeit im q -Bereich allerdings als jene Eigenschaft definieren, dass die zugehörige z -Übertragungsfunktion realisierbar ist. Entsprechend Satz 6.1 leitet sich daraus das folgende Kriterium ab.

Satz 6.5 (Realisierbarkeit). Eine Übertragungsfunktion

$$G^\#(q) = \frac{z(q)}{n(q)}$$

mit dem Zählerpolynom $z(q)$ und dem Nennerpolynom $n(q)$ ist genau dann realisierbar, wenn $G^\#(q)$ keine Polstelle bei $\Omega_0 = \frac{2}{T_a}$ aufweist. Äquivalent dazu folgt die Bedingung

$$\lim_{z \rightarrow \Omega_0} |G^\#(q)| < \infty.$$

Während eine realisierbare Übertragungsfunktion $G(z)$ also keine Polstelle im Unendlichen aufweisen darf, besitzt eine realisierbare Übertragungsfunktion $G^\#(q)$ wegen

$$z = \frac{1 + \frac{T_a}{2}q}{1 - \frac{T_a}{2}q} = \frac{1 + \frac{q}{\Omega_0}}{1 - \frac{q}{\Omega_0}} \quad (6.2)$$

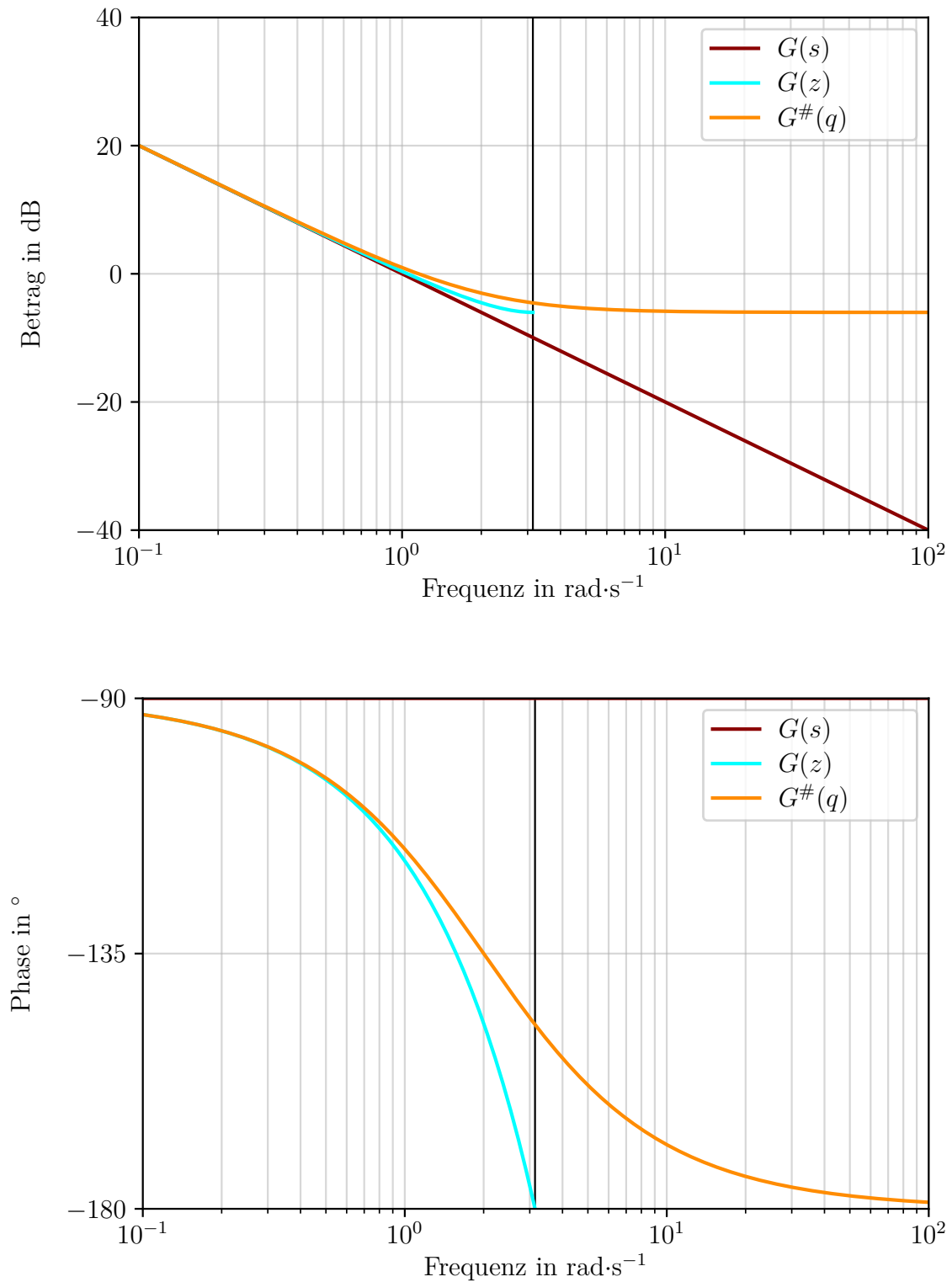


Abbildung 6.7: Bode-Diagramm der Frequenzgänge eines Integrators im s -, z - und q -Bereich, mit Abtastzeit $T = 1 \text{ s}$.

keine Polstelle bei Ω_0 .

Auch ein Kriterium für Sprungfähigkeit lässt sich ausgehend von (6.2) und Satz 6.2 angeben.

Satz 6.6 (Sprungfähigkeit). Das zu einer Übertragungsfunktion $G^\#(q)$ gehörende zeitdiskrete LTI-Systeme ist genau dann sprungfähig, wenn $G^\#(q)$ keine Nullstelle bei $\Omega_0 = \frac{2}{T_a}$ aufweist. Äquivalent dazu folgt die Beziehung

$$\lim_{q \rightarrow \Omega_0} G^\#(q) \neq 0.$$

Bezüglich BIBO-Stabilität lässt sich grob sagen, dass eine q -Übertragungsfunktion genau dann BIBO-stabil, wenn die zugehörige z -Übertragungsfunktion BIBO-stabil ist. Da letztere genau dann BIBO-stabil ist, wenn gleiches für die zugehörige s -Übertragungsfunktion gilt, ergibt sich ein Kriterium entsprechend dem zeitkontinuierlichen Fall (siehe Satz 3.4).

Satz 6.7. Das zu einer Übertragungsfunktion $G^\#(q)$ gehörende zeitdiskrete LTI-System ist genau dann BIBO-stabil, wenn alle Pole q_i der Übertragungsfunktion $G^\#(q)$ in der linken offenen Halbebene liegen, das heißt es gilt

$$\operatorname{Re}(q_i) < 0.$$

Abermals setzt dieses Kriterium die Realisierbarkeit der q -Übertragungsfunktion voraus. Die Realisierbarkeit war unabhängig von den Graden von Zähler- und Nennerpolynom von $G^\#(q)$. Damit stellt sich noch die Frage, ob eine q -Übertragungsfunktion mit $\mathbb{N} \ni r > 0$ Polstellen im Unendlichen, also bei der der Zählergrad um r größer ist als der Nennergrad,

$$G^\#(q) = \frac{z(q)}{n(q)} \quad \text{mit} \quad \operatorname{grad}(z(q)) = \operatorname{grad}(n(q)) + r,$$

BIBO-stabil sein kann. Ausgehend von

$$q = \frac{2}{T_a} \frac{z-1}{z+1}$$

erkennt man, dass die zugehörige z -Übertragungsfunktion eine r -fache Polstelle bei -1 hat, also nicht BIBO-stabil ist. Folglich gilt gleiches für Übertragungsfunktionen $G^\#(q)$ mit Polstellen im Unendlichen.

Die zentralen Aussagen zu Realisierbarkeit, Sprungfähigkeit und BIBO-Stabilität (unter Annahme von Realisierbarkeit) im s -, z - und q -Bereich sind nochmals in Tabelle 6.1 zusammengefasst.

→ Aufgabe 6.4

	$G(s)$	$G(z)$	$G^\#(q)$
Realisierbarkeit	$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) < \infty$	$\lim_{z \rightarrow \infty} G(z) < \infty$	$\lim_{q \rightarrow \Omega_0} G^\#(q) < \infty$
Sprungfähigkeit	$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) \neq 0$	$\lim_{z \rightarrow \infty} G(z) \neq 0$	$\lim_{q \rightarrow \Omega_0} G^\#(q) \neq 0$
BIBO-Stabilität	alle Pole s_i mit $\operatorname{Re}(s_i) < 0$	alle Pole z_i mit $ z_i < 1$	alle Pole q_i mit $\operatorname{Re}(q_i) < 0$

Tabelle 6.1: Kompakter Überblick über die Eigenschaften für realisierbare Übertragungsfunktionen $G(s)$, $G(z)$ und $G^\#(q)$.

Anmerkung 6.3. Ebenso wie im z -Bereich lässt sich ein Kriterium für BIBO-Stabilität von $G^\#(q)$ im nicht-realisierbaren Fall finden. Dafür betrachten wir das Beispiel einer einfachen Vorwärtsverschiebung

$$G(z) = z \quad \Leftrightarrow \quad y_k = u_{k+1}.$$

Der echt gebrochenrationale Anteil dieser Funktion ist Null, weshalb ein solches, nicht-realisierbares System BIBO-stabil ist. In Bezug auf BIBO-Stabilität muss gleiches für die zugehörige Übertragungsfunktion $G^\#(q)$ gelten. Durch Anwendung der Abbildung (6.2) erkennt man aus

$$G(z) = z \quad \Leftrightarrow \quad G^\#(q) = \frac{1 + \frac{q}{\Omega_0}}{1 - \frac{q}{\Omega_0}}, \quad \Omega_0 = \frac{2}{T_a},$$

dass eine nicht-realisierbare, BIBO-stabile q -Übertragungsfunktion mit Ω_0 auch Polstellen in der rechten Halbebene aufweisen kann. Zudem ist jedes nicht-realisierbare $G^\#(q)$ mit Polstellen bei Ω_0 sprungfähig, denn $\lim_{q \rightarrow \Omega_0} |G^\#(q)| \rightarrow \infty \neq 0$.

6.4 Aufgaben

Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben werden nicht in der Übung diskutiert und sollen als zusätzliches Übungsmaterial dienen. Für sie ist jeweils zum Vergleich (nur) das **Endergebnis** angegeben.

Aufgabe 6.1 ($G(s)$, $G(z)$ und $G^\#(q)$). Betrachtet wird ein zeitkontinuierliches System, das durch die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{2}{s}$$

beschrieben wird. Ausgehend von einer allgemeinen Abtastzeit T sollen für dieses zeitdiskrete Übertragungsfunktionen berechnet werden.

- Berechnen Sie $G(z)$ aus $G(s)$.
- Berechnen Sie $G^\#(q)$ aus $G(z)$.
- Ermitteln Sie $G^\#(q)$ direkt aus $G(s)$.

Lösung.

- Die z -Übertragungsfunktion ergibt sich allgemein aus

$$G(z) = \frac{y_z(z)}{u_z(z)} = \underbrace{\frac{z-1}{z}}_{=\frac{1}{u_z(z)}} \mathcal{Z} \left\{ \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ \underbrace{\frac{G(s)}{s}}_{=G(s)u(s)=y(s)} \right\}}_{=y(t)} \right\}_{t=kT_a} = \underbrace{(y_k)}_{=y_z(z)}$$

Zunächst wird $G(s)$ mit einem Sprung als Eingang $u(s)$ multipliziert, also

$$y(s) = G(s)u(s) = \frac{2}{s} \frac{1}{s} = \frac{2}{s^2},$$

woraus durch Anwendung der inversen Laplace-Transformation (siehe gegebenenfalls

Korrespondenztabelle) im Zeitbereich

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{y(s)\} = 2t$$

bzw. durch Abtastung mit der Abtastzeit T , also Einsetzen von $t = kT$,

$$(y_k) = y(kT) = 2kT$$

folgt. Erneut kann an dieser Stelle auf Korrespondenztabelle zurückgegriffen werden, um die zugehörige z -Transformierte

$$y_z(z) = \mathcal{Z}\{y(kT)\} = \frac{2Tz}{(z-1)^2}$$

zu bestimmen. Letztlich muss dieses Ergebnis noch mit dem inversen Sprung multipliziert werden, um die gesuchte Übertragungsfunktion zu erhalten:

$$G(z) = \frac{y_z(z)}{u_z(z)} = \frac{z-1}{z} \frac{2Tz}{(z-1)^2} = \frac{2T}{z-1}.$$

b) Das Einsetzen der Transformation

$$z = \frac{1 + \frac{T}{2}q}{1 - \frac{T}{2}q}$$

in $G(z)$ liefert die gesuchte Übertragungsfunktion

$$G^\#(q) = \frac{2T}{\frac{1+\frac{T}{2}q}{1-\frac{T}{2}q} - 1} = \frac{2T(1-\frac{T}{2}q)}{1+\frac{T}{2}q - (1-\frac{T}{2}q)} = \frac{2(1-\frac{T}{2}q)}{q}.$$

c) In der Korrespondenztabelle findet man

$$G(s) = \frac{1}{s} \quad \leftrightarrow \quad G^\#(q) = \frac{1 - \frac{T}{2}q}{q},$$

woraus sich für die gegebene s -Übertragungsfunktion die gleiche Übertragungsfunktion $G^\#(q)$ ergibt, die zuvor bereits mit dem Zwischenschritt über $G(z)$ berechnet wurde.

Aufgabe 6.2 (Frequenzgang von $G(z)$). Für den diskreten Integrierer

$$G(z) = \frac{1}{z-1}$$

soll der zugehörige Frequenzgang für eine Abtastzeit T ermittelt werden.

- Berechnen Sie den Betrag $|G(e^{j\omega T})|$.
- Berechnen Sie die Phase $\arg(G(e^{j\omega T}))$.
Hinweis: $\cot(\frac{x}{2}) = \frac{\sin(x)}{1-\cos(x)}$ für $x \in (0, \pi]$ aus Halbwinkelformel, $\cot(x) = -\tan(x - \frac{\pi}{2})$ aus Phasenverschiebung und Periodizität
- Diskutieren Sie das Bode-Diagramm des zeitdiskreten Integrierers in Abbildung 6.4 mit Bezug auf die vorangegangenen Rechnungen.

Lösung.

- Für die Berechnung des Betrag wird zunächst die Exponentialfunktion im Frequenzgang durch ihre komplexe Darstellung ersetzt:

$$G(e^{j\omega T}) = \frac{1}{e^{j\omega T} - 1} = \frac{1}{\cos(\omega T) + j \sin(\omega T) - 1}.$$

Damit lässt sich leicht der Betrag

$$|G(e^{j\omega T})| = \frac{1}{\sqrt{(\cos(\omega T) - 1)^2 + (\sin(\omega T))^2}} = \frac{1}{\sqrt{2(1 - \cos(\omega T))}}$$

angeben. Auch der nicht-gefragte (logarithmische) Betragsgang

$$\begin{aligned} |G(e^{j\omega T})|_{\text{dB}} &= 20 \log |G(e^{j\omega T})| = 20 \log(1) - 20 \log \sqrt{2(1 - \cos(\omega T))} \\ &= -10 \log(2 - 2 \cos(\omega T)) \end{aligned}$$

ließe sich daraus leicht berechnen.

- Ausgehend von der komplexen Darstellung des Frequenzgangs ergibt sich für die Phase

$$\begin{aligned} \arg(G(e^{j\omega T})) &= \arctan\left(\frac{0}{1}\right) - \left(\arctan\left(\frac{\sin(\omega T)}{\cos(\omega T) - 1}\right) + \pi\right) \\ &= 0 + \arctan\left(\cot\left(\frac{\omega T}{2}\right)\right) - \pi \\ &= -\arctan\left(\tan\left(\frac{\omega T}{2} - \frac{\pi}{2}\right)\right) - \pi \\ &= -\frac{\omega T}{2} - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Im ersten Schritt wird dabei die Phase als Differenz von jener der Zähler- und der Nennerfunktion berechnet, wobei π addiert werden muss, da der Realteil nicht-positiv ist. In den folgenden Schritten werden die gegebene Halbwinkelformel und die Phasenverschiebung verwendet und das Ergebnis vereinfacht. Aufgrund der Halbwinkelformel gilt das Ergebnis nur für

$$\omega \in (0, \frac{\pi}{T}] .$$

- c) Das Bode-Diagramm des zeitdiskreten Integrierers findet sich in Abbildung 6.4. Da der Amplitudengang eine gerade Funktion mit der Periode $\frac{2\pi n}{T}$, $n \in \mathbb{Z}$ ist, also

$$\left| G(e^{j\omega T}) \right|_{\text{dB}} = \left| G(e^{-j\omega T}) \right|_{\text{dB}} = \left| G(e^{j\omega T + 2j\pi n}) \right|_{\text{dB}}$$

könnte die Amplitude periodisch für Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz fortgesetzt werden. Ähnliches gilt für den Phasengang, der im Wesentlichen eine ungerade Funktion mit der Periode $\frac{2\pi n}{T}$, $n \in \mathbb{Z}$ ist:

$$\arg(G(e^{j\omega T})) = \arg(G(e^{-j\omega T})) + \pi = \arg(G(e^{j\omega T + 2j\pi n})) .$$

Aufgabe 6.3 (Bode-Diagramme). Die Übertragungsfunktionen

$$G(s) = \frac{1}{s}, \quad G(z) = \frac{T}{z-1} \quad \text{und} \quad G^\#(q) = \frac{1 - \frac{T}{2}q}{q}$$

beschreiben jeweils einen Integrator im s -, z - und q -Bereich, wobei T eine allgemeine Abtastzeit bezeichnet.

- Skizzieren Sie das Bode-Diagramm aller drei Frequenzgänge für $T = 1$ s.
- Skizzieren Sie das Bode-Diagramm aller drei Frequenzgänge für $T = 0.1$ s.
- Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Lösung.

- Das Bode-Diagramm findet sich in Abbildung 6.7. Man beachte, dass in der Abbildung die (reale) Frequenz ω und die virtuelle Frequenz Ω auf einer gemeinsamen Achse aufgetragen sind. Die Skizzen für $G(j\omega)$ und $G^\#(j\Omega)$ sind offensichtlich. Für $G(e^{j\omega T})$ kann auf die Ergebnisse aus Aufgabe 6.2 zurückgegriffen werden. Die Grenzfrequenz liegt bei $\frac{\pi}{T}$.
- analog zum Fall $T = 1$ s (siehe Abbildung 6.8)

- c) Man erkennt in beiden Fällen, dass der Frequenzgang von $G^\#(q)$ dem gestreckten Frequenzgang von $G(z)$ (bis zur Grenzfrequenz) entspricht. Für kleinere Abtastzeiten und insbesondere $T \rightarrow 0$ schmiegt sich der Verlauf des Frequenzgangs von $G^\#(q)$ an jenen von $G(s)$ an. Grundsätzlich stimmt mit sinkender Abtastzeit T der zeitdiskrete Frequenzgang in einem größeren Frequenzbereich mit dem zeitkontinuierlichen Frequenzgang überein.

Aufgabe 6.4 (Eigenschaften von $G(s)$, $G(z)$ und $G^\#(q)$). Die Übertragungsfunktionen

$$G(s) = \frac{s}{s+1}, \quad G(z) = \frac{z-1}{z-e^{-T}} \quad \text{und} \quad G^\#(q) = \frac{Tq}{(1+e^{-T})\frac{T}{2}q + 1 - e^{-T}}$$

beschreiben jeweils das gleiche Systeme im s -, z - und q -Bereich, wobei $T > 0$ eine allgemeine Abtastzeit bezeichnet. Treffen Sie begründete Aussagen zu Realisierbarkeit, Sprungfähigkeit und BIBO-Stabilität für alle drei Übertragungsfunktionen.

Lösung. Im s -Bereich erkennt man aus

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = 1 \neq 0,$$

dass das System sowohl realisierbar als auch sprungfähig ist. Die BIBO-Stabilität folgt aus der Polstelle $s = -1$ von $G(s)$, die in der linken offenen Halbebene liegt.

Im z -Bereich folgt aus

$$\lim_{z \rightarrow \infty} G(z) = 1 \neq 0$$

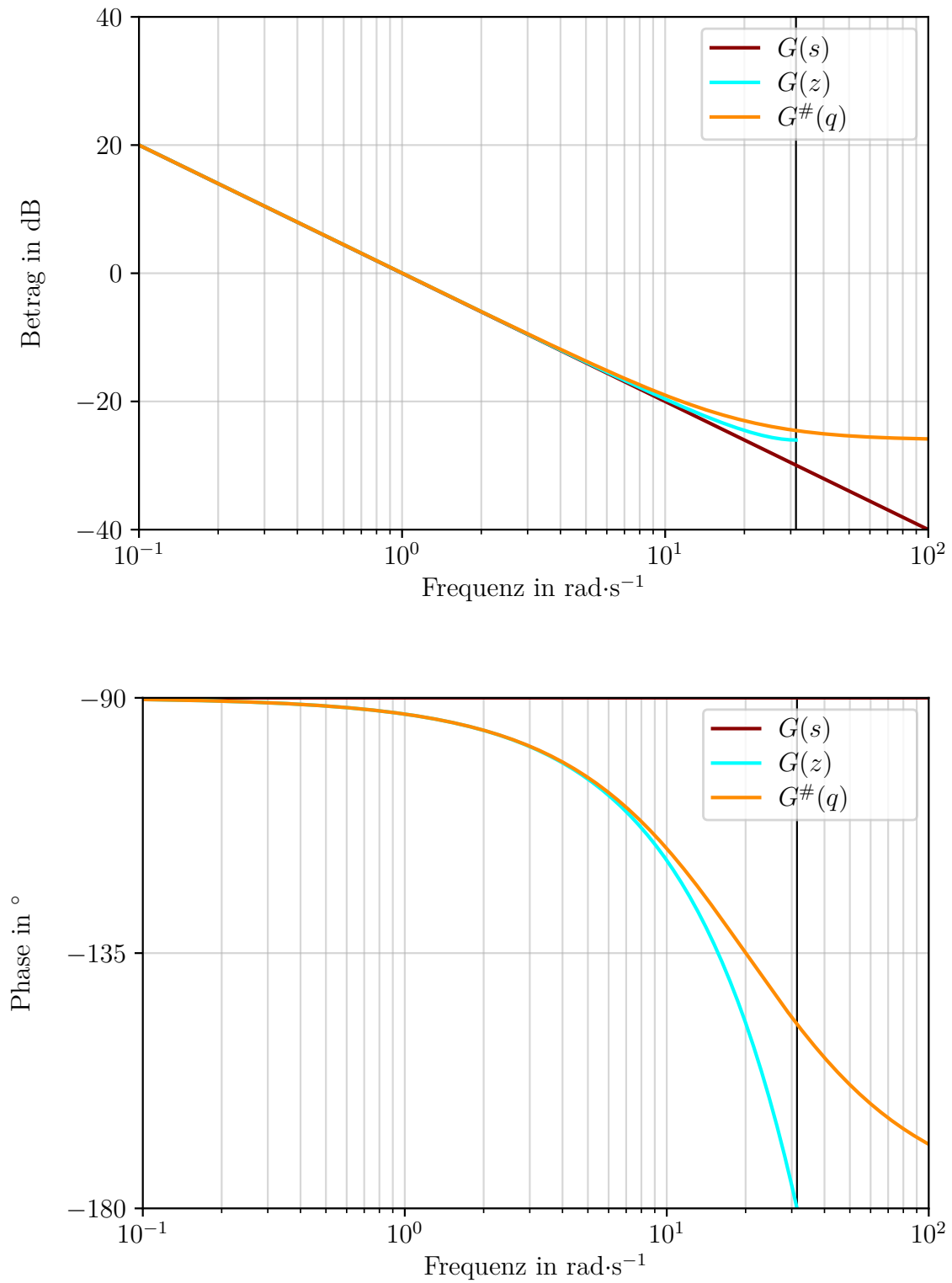
ebenfalls, dass das System realisierbar und sprungfähig ist. Die einzige Polstelle von $G(z)$ liegt bei $z = e^{-T}$ und damit wegen $T > 0$ immer im Inneren des Einheitskreises. Folglich ist das System BIBO-stabil.

Im q -Bereich lässt der stets positive Grenzwert

$$\lim_{q \rightarrow \Omega_0} G^\#(q) = \frac{\frac{1}{2}}{(1+e^{-T}) + 1 - e^{-T}} = 1 \neq 0, \quad \Omega_0 = \frac{2}{T}$$

erneut darauf schließen, dass das System realisierbar und sprungfähig ist. Da die Polstelle $q = -\frac{2}{T} \frac{1-e^{-T}}{1+e^{-T}} < 0$ von $G^\#(q)$ in der linken offenen Halbebene liegt, ist das System auch BIBO-stabil.

Damit stimmen die Aussagen in s -, z - und q -Bereich überein, wie nicht anders zu erwarten.

Abbildung 6.8: Bode-Diagramm der Frequenzgänge zu Aufgabe 6.3 für $T = 0.1$ s.

Aufgabe 6.5 (*). Berechnen Sie die zu

$$f_z(z) = \frac{z \left(z - \frac{1}{2} \right)}{(z-1)(z-2)(z+3)}$$

gehörige Folge (f_k) . Geben Sie auch das Folgenglied f_0 an.

Lösung. $(f_k) = \left(-\frac{1}{8}1^{k-1} + \frac{3}{5}2^{k-1} + \frac{21}{40}(-3)^{k-1} \right) \sigma(k-1)$ und $f_0 = 0$

Aufgabe 6.6 (*). Untersuchen Sie die folgenden Übertragungsfunktionen in Bezug auf die Eigenschaften Realisierbarkeit, Sprungfähigkeit und BIBO-Stabilität. Gegebenenfalls sind dabei Fallunterscheidungen in Abhängigkeit der Abtastzeit $T > 0$ notwendig.

a) $G(z) = \frac{z}{z^2+3z+2}$

b) $G(z) = \frac{z-1}{z^2}$

c) $G^\#(q) = q$

d) $G(z) = \frac{z(z^2-1)}{z^2+1}$

e) $G^\#(q) = \frac{8+2T^2q^2}{4-T^2q^2}$

f) $G^\#(q) = \frac{2+q}{6-q}$

Lösung.

a) realisierbar, nicht sprungfähig, nicht BIBO-stabil

b) realisierbar, nicht sprungfähig, BIBO-stabil

c) realisierbar, sprungfähig, nicht BIBO-stabil

d) nicht realisierbar, sprungfähig, nicht BIBO-stabil

e) nicht realisierbar, sprungfähig, BIBO-stabil

f) $T = \frac{1}{3}$: nicht realisierbar, sprungfähig, BIBO-stabil; $T \neq \frac{1}{3}$: realisierbar, sprungfähig, nicht BIBO-stabil

Aufgabe 6.7 (*). Betrachtet wird das zeitdiskrete System

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u_k$$

$$y_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k.$$

- Berechnung Sie die Übertragungsfunktion $G(z)$ und vereinfachen Sie das Ergebnis so weit wie möglich.
- Geben Sie eine Minimalrealisierung für die zuvor bestimmte Übertragungsfunktion an.

Lösung.

a) $G(z) = \frac{1}{z+3}$

b) $x_{k+1} = -3x_k + u_k, y_k = x_k$

Aufgabe 6.8 (*). Zu dem zeitdiskreten System beschrieben durch

$$G(z) = 2z$$

kann direkt die zugehörige Übertragungsfunktion $G^\#(q)$ angegeben werden.

- Geben Sie die Frequenzgänge von $G(z)$ und $G^\#(q)$ an.
- Geben Sie die Grenzfrequenz des Frequenzgangs von $G(z)$ an.
- Zeigen Sie, dass die Beträge beider Frequenzgänge übereinstimmen.
- Zeigen Sie, dass die Phasen beider Frequenzgänge übereinstimmen. Nutzen Sie dafür den Zusammenhang $\arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right) = 2 \arctan(x), x < 1$.

Hinweis: Die reale Frequenz ω und die virtuelle Frequenz Ω sind über die Beziehung $\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega T}{2}\right)$ mit der Abtastzeit T verknüpft.

Lösung.

a) $G(e^{j\omega T}) = 2e^{j\omega T}, G^\#(j\Omega) = 2 \frac{1+j\frac{T\Omega}{2}}{1-j\frac{T\Omega}{2}}$

b) $\frac{\pi}{T}$

$$\text{c) } |G(e^{j\omega T})| = 2 = |G^\#(j\Omega)|$$

$$\text{d) } \arg(G^\#(j\Omega)) = \arctan\left(\frac{4T\Omega}{4-\Omega^2 T^2}\right) = \arctan\left(\frac{2\frac{T\Omega}{2}}{1-(\frac{T\Omega}{2})^2}\right) = 2\arctan\left(\frac{T\Omega}{2}\right) = \omega T = \arg(G(e^{j\omega T}))$$

Aufgabe 6.9 (*). Für das zeitkontinuierliche System

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}\end{aligned}$$

soll die Übertragungsfunktion $G(z)$ des zugehörigen Abtastsystems für eine allgemeine Abtastzeit T berechnet werden.

a) Ermitteln Sie das Abtastsystem

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_{k+1} &= \mathbf{A}_d \mathbf{x}_k + \mathbf{b}_d u_k \\ y_k &= \mathbf{c}_d^T \mathbf{x}_k.\end{aligned}$$

b) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $G(z)$ aus dem Abtastsystem.

c) Geben Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ an.

d) Berechnen Sie ausgehend von $G(s)$ die zugehörige Übertragungsfunktion $G(z)$ und zeigen Sie, dass das Ergebnis mit b) übereinstimmt.

Lösung.

$$\text{a) } \mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} e^T & 2Te^T \\ 0 & e^T \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_d = \begin{bmatrix} 1 - e^T + 2Te^T \\ e^T - 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}_d^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } G(z) = \frac{z + e^{2T} + e^T((2T-1)z - 2T - 1)}{(z - e^T)^2}$$

$$\text{c) } G(s) = \frac{s+1}{(s-1)^2}$$

d) Ergebnis $G(z)$ wie zuvor

Aufgabe 6.10 (*). Berechnen Sie Betrag und Phase des Frequenzgangs von

$$G(z) = \frac{z-1}{z}$$

für eine allgemein Abtastzeit $T > 0$.

Lösung. $|G(e^{j\omega T})| = \sqrt{2(1 - \cos(\omega T))}$; $\arg(G(e^{j\omega T})) = \frac{\pi}{2} - \frac{\omega T}{2}$ für $\omega \in (0, \frac{\pi}{T}]$

Aufgabe 6.11 (*). Für die Übertragungsfunktionen

$$G_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s^2}, \quad G_3(s) = \frac{s+1}{s^2}, \quad G_4(s) = \frac{s}{s^2+4}, \quad G_5(s) = \frac{s}{(s-2)(s+1)}$$

zeitkontinuierlicher Systeme sind jeweils die folgenden Aufgaben zu lösen.

- Ermitteln Sie für eine allgemeine Abtastzeit T die zu $G(s)$ gehörige Übertragungsfunktion $G(z)$.
- Berechnen Sie $G^\#(q)$ aus $G(z)$.
- Geben Sie unter Verwendung der Korrespondenzen zwischen s - und q -Bereich direkt die Übertragungsfunktion $G^\#(q)$ an, die sich aus $G_i(s)$, $i = 1, 2, 3, 5$, für eine allgemeine Abtastzeit T ergibt.

Lösung. (die Ausdrücke mit $\tanh()$ folgen aus der Korrespondenztabelle)
System 1

$$G_1(z) = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}, \quad G_1^\#(q) = \frac{(1 - e^{-T})(2 - Tq)}{2 + Tq - e^{-T}(2 - Tq)} = \frac{1 - \frac{T}{2}q}{1 + \frac{T}{2 \tanh(\frac{T}{2})}q}$$

System 2

$$G_2(z) = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}, \quad G_2^\#(q) = \frac{2 - Tq}{2q^2}$$

System 3

$$G_3(z) = \frac{T}{z-1} + \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}, \quad G_3^\#(q) = \frac{(1+q)(1 - \frac{T}{2}q)}{q^2}$$

System 4

$$G_4(z) = \frac{1}{2} \frac{\sin(2T)(z-1)}{z^2 - 2z \cos(2T) + 1}, \quad G_4^\#(q) = \frac{1}{2} \frac{Tq \sin(2T)(2 - Tq)}{T^2 q^2 (1 + \cos(2T)) + 4(1 - \cos(2T))}$$

System 5

$$G_5(z) = \frac{e^{2T} - 1}{3(z - e^{2T})} + \frac{1 - e^{-T}}{3(z - e^{-T})}$$

$$\begin{aligned}
 G_5^\#(q) &= \frac{2Tq(1 - e^{3T})(2 - Tq)}{3(2 - Tq - e^T(2 + Tq))(2 + Tq - e^{2T}(2 - Tq))} \\
 &= \frac{1}{3} \frac{1 - \frac{T}{2}q}{1 + \frac{T}{2 \tanh(\frac{T}{2})}q} - \frac{1}{3} \frac{1 - \frac{T}{2}q}{1 - \frac{T}{2 \tanh(T)}q}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 6.12 (*). Berechnen Sie für die zeitkontinuierliche Übertragungsfunktion

$$G(s) = e^{-s}$$

die zugehörige zeitdiskrete Übertragungsfunktion $G(z)$ für eine Abtastzeit $T = 1$ s.

Lösung. $G(z) = \frac{1}{z}$

Übung 7

Entwurf dynamischer Regler für zeitdiskrete Systeme

In dieser Übung wollen wir uns mit dem Entwurf dynamischer Regler für zeitdiskrete LTI-Systeme beschäftigen, also solcher Regler, die selbst zeitdiskrete LTI-Systeme sind. Wir erinnern uns daran, dass im Rahmen von Übung 2 bereits Zustandsregler der Form

$$u_k = \mathbf{k}^T \mathbf{x}_k + \kappa r_k$$

entworfen wurden. Zwar können diese in Kombination mit entsprechenden Zustandsbeobachtern (siehe Übung 2) ebenfalls als dynamische Regler interpretiert werden, in dieser letzten Übung wollen wir mit dem Frequenzkennlinienverfahren und dem algebraischen Entwurf aber zwei Ansätze verfolgen, die direkt einen dynamischen Regler liefern. Da beide Verfahren bereits in den Übungen 4 und 5 für zeitkontinuierliche LTI-Systeme diskutiert wurde, werden wir uns hier auf Unterschiede konzentrieren, die sich im zeitdiskreten Fall ergeben. Erneut liegt den Entwürfen das Konzept der internen Stabilität für zeitdiskrete LTI-Systeme zugrunde, mit dem wir uns zuerst auseinandersetzen werden.

7.1 Interne Stabilität

Die Eigenschaft der internen Stabilität zeitdiskreter Regelkreise ist analog zum zeitkontinuierlichen Fall definiert (vgl. Definitionen [4.1](#) und [5.1](#)). Abermals wird dafür gefordert, dass alle Übertragungsfunktionen BIBO-stabil sind. Entsprechend Satz [6.4](#) müssen also alle Polstellen der Übertragungsfunktionen im Inneren des Einheitskreises liegen (und nicht in der linken offenen Halbebene wie im s -Bereich).

Für den Regelkreis mit einem Freiheitsgrad in Abbildung [7.1](#) heißt interne Stabilität

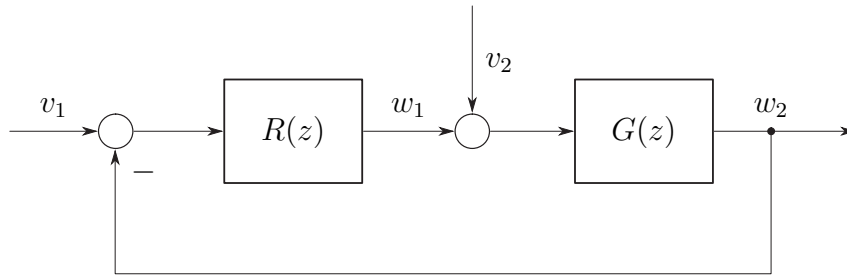


Abbildung 7.1: Zur internen Stabilität des zeitdiskreten Regelkreises mit einem Freiheitsgrad.

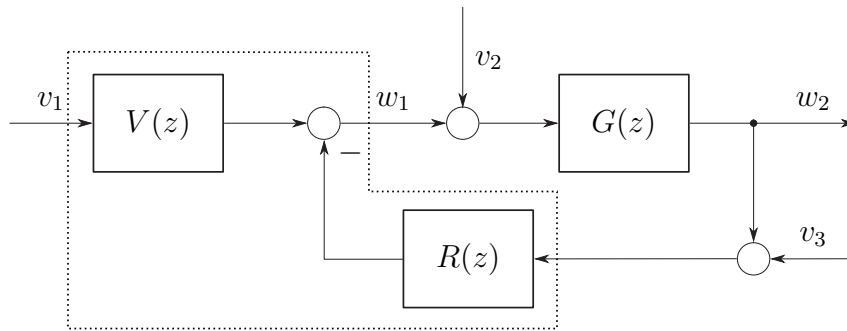


Abbildung 7.2: Zur internen Stabilität des zeitdiskreten Regelkreises mit zwei Freiheitsgraden (bei gemeinsamer Realisierung von $V(z)$ und $R(z)$).

folglich, dass die vier Übertragungsfunktionen

$$G_{i,j}(z) = \frac{w_{z,i}(z)}{v_{z,j}(z)}, \quad i, j = 1, 2$$

BIBO-stabil und realisierbar sind. Im Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden (wie in Abbildung 7.2) gehen wir für die interne Stabilität auch bei zeitdiskreten Systemen von einer gemeinsamen Realisierung von Vorfilter $V(z)$ und Regler $R(z)$ aus. Der Regelkreis in Abbildung 7.2 heißt damit intern stabil, wenn die sechs Übertragungsfunktionen

$$G_{i,j}(z) = \frac{w_{z,i}(z)}{v_{z,j}(z)}, \quad i \in \{1, 2\}, \quad j = \{1, 2, 3\}$$

BIBO-stabil und realisierbar sind¹.

Abgesehen vom Unterschied in den Kriterien für die BIBO-Stabilität zwischen s - und z -Bereich lassen sich äquivalente Kriterien zu den Sätzen 4.1 und 5.1 für die interne Stabilität zeitdiskreter Regelkreise mit einem und mit zwei Freiheitsgraden angeben.

¹Während der Regelkreis mit den drei Übertragungsfunktionen $V(s)$, $R(s)$ und $G(s)$ in Abbildung 7.2 grundsätzlich eindeutig durch neun Übertragungsfunktionen (zwischen drei Eingängen und drei Ausgängen) beschrieben würde, fallen durch die gemeinsame Realisierung von $V(s)$ und $R(s)$ zwei Ausgänge zusammen, womit nur zwei Ausgänge verbleiben.

Satz 7.1 (Interne Stabilität 1 FHG). Der Regelkreis nach Abbildung 7.1 mit den realisierbaren Übertragungsfunktionen $R(z)$ und $G(z)$ ist genau dann *intern stabil*, wenn gilt:

- a) Für die Übertragungsfunktion $1 + L$ mit $L = RG$ gilt

$$1 + L(z) \neq 0 \quad \text{für} \quad z \in \mathbb{C}_z = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \geq 1\} \cup \{\infty\}.$$

- b) Im Produkt $L = RG$ tritt keine Pol-Nullstellenkürzung für Pole oder Nullstellen $z_i \in \mathbb{C}_z$ auf.

Abermals stellt man fest, dass sich basierend auf Eigenschaften des offenen Kreises

$$L(z) = \frac{q_L(z)}{p_L(z)}$$

Aussagen über die interne Stabilität und damit die BIBO-Stabilität sämtlicher Übertragungsfunktionen des geschlossenen Regelkreises treffen lassen.

Satz 7.2 (Interne Stabilität 2 FHG). Der Regelkreis nach Abbildung 7.2 mit den realisierbaren Übertragungsfunktionen $V(z)$, $R(z)$ und $G(z)$ und gemeinsamer Realisierung von $V(z)$ und $R(z)$ ist genau dann *intern stabil*, wenn gilt:

- a) Für die Übertragungsfunktion $1 + L$ mit $L = RG$ gilt

$$1 + L(z) \neq 0 \quad \text{für} \quad z \in \mathbb{C}_z = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \geq 1\} \cup \{\infty\}.$$

- b) Im Produkt $L = RG$ tritt keine Pol-Nullstellenkürzung für Pole oder Nullstellen $z_i \in \mathbb{C}_z$ auf.

Im Unterschied zum kontinuierlichen Fall müssen also sämtliche Nullstellen von

$$1 + L(z) \quad \Rightarrow \quad q_L(z) + p_L(z)$$

für interne Stabilität (von Regelkreisen mit einem und zwei Freiheitsgraden) im Inneren des Einheitskreises liegen, d.h. $q_L(z) + p_L(z)$ ist ein Einheitskreispolynom, was in Anbetracht von Satz 6.4 zur BIBO-Stabilität zeitdiskreter Systeme nicht überrascht. Erneut leitet sich die Bedingung $\lim_{z \rightarrow \infty} (1 + L(z)) \neq 0$ aus der Forderung ab, dass alle Übertragungsfunktionen im geschlossenen Kreis realisierbar sein müssen. Äquivalent muss für interne Stabilität

$$\text{grad}(q_L(z) + p_L(z)) = \text{grad}(p_L(z))$$

gelten.

→ Aufgabe 7.1

e_∞	$\lambda = 0$	$\lambda = 1$
$(r_k) = (1)$	$\frac{1}{1+V}$	0
$(r_k) = (kT)$	∞	$\frac{1}{V}$

Tabelle 7.1: Die bleibende Regelabweichung e_∞ für verschiedene Testfunktionen.

7.2 Frequenzlinienverfahren

Im Rahmen der Diskussion von Frequenzgängen zeitdiskreter Übertragungsfunktionen hatten wir bereits festgestellt, dass sich der Frequenzgang $G(e^{j\omega T_a})$ von $G(z)$ mit der Periode $\frac{2\pi n}{T_a}$, $n \in \mathbb{Z}$, wiederholt und nur bis zur Grenzfrequenz $\omega = \frac{\pi}{T_a}$ eindeutig ist. Dieser Umstand würde die Übertragung des in Abschnitt 4.2 für zeitkontinuierliche Systeme mit s -Übertragungsfunktionen $G(s)$ kennengelernten Frequenzkennlinienverfahrens auf zeitdiskrete Systeme wesentlich erschweren. Anders sieht das bei den zugehörigen q -Übertragungsfunktionen $G^\#(q)$ aus. Durch die bilineare Transformation (6.2) wird der eindeutige Frequenzbereich für ω auf virtuelle Frequenzen $\Omega \in (-\infty, \infty)$ abgebildet. Anschließend kann mit dem Frequenzgang $G^\#(j\Omega)$ analog zu $G(j\omega)$ gearbeitet werden, also dem Frequenzgang von $G(s)$.

Auch im q -Bereich macht man sich beim Frequenzkennlinienverfahren Kenngrößen von offenem und geschlossenem Kreis zunutze². Analoge Überlegungen zu jenen in Abschnitt 4.2 führen im zeitdiskreten Fall auf die Faustformeln

$$\Omega_c t_r \approx 1.2 \quad (7.1)$$

$$\Phi[^\circ] + \ddot{u}[\%] \approx 70 \quad (7.2)$$

als Zusammenhänge zwischen der Anstiegszeit t_r der Sprungantwort des geschlossenen Kreises und der Durchtrittsfrequenz Ω_c des Betragsgangs des offenen Kreises sowie dem Überspringen $\ddot{u}$ der Sprungantwort und der Phasenreserve Φ . Man beachte, dass im Gegensatz zum kontinuierlichen Fall, in dem $\omega_c t_r \approx 1.5$ galt (vgl. (4.1)), $\Omega_c t_r \approx 1.2$ für die virtuelle Frequenz Ω_c gilt.

Identisch zum zeitkontinuierlichen Fall lassen sich auch für den offenen Kreis

$$L^\#(q) = \frac{V}{q^\lambda} \frac{z(q)}{n(q)}$$

im q -Bereich Zusammenhänge zwischen dem stationären Endwert $e_\infty = \lim_{k \rightarrow \infty} (r(k) - y(k))$ nach Führungssprung und der Integratorordnung λ angeben (siehe Tabelle 7.1).

²Während sich die Kenngrößen des offenen Kreises auf den q -Bereich beziehen, basieren jene der Sprungantwort selbstverständlich auf dem klassischen diskreten Zeitbereich; q -Übertragungsfunktionen können nur durch Rücktransformation in den z -Bereich realisiert werden.

7.2.1 Algorithmus

- Die Kenngrößen e_∞ , t_r und $\ddot{u}$ (oder M_P) sind für die Sprungantwort im geschlossenen Kreis zu spezifizieren.
- Die Kenngrößen e_∞ , t_r und $\ddot{u}$ (oder M_P) des geschlossenen Kreises werden in die Kenngrößen λ , Ω_c und Φ des offenen Kreises $L^\#(q)$ umgerechnet.
- Ein Korrekturglied $R^\#(q)$ wird so gewählt, dass die Vorgaben an den Frequenzgang von $L^\#(q)$ erfüllt werden und der geschlossene Kreis (intern) stabil ist.
- Die Reglerübertragungsfunktion $R^\#(q)$ wird in den z -Bereich überführt und als Zustandsraumdarstellung realisiert (vgl. die beiden Standardformen im Anhang A.5 des AUT2-Vorlesungsskriptums).
- Durch Simulation der Sprungantwort wird die Synthese überprüft. Ist das Ergebnis negativ, so sind Überlegungen anzustellen, ob die Spezifikationen prinzipiell erfüllbar sind, bzw. ob das Korrekturglied durch einen alternativen Ansatz ersetzt werden kann.

Damit gibt es genau zwei Unterschiede zum zeitkontinuierlichen Frequenzkennlinienverfahren: Neben den unterschiedlichen Faktoren in der Faustformel (7.1) muss der Regler $R^\#(q)$ beim zeitdiskreten Entwurf für eine Realisierung noch in den z -Bereich überführt werden, da der q -Bereich keine direkte Interpretation im Zeitbereich zulässt.

Zum Abschluss des Entwurfs muss stets die interne Stabilität des Regelkreises nachgewiesen werden. Ist der offene Kreis

$$L^\#(q) = \frac{V}{q^\lambda} \frac{z(q)}{n(q)}$$

vom einfachen Typ (analog zu Definition 4.3 für $L(s)$), dann ist die Stabilität automatisch durch die positive Phasenreserve

$$\Phi = \arg(L^\#(j\Omega_C)) + 180^\circ$$

gegeben (siehe Analogie zum vereinfachten Schnittpunktkriterium in Satz 4.3).

7.2.2 Beispielhafter Entwurf

Exemplarisch soll für eine zeitdiskrete Strecke mit der Abtastzeit $T_a = 0.2\text{ s}$ und der q -Übertragungsfunktion

$$G^\#(q) = \frac{2}{5} \frac{(10 - q)(10 + q)}{q^2 + 2q + 4}$$

ein zugehöriger zeitdiskreter Regler $R^\#(q)$ (bzw. $R(z)$) entworfen werden³. Der Entwurf soll dabei die folgenden Anforderungen erfüllen:

- a) Es gibt keine bleibende Regelabweichung nach Führungssprung: $\lim_{k \rightarrow \infty} e(k)|_{(r_k)=(1)} = 0$.
- b) Für die Anstiegszeit der Sprungantwort gilt näherungsweise $t_r = 1.2$ s.
- c) Die Sprungantwort weist ein Überspringen von ungefähr $\ddot{u} = 10\%$ auf.
- d) Die Reglerübertragungsfunktion $R^\#(q)$ ist zweiter Ordnung und kompensiert das Nennerpolynom von $G^\#(q)$.

Zuerst werden die Anforderungen des geschlossenen Kreises mit Hilfe der Faustformeln (7.1) und (7.2) auf jene für den offenen Kreis übersetzt:

$$\Omega_c = \frac{1.2}{t_r} = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \text{sowie} \quad \Phi = 70 - \ddot{u} = 60^\circ.$$

Folglich sollen

$$|L^\#(j)| = 1 \quad \Leftrightarrow \quad |L^\#(j)|_{\text{dB}} = 0 \text{ dB} \quad \text{sowie} \quad \arg(L^\#(j)) = \Phi - 180^\circ = -120^\circ$$

für den offenen Kreis $L^\#(q) = R^\#(q)G^\#(q)$ an der Stelle $\Omega = \Omega_c$ gelten. Der Forderung nach stationärer Genauigkeit nach Führungssprung kann mit einem Integralanteil in $R^\#(q)$ Rechnung getragen werden. Die verbleibende Spezifikation bezüglich des Reglers führt auf den Ansatz

$$R^\#(q) = V \frac{q^2 + 2q + 4}{q(1 + \frac{q}{\Omega_z})}.$$

Die beiden noch freien Parameter V und Ω_z müssen jetzt so bestimmt werden, dass Durchtrittsfrequenz und Phasenreserve eingehalten werden.

Nach der gleichen Argumentation wie beim kontinuierlichen Entwurf wird zuerst die Phase korrigiert, da diese durch den Verstärkungsfaktor V anschließend nicht mehr verändert wird. Rechnerisch bestimmt man

$$\begin{aligned} \arg(L^\#(j)) &= \arg\left(\frac{2V}{5} \frac{(10 - j)(10 + j)}{j(1 + \frac{1}{\Omega_z}j)}\right) \\ &= \arctan\left(\frac{0}{\frac{2V}{5}}\right) + \arctan\left(-\frac{1}{10}\right) + \arctan\left(\frac{1}{10}\right) - \arctan\left(\frac{1}{0}\right) - \arctan\left(\frac{\frac{1}{\Omega_z}}{1}\right) \\ &= -90^\circ - \arctan\left(\frac{1}{\Omega_z}\right) \\ &\stackrel{!}{=} -120^\circ \quad \Rightarrow \quad \arctan\left(\frac{1}{\Omega_z}\right) \stackrel{!}{=} 30^\circ \quad \Rightarrow \quad \Omega_z = \frac{1}{\tan(30^\circ)} = \sqrt{3} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{aligned}$$

³In Realität würde die Strecke durch eine Übertragungsfunktion $G(z)$ beschrieben, die für das Frequenzkennlinienverfahren in den q -Bereich überführt würde.

für

$$L^\#(q) = V \frac{q^2 + 2q + 4}{q(1 + \frac{q}{\Omega_z})} \frac{2}{5} \frac{(10 - q)(10 + q)}{q^2 + 2q + 4} = \frac{2V}{5} \frac{(10 - q)(10 + q)}{q(1 + \frac{q}{\Omega_z})}.$$

Alternativ liest man aus dem Bode-Diagramm für

$$\bar{L}^\#(q) = \frac{q^2 + 2q + 4}{q} G^\#(q) = \frac{2}{5} \frac{(10 - q)(10 + q)}{q}$$

in Abbildung 7.3 die Phase $\arg(\bar{L}^\#(j)) = -90^\circ$ an der Stelle Ω_c ab. Durch den Tiefpass muss die Phase also um 30° abgesenkt werden, woraus sich abermals $\Omega_z = \sqrt{3} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ergibt. Das Ergebnis der Korrektur, also das Bode-Diagramm von $L^\#(q)^{\frac{1}{V}}$ kann Abbildung 7.4 entnommen werden.

Als nächstes muss noch der Betrag an der Stelle $\Omega_c = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ angepasst werden. Abermals kann der entsprechende Wert entweder im Bode-Diagramm abgelesen oder durch Rechnung

$$\begin{aligned} |L^\#(j)| &= \frac{2V}{5} \frac{\sqrt{10^2 + 1^2} \sqrt{10^2 + 1^2}}{1 \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}} = \frac{2V}{5} \frac{101}{\sqrt{\frac{4}{3}}} = 101 \frac{\sqrt{3}V}{5} \\ &\stackrel{!}{=} 1 \quad \Rightarrow \quad V = \frac{5}{101\sqrt{3}} \approx 0.0286 \end{aligned}$$

bestimmt werden. Alternativ liest man $|L^\#(j)^{\frac{1}{V}}|_{\text{dB}} \approx 30.9 \text{ dB}$ aus dem Bode-Diagramm in Abbildung 7.4 ab, was wegen $V = -30.9 \text{ dB} = 10^{-\frac{30.9}{20}}$ auf den zuvor berechneten Verstärkungsfaktor führt.

Anhand des Bode-Diagramms des offenen Kreises in Abbildung 7.5 sowie der Sprungantwort des geschlossenen Kreises in Abbildung 7.6 kann verifiziert werden, dass der Regler

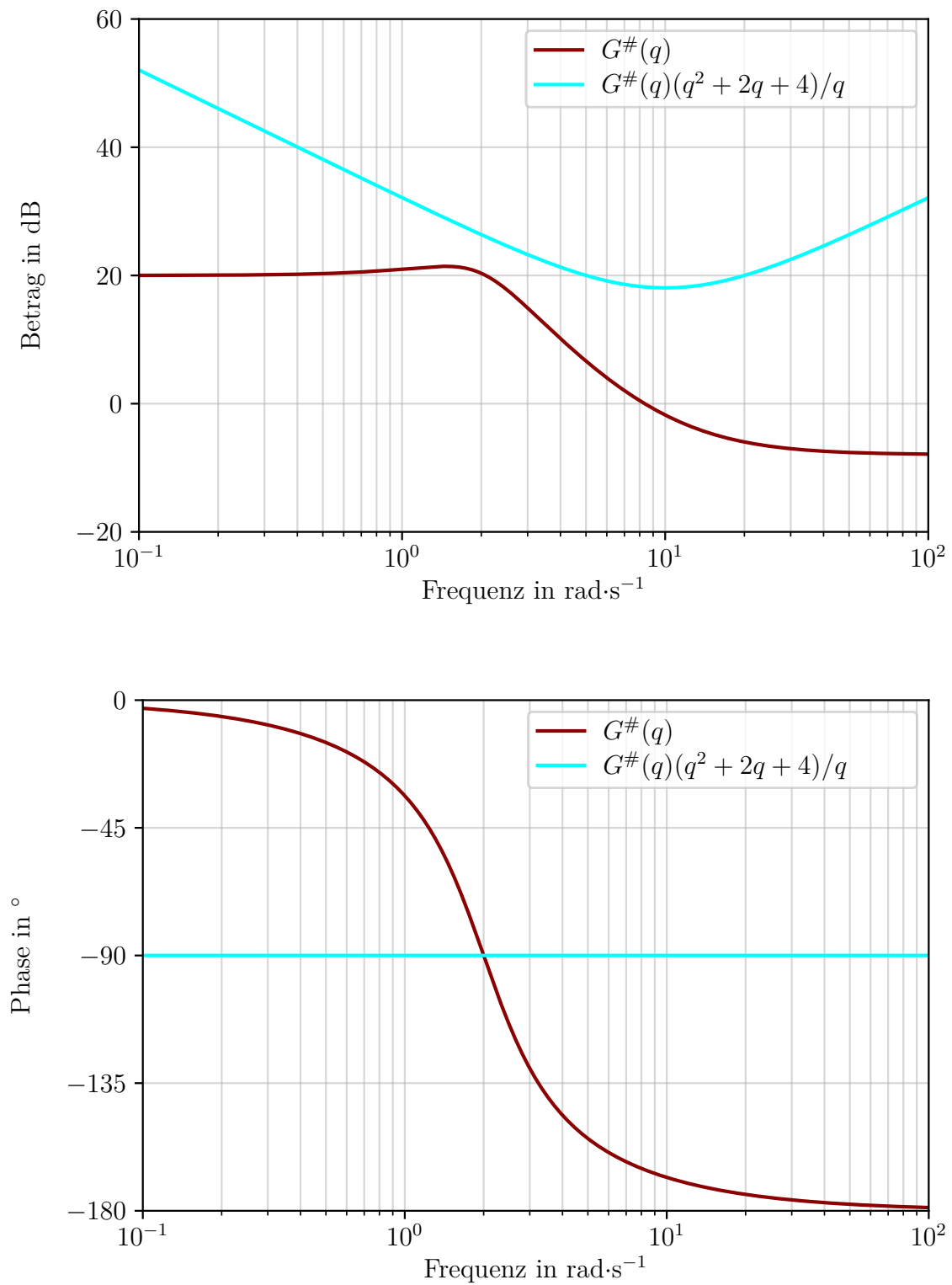
$$R^\#(q) = V \frac{q^2 + 2q + 4}{q(1 + \frac{q}{\Omega_z})} = \frac{5}{101\sqrt{3}} \frac{q^2 + 2q + 4}{q(1 + \frac{q}{\sqrt{3}})}$$

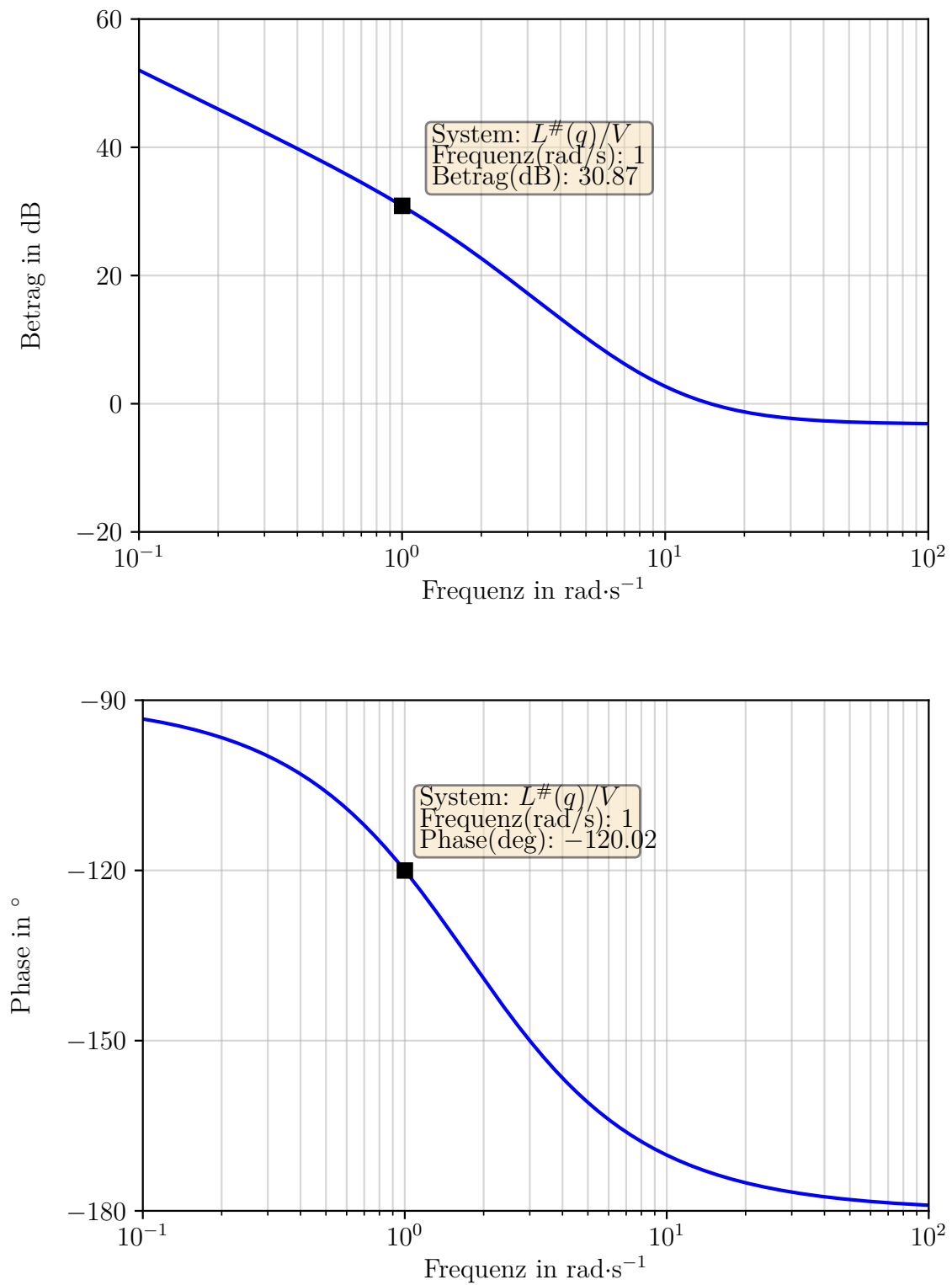
die Entwurfsanforderungen im Wesentlichen erfüllt. Die Simulation der Sprungantwort nutzt die z -Übertragungsfunktion

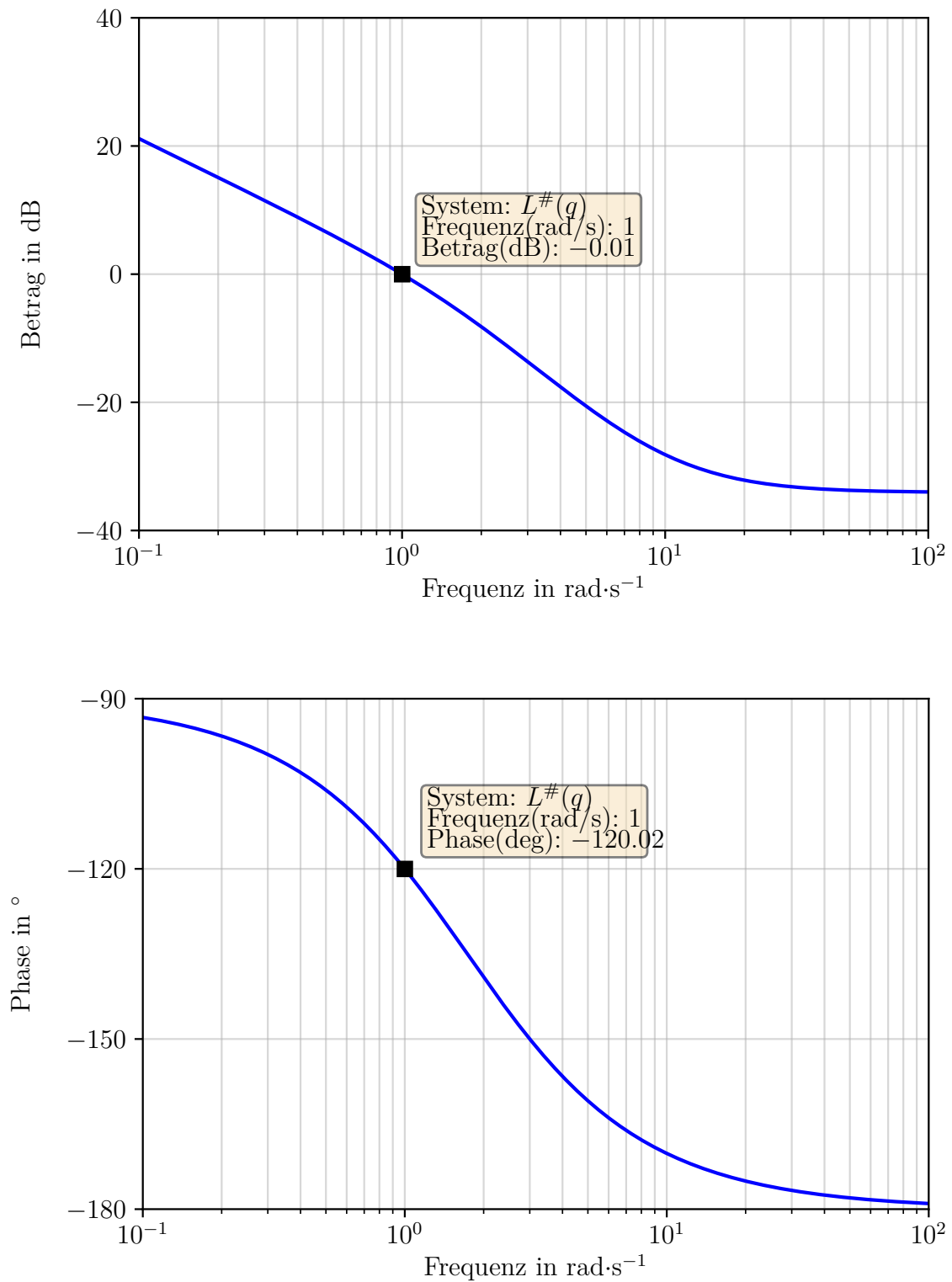
$$R(z) = R^\#(q) \Big|_{q=10 \frac{z-1}{z+1}} = \frac{62z^2 - 96z + 42}{(1010 + \frac{303}{\sqrt{3}})z^2 - 2020z + 1010 - \frac{303}{\sqrt{3}}}$$

des Reglers $R^\#(q)$, der für eine zeitdiskrete Realisierung (z.B. durch eine der zwei Standardformen) in den z -Bereich überführt werden muss. Auf die Angabe der entsprechenden zeitdiskreten Zustandsraumdarstellung wird an dieser Stelle verzichtet.

Da der offene Kreis vom einfachen Typ ist, kann ohne weitere Prüfung direkt auf die interne Stabilität des Regelkreises geschlossen werden.

Abbildung 7.3: Bode-Diagramme von $G^\#(q)$ und $G(q)\frac{q^2+2q+4}{q}$.

Abbildung 7.4: Bode-Diagramme von $L^\#(q)\frac{1}{V}$.

Abbildung 7.5: Bode-Diagramme von $L^\#(q)$.

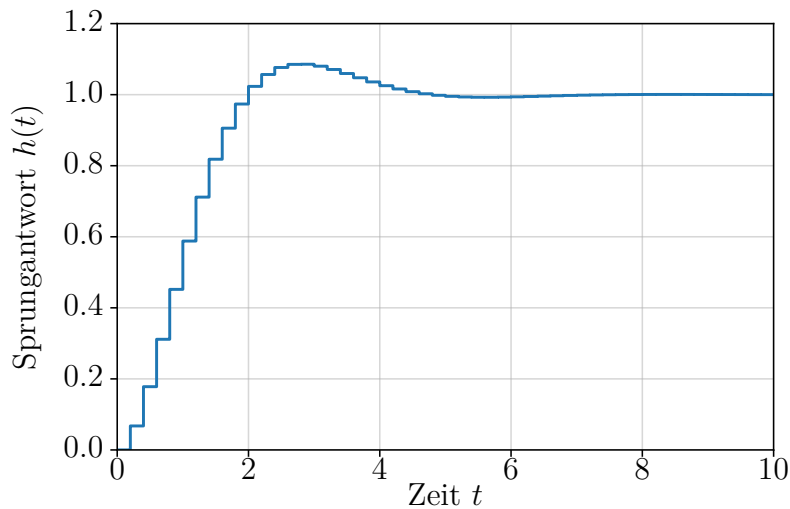


Abbildung 7.6: Sprungantwort des geschlossenen Kreises.

7.3 Algebraischer Reglerentwurf im Frequenzbereich

In Übung 5 haben wir den algebraischen Reglerentwurf im s -Bereich sowohl für Regelkreise mit einem als auch für solche mit zwei Freiheitsgraden kennengelernt. Im Zentrum des Entwurfs stand dabei die Vorgabe von Polen für die Führungs- und Störübertragungsfunktion. Für die interne Stabilität des geschlossenen Regelkreises mussten die Pole jeweils in der linken offenen Halbebene liegen. Entsprechend Abschnitt 7.1 müssen die Pole beim diskreten algebraischen Entwurf (im z -Bereich) im Inneren des Einheitskreises liegen. Von diesem offensichtlichen Unterschied abgesehen, stimmt der algebraische Entwurf für zeitdiskrete Systeme exakt mit jenem für zeitkontinuierliche Systeme in Übung 5 überein. Ein Übergang zu virtuellen Frequenzen im q -Bereich ist damit nicht notwendig.

Im Folgenden wird der zu Übung 5 analoge algebraische Entwurf für zeitdiskrete Systeme nochmals kompakt zusammengefasst.

7.3.1 Reglerentwurf mit einem Freiheitsgrad

Ausgehend von den rationalen Übertragungsfunktionen

$$R(z) = \frac{x(z)}{y(z)} \quad \text{und} \quad G(z) = \frac{a(z)}{b(z)}$$

von Regler und Strecke, mit teilerfremden Polynomen $a(z)$ und $b(z)$ sowie $x(z)$ und $y(z)$, ergibt sich für die Führungsübertragungsfunktion

$$T_{y_z/r_z}(z) = \frac{L(z)}{1 + L(z)} = \frac{a(z)x(z)}{a(z)x(z) + b(z)y(z)} \stackrel{!}{=} \frac{a(z)x(z)}{d(z)}$$

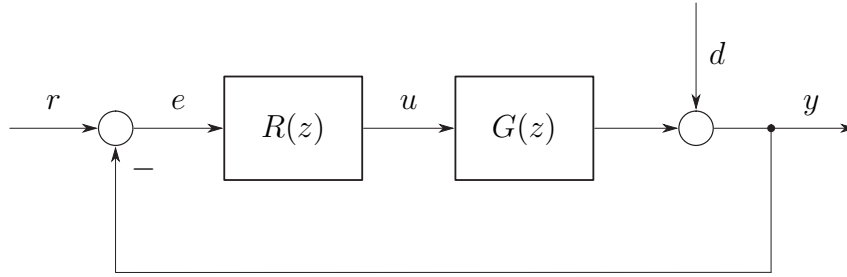


Abbildung 7.7: Zeitdiskreter Regelkreis mit einem Freiheitsgrad.

(vgl. Abbildung 7.7), wobei

$$L(z) = R(z)G(z) = \frac{a(z)x(z)}{b(z)y(z)}$$

wie üblich die Übertragungsfunktion des offenen Kreises bezeichnet. Durch die Vorgabe (des Zählers $d(z)$) der Führungsübertragungsfunktion $T_{y_z/r_z}(z)$ liegt beim algebraischen Entwurf mit einem Freiheitsgrad die Störübertragungsfunktion $T_{y_z/d_z}(z)$ entsprechend

$$T_{y_z/r_z}(z) + T_{y_z/d_z}(z) = 1$$

fest. Unter der Annahme $\text{grad}(a(z)) < \text{grad}(b(z)) = n$ bezüglich der Streckenübertragungsfunktion und der Wahl eines Ansatzes mit $\text{grad}(x(z)) = \text{grad}(y(z)) = n - 1$ für die Reglerübertragungsfunktion sichert die Vorgabe eines Einheitskreispolynoms $d(z)$ vom Grad $2n - 1$ die interne Stabilität des Regelkreises mit einem Freiheitsgrad entsprechend Satz 7.1. Die Reglerpolynome werden durch Lösung der diophantischen Gleichung

$$a(z)x(z) + b(z)y(z) = d(z) \quad (7.3)$$

mittels Koeffizientenvergleich eindeutig bestimmt.

7.3.2 Reglerentwurf mit zwei Freiheitsgraden

Auch für den zeitdiskreten algebraischen Reglerentwurf mit zwei Freiheitsgraden wird wiederum von

$$R(z) = \frac{x(z)}{y(z)}, \quad G(z) = \frac{a(z)}{b(z)},$$

mit teilerfremden Polynomen $x(z)$ und $y(z)$ sowie $a(z)$ und $b(z)$, ausgegangen, für die $\text{grad}(a(z)) < \text{grad}(b(z)) = n$ und $\text{grad}(x(z)) = \text{grad}(y(z)) = n - 1$ gelten. Aus der Vorgabe

$$T_{y_z/d_z}(z) = \frac{1}{1 + R(z)G(z)} = \frac{b(z)y(z)}{a(z)x(z) + b(z)y(z)} \stackrel{!}{=} \frac{b(z)y(z)}{d(z)}$$

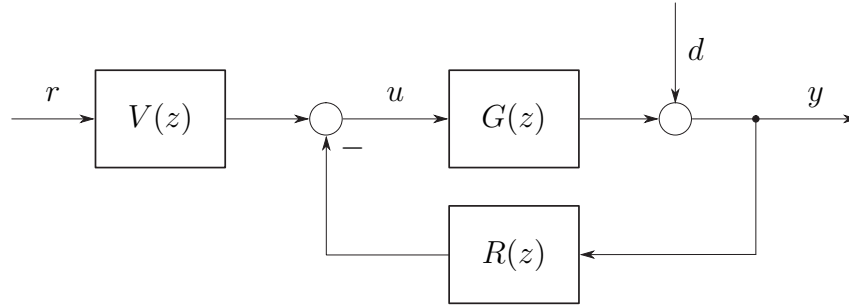


Abbildung 7.8: Zeitdiskreter Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden.

der Störübertragungsfunktion des Regelkreises mit zwei Freiheitsgraden (vgl. Abbildung 7.8), mit einem Einheitskreispolynom $d(z)$ vom Grad $2n - 1$, ergibt sich unmittelbar der Regler $R(z)$. Die Berechnung ist analog zu jener beim Reglerentwurf mit einem Freiheitsgrad (siehe (7.3)).

Das Führungsübertragungsverhalten kann unabhängig vom Störübertragungsverhalten vorgegeben werden. Zur Wahrung der internen Stabilität gemäß Satz 7.2 werden die folgenden Forderungen an einen Ansatz der Führungsübertragungsfunktion $T_{y_z/r_z}(z)$ gestellt:

- Alle Nullstellen $z \in \mathbb{C}_z$ der Strecke $G(z)$, also alle die nicht im Inneren des Einheitskreises liegen, müssen als Nullstellen in $T_{y_z/r_z}(z)$ übernommen werden. Damit muss auch die Graddifferenz von $T_{y_z/r_z}(z)$ mindestens so groß sein, wie jene von $G(z)$.
- $T_{y_z/r_z}(z)$ muss BIBO-stabil sein.

Erneut lässt sich die Notwendigkeit dieser Anforderungen basierend auf der Beziehung

$$T_{y_z/r_z}(z) - G(z)T_{u_z/r_z}(z) = 0$$

plausibilisieren. Aus der Wahl der Führungsübertragungsfunktion lässt sich unmittelbar das Vorfilter $V(z)$ berechnen:

$$T_{y_z/r_z}(z) = V(z) \frac{G(z)}{1 + R(z)G(z)} = V(z) \frac{a(z)y(z)}{d(z)} \quad \Leftrightarrow \quad V(z) = T_{y_z/r_z}(z) \frac{d(z)}{a(z)y(z)}.$$

Es sei daran erinnert, dass die Kriterien für interne Stabilität eines Regelkreises mit zwei Freiheitsgraden in Satz 7.2 eine gemeinsame Realisierung von Regler $R(z)$ und Vorfilter $V(z)$ in Form einer zeitdiskreten Zustandsdarstellung mit den Eingängen $r_z(z)$, $y_z(z)$ und dem Ausgang $u_z(z)$ voraussetzt. Allgemein ist eine gemeinsame Realisierung aber nur notwendig, wenn $V(z)$ nicht BIBO-stabil ist. Dann wird das Vorfilter $V(z) = V_1(z)V_2(z)$ in zwei realisierbare Teile aufgespalten, von denen $V_1(z)$ BIBO-stabil ist und $V_2(z)$ das gleiche Nennerpolynom aufweist wie $R(z)$, und $R(z)$ gemeinsam mit $V_2(z)$ realisiert.

Auch die Anmerkung [5.1](#) behält im zeitdiskreten Fall ihre zentrale Aussagekraft. Durch geeignete Skalierung der Führungsübertragungsfunktion kann stets stationäre Genauigkeit nach Führungssprung, also

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e(k)|_{(r_k)=(1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} (r(k) - y(k))|_{(r_k)=(1)} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{k \rightarrow \infty} y(k)|_{(r_k)=(1)} = 1 ,$$

gewährleistet werden. Man beachte jedoch die Unterschiede in den Grenzwertsätzen für zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Systeme.

→ Aufgabe [7.2](#)

7.4 Aufgaben

Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Aufgaben werden nicht in der Übung diskutiert und sollen als zusätzliches Übungsmaterial dienen. Für sie ist jeweils zum Vergleich (nur) das **Endergebnis** angegeben.

Aufgabe 7.1 (Interne Stabilität). Untersuchen Sie, ob einer der drei Regler

$$R_1(z) = \frac{2z+2}{2z-1}, \quad R_2(z) = \frac{1-z}{z}, \quad R_3(z) = \frac{z-2}{2z^2}$$

für die Strecke

$$G(z) = \frac{z}{z+1}$$

auf einen intern stabilen Regelkreis (mit einem Freiheitsgrad) führt.

Lösung. Für den ersten Regler tritt im Produkt

$$L_1(z) = R_1(z)G(z) = \frac{2z+2}{2z-1} \frac{z}{z+1} = \frac{2z}{2z-1}$$

eine verbotene Kürzung bei $z = -1$ auf, weshalb $R_1(z)$ nicht auf einen intern stabilen Regelkreis führt. Die übrigen beiden Bedingungen wären erfüllt.

Die Kürzung bei $z = 0$ im Produkt

$$L_2(z) = R_2(z)G(z) = \frac{1-z}{z} \frac{z}{z+1} = \frac{1-z}{z+1}$$

ist zwar zulässig, allerdings gilt

$$\text{grad}(q_L(z) + p_L(z)) = 0 < 1 = \text{grad}(p_L(z))$$

für $L_2(z) = \frac{q_L(z)}{p_L(z)}$, da $\lim_{z \rightarrow \infty} (1 + L_2(z)) = 0$. Damit führt auch $R_2(z)$ nicht auf einen intern stabilen Regelkreis.

Für $R_3(z)$ verifiziert man anhand von

$$L_3(z) = R_3(z)G(z) = \frac{z-2}{2z^2} \frac{z}{z+1} = \frac{z-2}{2z(z+1)},$$

dass weder verbotene Kürzungen auftreten noch $\lim_{z \rightarrow \infty} (1 + L_3(z)) = 0$ gilt. Die Untersuchung der Polstellen des geschlossenen Kreises, also der Nullstellen von

$$q_L(z) + p_L(z) = z - 2 + 2z(z+1) = 2z^2 + 3z - 2,$$

mit $L_3(z) = \frac{q_L(z)}{p_L(z)}$, liefert allerdings entsprechend

$$z = -\frac{3}{4} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1} = -\frac{3}{4} \pm \sqrt{\frac{25}{16}} = -\frac{3}{4} \pm \frac{5}{4} \quad \Rightarrow \quad z \in \left\{\frac{1}{2}, -2\right\}$$

einen Wert außerhalb des Einheitskreises. Damit kann auch der Regler $R_3(z)$ nicht interne Stabilität des Regelkreises gewährleisten.

Aufgabe 7.2 (Reglerentwurf mit 2 Freiheitsgraden). Für ein zeitdiskretes System mit der Streckenübertragungsfunktion

$$G(z) = \frac{z+1}{z^2-2}$$

soll ein Regler mit zwei Freiheitsgraden entsprechend des Regelkreises in Abbildung 7.8 entworfen werden.

- Ermitteln Sie die Reglerübertragungsfunktion $R(z)$ so, dass die Pole der Störübertragungsfunktion in Null liegen.
- Ermitteln Sie Übertragungsfunktion $V(z)$ eines Vorfilters so, dass die Pole der Führungsübertragungsfunktion $T_{y_z/u_z}(z)$ in Null liegen, $T_{y_z/u_z}(z)$ minimale Ordnung aufweist und keine bleibende Regelabweichung nach einem Führungssprung auftritt.
- Geben Sie eine gemeinsame Realisierung von Regler $R(z)$ und Vorfilter $V(z)$ an.

Lösung.

- Entsprechend dem Grad $n = 2$ des Nenners $b(z)$ der Streckenübertragungsfunktion $G(z) = \frac{a(z)}{b(z)}$ wird für den Regler der Ansatz

$$R(z) = \frac{x(z)}{y(z)} = \frac{x_0 + x_1 z}{y_0 + y_1 z}$$

gewählt. Der Forderung, dass alle Pole der Störübertragungsfunktion $T_{y_z/d_z}(z)$ in Null liegen sollen, wird mit $d(z) = z^3$ entsprochen, wobei der Grad von $d(z)$ entsprechend $\text{grad}(d(z)) = 2n - 1 = 3$ aus jenem von $b(z)$ folgt. Durch einen Koeffizientenvergleich ergibt sich aus

$$\begin{aligned} a(z)x(z) + b(z)y(z) &= d(z) \\ \Leftrightarrow (z+1)(x_0 + x_1 z) + (z^2 - 2)(y_0 + y_1 z) &= z^3 \\ x_0 z + x_0 + x_1 z^2 + x_1 z + y_0 z^2 - 2y_0 + y_1 z^3 - 2y_1 z &= z^3 \\ y_1 z^3 + (x_1 + y_0)z^2 + (x_0 + x_1 - 2y_1)z + x_0 - 2y_0 &= z^3 \end{aligned}$$

ein Gleichungssystem

$$\begin{aligned}y_1 &= 1 \\x_1 + y_0 &= 0 \\x_0 + x_1 - 2y_1 &= 0 \\x_0 - 2y_0 &= 0\end{aligned}$$

für die Parameter, aus dem letztlich

$$x_0 = 4, \quad x_1 = -2, \quad y_0 = 2, \quad y_1 = 1$$

folgen und damit der Regler

$$R(z) = \frac{4 - 2z}{z + 2}.$$

- b) Die Streckenübertragungsfunktion weist mit $z = -1$ eine Nullstelle auf, die nicht im Inneren des Einheitskreises liegt und sich folglich auch in der Führungsübertragungsfunktion $T_{y_z/r_z}(z)$ wiederfinden muss. Ausgehend von der Forderung nach Polstellen in Null wird der Ansatz

$$T_{y_z/r_z}(z) = A \frac{z + 1}{z^2}$$

gewählt, wobei die minimale Ordnung dadurch gewährleistet wird, dass die Graddifferenz von $T_{y_z/r_z}(z)$ mit jener von $G(z)$ übereinstimmt. Mit Hilfe des noch freien Parameters A wird die stationäre Genauigkeit nach einem Führungssprung gesichert. Aus dem Grenzwertsatz

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) y_z(z)$$

ergibt sich für den Führungssprung $r_z(z) = \frac{z}{z-1}$ die Forderung

$$1 \stackrel{!}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} y_k = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) T_{y_z/r_z}(z) r_z(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) A \frac{z + 1}{z^2} \frac{z}{z - 1} = \lim_{z \rightarrow 1} A \frac{z + 1}{z}$$

und damit $A = \frac{1}{2}$. Aus der damit vorgegebenen Führungsübertragungsfunktion $T_{y_z/r_z}(z)$ folgt das Vorfilter

$$V(z) = T_{y_z/r_z}(z) \frac{d(z)}{a(z)y(z)} = \frac{z + 1}{2z^2} \frac{z^3}{(z + 1)(z + 2)} = \frac{z}{2(z + 2)}.$$

- c) Für die gemeinsame Realisierung von Vorfilter und Regler kann auf die Standardformen zurückgegriffen werden. Mit $u_z(z) = r'_z(z) - y'_z(z)$ als Ausgang des dynamischen

Systems, lassen sich $V(z)$ und $R(z)$ beispielsweise in Form der zeitdiskreten Zustandsraumdarstellung

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= -2x_k + \begin{bmatrix} -1 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_k \\ y_k \end{bmatrix} \\ u_k &= x_k + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_k \\ y_k \end{bmatrix}\end{aligned}$$

mit dem Eingang bestehend aus r_k und y_k realisieren.

Da das System lediglich erster Ordnung ist, kann die Realisierung alternativ aus einer Darstellung abgelesen werden, in der die Übertragungsfunktionen $V(z)$ und $R(z)$ in einen echt gebrochenrationalen Anteil und einen polynomialen Rest zerlegt werden (z.B. durch Polynomdivision):

$$\begin{aligned}V(z) &= \frac{r'_z(z)}{r_z(z)} = \frac{z}{2(z+2)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{z+2} \\ R(z) &= \frac{y'_z(z)}{y_z(z)} = \frac{4-2z}{z+2} = -2 + \frac{8}{z+2}.\end{aligned}$$

Aufgabe 7.3 (*). Im Folgenden ist paarweise eine Auswahl von Reglerübertragungsfunktion $R(z)$, Streckenübertragungsfunktion $G(z)$ und Übertragungsfunktion $L(z) = R(z)G(z)$ des offenen Kreises gegeben. Beurteilen Sie jeweils die interne Stabilität des Regelkreises und geben Sie gegebenenfalls eine Bedingung an, die verletzt ist.

- a) $R(z) = \frac{1}{z}$, $L(z) = \frac{1}{z-1}$
- b) $R(z) = \frac{1}{z}$, $G(z) = \frac{z+1}{z-1}$
- c) $G(z) = \frac{z+1}{z-2}$, $L(z) = \frac{z}{z^2-3z+2}$
- d) $R(z) = \frac{2z+1}{z^2}$, $L(z) = \frac{1}{2z-1}$
- e) $R(z) = \frac{2z+1}{z}$, $G(z) = \frac{z^2}{2z-2z^2}$
- f) $G(z) = \frac{2z-1}{2z^2-2z+1}$, $L(z) = \frac{1}{2z-1}$
- g) $R(z) = \frac{z}{z-2}$, $G(z) = \frac{az^2+1}{z^2}$, $a \in \mathbb{R}$

Lösung.

- a) intern stabil
- b) nicht intern stabil (kein Einheitskreispolynom)

- c) nicht intern stabil (verbotene Kürzung)
- d) intern stabil ($1 + L(z) = 0$ für $z \rightarrow \infty$)
- e) nicht intern stabil
- f) intern stabil
- g) intern stabil $a < -4$ oder $a > 0$ (verbotene Kürzung falls $a = -\frac{1}{4}$, $1 + L(z) = 0$ für $z \rightarrow \infty$ falls $a = -1$, kein Einheitskreispolynom falls $a \in [-4, 0]$)

Aufgabe 7.4 (*). In einem Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden gelte

$$V(z) = \frac{z}{2(z+2)}, \quad R(z) = \frac{4-2z}{z+2}, \quad G(z) = \frac{z+1}{z^2-2}.$$

- a) Untersuchen Sie, ob der geschlossene Kreis intern stabil ist, wenn $V(z)$ und $R(z)$ gemeinsam realisiert werden.
- b) Untersuchen Sie, ob der geschlossene Kreis intern stabil ist, wenn $V(z)$ und $R(z)$ *nicht* gemeinsam realisiert werden.

Lösung.

- a) intern stabil, da Kriterien in Satz 7.2 (gültig für gemeinsame Realisierung) erfüllt $\rightarrow$ alle 6 Übertragungsfunktionen BIBO-stabil
- b) nicht intern stabil, da nicht alle 9 Übertragungsfunktionen BIBO-stabil (z.B. $V(z)$ selbst nicht BIBO-stabil)

Aufgabe 7.5 (*). In einem Standardregelkreis mit einem Freiheitskreis soll für die Strecken

$$G_1(z) = \frac{T}{z-1}, \quad T > 0, \quad \text{und} \quad G_2(z) = \frac{z+3}{z^2(z+1)}$$

ein Regler $R(s)$ derart entworfen werden, dass die Führungsübertragungsfunktion nur Pole in Null aufweist.

Lösung.

System 1: $R_1(z) = \frac{1}{T}$

System 2: $R_2(z) = -\frac{z^2}{2z^2-2z+3}$

Aufgabe 7.6 (*). Für die Strecken mit den Übertragungsfunktionen

$$G_1(z) = \frac{z+2}{(z+1)^2} \quad \text{und} \quad G_2(z) = \frac{z+2}{z^2-1}$$

sollen jeweils mit Hilfe des algebraischen Entwurfs ein Vorfilter $V(z)$ und Regler $R(z)$ in einem Standardregelkreis mit zwei Freiheitsgraden entworfen werden.

- Entwerfen Sie $R(z)$ so, dass sämtliche Pole der Störübertragungsfunktion im Ursprung liegen.
- Ermitteln Sie $V(z)$ derart, dass die Führungsübertragungsfunktion minimale Ordnung mit sämtlichen Polen in Null aufweist und dass die bleibende Regelabweichung $\lim_{k \rightarrow \infty} (r(k) - y(k))|_{(r_k)=(1)} = 0$ nach einem Führungssprung verschwindet.
- Berechnen Sie den stationären Ausgang y_k , der sich nach einem Sprung der Störung einstellt. Begründen Sie, warum stationäre Genauigkeit, also $\lim_{k \rightarrow \infty} y_k|_{(d_k)=(1)} = 0$, möglich ist oder warum nicht.
- Geben Sie jeweils eine gemeinsame Realisierung von $V(z)$ und $R(z)$ in Form einer Zustandsdarstellung mit den Eingängen r_k und y_k und dem Ausgang u_k an.

Lösung.

System 1: a) $R_1(z) = \frac{4z+3}{z-6}$; b) $V_1(z) = \frac{z}{3(z-6)}$; c) mit $\lim_{k \rightarrow \infty} y(k)|_{(d_k)=(1)} = -20 \neq 0$ nicht stationär genau, da kein Integrator in Strecke (oder Regler); d) Realisierung

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= 6x_k + \begin{bmatrix} 2 & -27 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_k \\ y_k \end{bmatrix} \\ u_k &= x_k + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_k \\ y_k \end{bmatrix} \end{aligned}$$

System 2: a) $R_2(z) = \frac{2z-1}{3z-2}$; b) $V_2(z) = \frac{z}{3z-2}$; c) mit $\lim_{k \rightarrow \infty} y(k)|_{(d_k)=(1)} = 0$ stationär genau, da Integrator in Strecke; d) Realisierung

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= \frac{2}{3}x_k + \begin{bmatrix} \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_k \\ y_k \end{bmatrix} \\ u_k &= x_k + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_k \\ y_k \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Aufgabe 7.7 (*). In einem Standardregelkreis mit zwei Freiheitsgraden ist die Strecken-

übertragungsfunktion

$$G(z) = \frac{z}{z^2 - 1}$$

gegeben.

- Entwerfen Sie einen Regler $R(z)$ derart, dass die Pole der Störübertragungsfunktion bei $-\frac{1}{2}$ liegen.
- Entwerfen Sie ein Vorfilter $V(z)$ so, dass die Pole der Führungsübertragungsfunktion mit minimaler Ordnung bei $\frac{1}{2}$ liegen und stationäre Genauigkeit nach Führungssprung erreicht wird.
- Teilen Sie die Übertragungsfunktion $V(z) = V_1(z)V_2(z)$ in zwei realisierbare Übertragungsfunktionen auf, wobei $V_2(z)$ dasselbe Nennerpolynom wie $R(z)$ besitzt.

Lösung.

$$\text{a) } R(z) = \frac{14-13z}{8z+1}$$

$$\text{b) } V(z) = \frac{12(z-\frac{1}{2})^3}{z(z+\frac{1}{2})(8z+1)}$$

$$\text{c) } V_1(z) = \frac{12(z-\frac{1}{2})^2}{z(z+\frac{1}{2})}, V_2(z) = \frac{z-\frac{1}{2}}{8z+1}$$

Aufgabe 7.8 (*). Betrachtet wird eine zeitdiskrete Strecke mit der q -Übertragungsfunktion

$$G^\#(q) = \frac{2}{5} \frac{(10-q)(10+q)}{q^2 + 2q + 4}$$

und einer Abtastzeit $T_a = 0.2 \text{ s}$.

- Entwerfen Sie einen zeitdiskreten Regler der Form

$$R^\#(q) = V \frac{1 + \frac{q}{\Omega_z}}{q}$$

so, dass die Sprungantwort im geschlossenen Regelkreis eine Anstiegszeit von $t_r = 1.2 \text{ s}$ und ein Überschwingen von $\ddot{u} = 10\%$ aufweist.

- Geben Sie eine Realisierung des zeitdiskreten Reglers $R(z) = \frac{u_z(z)}{e_z(z)}$ an.
- Berechnen Sie den stationären Endwert des Ausgangs sowohl nach Führungssprung ($r_k = (1)$) als auch nach Störsprung ($d_k = (1)$).

- d) Berechnen Sie den stationären Endwert des Ausgangs, wenn mit $(d_k) = (kT_a)$ eine Rampe als Störung anliegt.

Lösung.

$$\text{a) } \Omega_z = \frac{1}{\tan(-\arctan(\frac{3}{2}) + \frac{\pi}{3})} \approx 15.51, V = \frac{5\sqrt{13}}{202} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\Omega_z^2}}} \approx 0.089$$

$$\text{b) } x_{k+1} = x_k + \frac{V}{5} e_k, u_k = x_k + \frac{V(\Omega_z + 10)}{10\Omega_z} e_k$$

$$\text{c) } \lim_{k \rightarrow \infty} y_k|_{(r_k)=(1)} = 1, \lim_{k \rightarrow \infty} y_k|_{(d_k)=(1)} = 0$$

$$\text{d) } \lim_{k \rightarrow \infty} y_k|_{(d_k)=(\frac{k}{5})} = \frac{1}{10V}$$

Aufgabe 7.9 (*). Betrachtet wird eine zeitdiskrete Strecke mit der Übertragungsfunktion

$$G(z) = \frac{3z + 1}{z - 1}$$

und der Abtastzeit $T_a = \frac{1}{3}$ s.

- a) Berechnen Sie $G^\#(q)$ aus $G(z)$.
 b) Entwerfen Sie mit Hilfe des Frequenzkennlinienverfahrens den Regler

$$R^\#(q) = \frac{V}{Tq + 1}$$

so, dass sich für die Sprungantwort im geschlossenen Kreis ein Überschwingen von $\ddot{u} = 10\%$ und eine Anstiegszeit von $t_r = \frac{12}{5}$ s einstellen.

- c) Ist der Ansatz

$$R^\#(q) = V \frac{q}{(1 + \frac{q}{\Omega_z})^2},$$

der den Nenner von $G^\#(q)$ kompensiert, sinnvoll?

Lösung.

$$\text{a) } G^\#(q) = \frac{q+12}{q}$$

$$\text{b) } T = -\tan(\arctan(24) + \frac{\pi}{3}) \approx 1.27, V = \frac{1}{\sqrt{577}} \sqrt{1 + \left(\frac{T}{2}\right)^2} \approx 0.049$$

c) nein, da durch verbotene Kürzung interne Stabilität verletzt

Aufgabe 7.10 (*). Für die Strecke

$$G^\#(q) = \frac{q+1}{q^2+q+1}$$

soll ein Regler $R^\#(q)$ entworfen werden, der die folgenden Anforderungen erfüllt:

- $R^\#(q)$ kompensiert das Nennerpolynom von $G^\#(q)$ und hat minimale Ordnung,
- die bleibende Regelabweichung nach Rampe ist $\lim_{k \rightarrow \infty} e(k)|_{(r_k)=(kT_a)} = 0$,
- die Sprungantwort weist eine Anstiegszeit $t_r = 0.4 \text{ s}$ und
- ein Überspringen $\ddot{u} = 20\%$ auf.

Als Abtastzeit liegt $T_a = \frac{1}{10} \text{ s}$ zugrunde.

- Wählen Sie einen geeigneten Ansatz für $R^\#(q)$.
- Nutzen Sie das Frequenzkennlinienverfahren, um alle freien Parameter ihres Ansatzes gemäß der spezifizierten Anforderungen zu bestimmen.

Lösung.

a) $R^\#(q) = V \frac{q^2+q+1}{q^2(Tq+1)}$

b) $T = -\cot(\arctan(3) + \frac{2\pi}{9}) \approx 0.13$, $V = \frac{9}{\sqrt{10}} \sqrt{1 + (3T)^2} \approx 3.06$